

近场动力学理论与数值方法

刘黎旺，傅帅旸

前言

目录

前言	iii
符号表	xiii
第 1 章 绪论	1
1.1 经典连续介质力学的局限与挑战	1
1.2 非局部理论的起源与发展	3
1.3 近场动力学的诞生	4
1.4 近场动力学的核心思想与基本特征	5
1.5 近场动力学的发展历程与研究现状	7
1.5.1 本构理论的发展	7
1.5.2 数值离散方法与边界条件	9
1.5.3 断裂与损伤	9
1.5.4 多尺度耦合	10
1.5.5 多物理场与近场动力学微分算子	11
1.5.6 国内研究进展	12
1.6 本书的结构与使用指南	12
第 2 章 近场动力学基本理论框架	15
2.1 基本概念：物质点、键、近场域与族	15
2.1.1 物质点	15
2.1.2 键	16
2.1.3 近场域	17
2.1.4 族	18
2.1.5 运动方程总览	18
2.2 变形描述：键的运动学	19
2.2.1 参考构型与变形构型	19
2.2.2 相对位移的轴向—偏斜分解	20
2.2.3 小变形近似	20
2.2.4 键伸长的客观性	21
2.3 受力描述与运动方程	21
2.3.1 对力函数的物理意义	21

2.3.2	微弹性材料与成对势	22
2.3.3	运动方程的量纲与线性化	23
2.4	近场动力学状态	23
2.4.1	键基理论的局限	23
2.4.2	态的概念与基本定义	24
2.4.3	态型运动方程	25
2.5	应变能密度与能量守恒	25
2.5.1	应变能密度的物理意义	25
2.5.2	能量平衡	26
2.5.3	正定性与稳定性	26
2.6	守恒律的相容性条件	26
2.6.1	线动量守恒	27
2.6.2	角动量守恒	27
2.6.3	能量守恒	28
2.7	损伤与破坏：临界伸长率与断键准则	29
2.7.1	临界伸长率与断键准则	30
2.7.2	损伤变量	30
2.7.3	临界伸长率与断裂韧度的标定关系	31
2.8	非局部边界条件	32
2.8.1	经典面力到体积力层的转换	32
2.8.2	表面效应的数学表述	33
2.8.3	表面效应的修正方法	34
第 3 章	经典连续介质力学与近场动力学的联系	35
3.1	局部极限：近场动力学向经典理论的退化	35
3.2	近场动力学应力张量	35
3.3	近场动力学力密度矢量与 Cauchy 应力的关系	35
3.4	渐近相容性	35
3.5	非局部变分原理与近场动力学方程的弱形式	35
第 4 章	键型近场动力学模型	37
4.1	键型理论的基本假设	37
4.2	微势与键力密度函数	37
4.3	经典微弹脆性模型	37
4.4	材料参数的率定	37
4.4.1	一维参数	37
4.4.2	二维参数：平面应力与平面应变	37
4.4.3	三维参数	37
4.5	表面效应及其修正	37
4.6	键型模型的固有局限	37

第 5 章 键型模型的改进与扩展	39
5.1 考虑长程力空间衰减的修正	39
5.2 微梁模型	39
5.3 共轭键模型	39
5.4 键转动键型近场动力学	39
5.5 对偶双影响域模型	39
5.6 面向各向异性材料的键型模型	39
第 6 章 常规态型近场动力学	41
6.1 态型理论的基本概念与数学表述	41
6.1.1 键型理论的局限与态的引入	41
6.1.2 态的定义与代数运算	42
6.1.3 态型运动方程	44
6.1.4 常规态型与非常规态型	44
6.1.5 弹性态与本构概念	45
6.2 常规态型弹性本构模型	47
6.2.1 各向同性材料	47
6.2.2 复合材料层合板	48
6.3 常规态型弹塑性模型	50
6.3.1 屈服函数与塑性流动法则	50
6.3.2 一致性条件与塑性乘子	52
6.3.3 回映算法	53
6.4 材料强度参数的确定	54
6.4.1 临界伸长率的标定	54
6.4.2 断裂能与局部损伤	55
6.4.3 OSB 模型的断裂参数	56
6.4.4 屈服应力与断裂参数的衔接	57
第 7 章 非常规态型近场动力学	59
7.1 非常规态型建模框架	59
7.1.1 NOSB 的动机与核心思想	59
7.1.2 形状张量与变形梯度	60
7.1.3 本构对应与力态构造	60
7.1.4 NOSB 理论的发展脉络	61
7.2 非局部变形梯度与对应模型	62
7.2.1 非局部变形梯度的性质	62
7.2.2 经典本构的嵌入形式	63
7.2.3 对应模型的扩展与修正	65
7.3 线性问题的隐式求解	66
7.3.1 空间离散与准静态平衡方程	66

7.3.2	位移梯度与小应变张量的离散	67
7.3.3	刚度矩阵的组装	68
7.3.4	边界条件与稀疏求解	68
7.4	非线性问题的隐式求解	69
7.4.1	非线性平衡方程与残差	69
7.4.2	切线刚度矩阵	69
7.4.3	载荷增量步与收敛判据	70
7.4.4	断裂问题的非线性求解	71
7.5	数值不稳定性分析：零能模式与控制	72
7.5.1	零能模式的机理与起源	72
7.5.2	零能模式的数值表现与检测	73
7.5.3	零能模式的控制策略总览	73
7.6	稳定化策略	74
7.6.1	应力点法	74
7.6.2	罚函数法	75
7.6.3	键关联方法	75
7.7	高阶非常规态型模型	76
7.7.1	高阶变形梯度对应模型	77
7.7.2	连续介质运动学启发的近场动力学	77
7.7.3	半拉格朗日对应框架	78
7.7.4	统一框架与数据驱动增强	79
7.7.5	模型关系总览	79
第 8 章	本构模型专题	81
8.1	超弹性材料	81
8.2	黏弹性与黏塑性材料	81
8.3	蠕变材料	81
8.4	晶体弹塑性	81
8.5	准脆性材料的 JH-2 本构	81
8.6	有限变形框架下的本构实现	81
第 9 章	空间离散与时间积分	83
9.1	无网格离散格式	83
9.1.1	均匀离散与非均匀离散	83
9.1.2	Voronoi 图自适应离散	83
9.2	体积修正与表面积分方案	83
9.3	时域积分的显式方法	83
9.3.1	中心差分法	83
9.3.2	显式方法的稳定性条件	83
9.4	自适应动力松弛法	83

9.5 隐式求解策略	83
9.6 拟静力分析方法	83
第 10 章 边界条件与表面效应处理	85
10.1 位移边界条件的施加	85
10.2 力边界条件的施加	85
10.3 非局部边界层与表面效应的数值修正	85
10.4 无虚拟层边界条件直接施加方法	85
10.5 接触算法	85
10.5.1 刚体-可变形体接触	85
10.5.2 多体接触	85
第 11 章 裂纹与损伤的数值模拟	87
11.1 裂纹的表征与预置方法	87
11.2 损伤场与局部损伤量计算	87
11.3 动态裂纹扩展追踪	87
11.4 I 型、II 型及混合型断裂	87
11.5 动态应力强度因子的计算	87
11.6 多裂纹交互作用模拟	87
第 12 章 近场动力学与有限元法的混合模型	89
12.1 混合建模的必要性与基本策略	89
12.2 力耦合方法与镶嵌单元技术	89
12.3 位移协调约束法	89
12.4 重叠模型与接触模型	89
12.5 基于子模型的方法	89
12.6 非连续伽辽金有限元法	89
12.7 在商业软件中的实现	89
12.7.1 ABAQUS 二次开发	89
12.7.2 LS-DYNA 实现	89
12.7.3 ANSYS 耦合实现	89
第 13 章 热传导与热-力耦合	91
13.1 热传导的键型近场动力学模型	91
13.2 热传导的态型近场动力学模型	91
13.3 基于近场动力学微分算子的热传导模型	91
13.4 热-力单向耦合模型	91
13.5 热-力完全耦合模型	91
13.5.1 耦合控制方程	91
13.5.2 无量纲化与特征尺度	91
13.5.3 数值求解策略	91

第 14 章 其他多物理场耦合	93
14.1 湿-热-力耦合	93
14.2 多孔介质流-固耦合	93
14.3 力-电耦合与电迁移	93
14.4 腐蚀与扩散-力耦合	93
14.5 多物理场近场动力学的统一框架	93
第 15 章 近场动力学微分算子方法	95
15.1 近场动力学微分算子的基本概念	95
15.2 任意阶导数的非局部表示	95
15.3 一阶与高阶非局部算子	95
15.4 双影响域近场动力学	95
15.5 非局部算子方法求解偏微分方程	95
15.6 与传统无网格方法的比较	95
第 16 章 前沿方法与新进展	97
16.1 多尺度近场动力学建模	97
16.1.1 粗粒化方法	97
16.1.2 近场动力学与分子动力学的耦合	97
16.1.3 均匀化方法	97
16.2 机器学习与近场动力学	97
16.2.1 物理信息神经网络框架	97
16.2.2 数据驱动的本构建模	97
16.3 疲劳与渐进损伤的近场动力学建模	97
16.4 冲击与爆炸问题的近场动力学模拟	97
16.5 纳米尺度的近场动力学应用	97
第 17 章 近场动力学程序设计	99
17.1 程序设计框架与计算流程	99
17.2 数据结构设计	99
17.3 邻居搜索算法	99
17.4 并行计算策略	99
17.4.1 基于 MPI 的分布式并行	99
17.4.2 基于 GPU 的加速计算	99
17.5 负载均衡策略	99
17.6 计算精度与收敛性分析	99
第 18 章 开源与商业软件平台	101
18.1 PDLAMMPS: 基于 LAMMPS 的近场动力学实现	101
18.2 Peridigm: Sandia 开源近场动力学框架	101
18.3 PeriPy 与 Python 近场动力学生态	101

18.4 LS-DYNA 中的近场动力学功能	101
18.5 ABAQUS 二次开发实现近场动力学	101
18.6 ANSYS 中的近场动力学与有限元耦合实现	101
18.7 软件选型与对比	101
第 19 章 基准问题与验证算例	103
19.1 一维杆的弹性波传播	103
19.2 二维板拉伸与弯曲问题	103
19.3 含孔板的应力集中	103
19.4 预制裂纹板的裂纹扩展	103
19.5 Kalthoff-Winkler 冲击实验	103
19.6 三点弯曲梁断裂	103
19.7 混凝土板冲击侵彻	103
19.8 热传导与热-力耦合基准测试	103
附录 A 数学基础：向量、张量与近场动力学状态的符号体系	105
附录 B 连续介质力学基础速览	107
附录 C 常用近场动力学开源代码索引	109
附录 D 符号表	111
附录 E 参考文献汇总	113

符号表

第 2 章基本概念

$\mathcal{B}$	物体所占区域
$\rho(\mathbf{x})$	质量密度
$\mathbf{x}$	物质点在参考构型中的位置
$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	位移场
$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	变形后位置
$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$	参考构型相对位置矢量
$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$	相对位移矢量
$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$	对力函数 (pairwise force function)
$\mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$	体力密度
δ	近场范围 (horizon)
$H_{\mathbf{x}}$	近场域, $H_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \mathcal{B} : \mathbf{x}' - \mathbf{x} \leq \delta\}$
$\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$	族, $\mathcal{F}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in H_{\mathbf{x}} : \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}\}$
$dV_{\mathbf{x}'}$	参考构型中物质点 $\mathbf{x}'$ 处的体积微元
s	伸长率 (stretch), $s = (\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\xi})/ \boldsymbol{\xi} $
$\boldsymbol{\eta}_{\parallel}, \boldsymbol{\eta}_{\perp}$	相对位移的轴向分量与偏斜分量, $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_{\parallel} + \boldsymbol{\eta}_{\perp}$ (式 (2.9))
$\mathbf{R}$	刚性旋转张量 (用于客观性讨论, 式 (2.13))
$w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$	成对势 (pairwise potential), $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.16))
$W(\mathbf{x}, t)$	应变能密度 (strain energy density), $W = \frac{1}{2} \int_{H_{\mathbf{x}}} w dV_{\boldsymbol{\xi}}$ (式 (2.18)); 态型形式见式 (2.23)
$\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$	微模量张量 (micromodulus tensor), 线性化对力函数 $\mathbf{f} \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\eta}$ (式 (2.20)); 态型标量形式 c 见第 6 章)
s_c	临界伸长率 (critical stretch), 键保持承载的最大伸长率 (式 (2.37))
$\mu(\boldsymbol{\xi}, t)$	断键历史变量 (damage history variable), $\in \{0, 1\}$ (式 (2.38))
$\varphi(\mathbf{x}, t)$	损伤变量 (damage variable), 近场域内已断键的比例 (式 (2.40))
$g_0(\boldsymbol{\xi})$	单键断裂能密度 (单位 J/m ⁶), $g_0 = \int_0^{\infty} \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\eta} = w_0(\boldsymbol{\xi})$ (式 (2.41))
G_c	断裂韧度 (fracture toughness), 单位裂纹面能量 (J/m ²), 由 s_c 标定 (式 (2.43))
$\mathbf{t}(\mathbf{x})$	经典连续介质力学的面力 (surface traction), N/m ² (式 (2.46))
$\mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x})$	等效体力层 (equivalent body force layer), PD 中代替面力施加于边界薄层 (式 (2.47))
$\hat{\mathbf{n}}$	物体边界外法向单位矢量

态型理论 (第 6 章)

$\mathbf{Y}[\mathbf{x}, t]\langle \xi \rangle$	变形态 (deformation state), $\xi + \eta = \mathbf{y}' - \mathbf{y}$
$\mathbf{T}[\mathbf{x}, t]\langle \xi \rangle$	力态 (force state), $\mathbf{x}$ 处力态在键 ξ 上的力密度取值
$\underline{t}$	标量力态 (scalar force state)
$\underline{e}^i, \underline{e}^d$	伸长态的各向同性部分 (isotropic part) 与偏部分 (deviatoric part), $\underline{e}^d = \underline{e} - \underline{e}^i$
$\underline{e}^{de}, \underline{e}^{dp}$	偏伸长态的弹性部分与塑性部分 (plastic part), $\underline{e}^d = \underline{e}^{de} + \underline{e}^{dp}$
$\underline{t}^d$	偏力态 (deviatoric force state)
ψ_0	屈服常数 ($\psi_0 = 25\sigma_Y^2/(8\pi\delta^5)$, 三维)
f	屈服函数 (yield function)
λ	塑性乘子 (plastic multiplier)
$\bar{\varepsilon}^p$	等效塑性应变
H	各向同性硬化模量 (linear hardening modulus)
s_0, s_c	临界伸长率 (critical stretch)
G_0, G_c	断裂能 (能量释放率, fracture energy)
K_{IC}	临界应力强度因子 (断裂韧度)
$\mu(\xi, t)$	键状态函数 (bond status function), $\in \{0, 1\}$
φ	局部损伤 (local damage)
w_c	临界键能量密度 (critical energy density)
$\underline{\mathbf{M}}\langle \xi \rangle$	单位方向态, $\underline{\mathbf{Y}}\langle \xi \rangle/ \underline{\mathbf{Y}}\langle \xi \rangle $
$\underline{\mathbf{X}}\langle \xi \rangle$	参考位置态 (reference position state), ξ
$\underline{e}\langle \xi \rangle$	伸长态 (extension state), $ \underline{\mathbf{Y}}\langle \xi \rangle - \underline{\mathbf{X}}\langle \xi \rangle = \underline{\mathbf{Y}}\langle \xi \rangle - \xi $
s	伸长率 (stretch), $s = \underline{e}\langle \xi \rangle/ \xi $
θ	膨胀 (dilatation)
k, μ	体积模量, 剪切模量
c	微模量 (micromodulus)
$\omega(\xi)$	权重函数 (influence function)
m	加权体积 (weighted volume), $\int_{H_x} \omega \xi \cdot \xi dV_{x'}$
$\Lambda\langle \xi \rangle$	方向相关影响函数, 变形后键方向与参考键方向夹角余弦
μ_F, μ_T	纤维键、矩阵键选择函数 ($\in \{0, 1\}$)
a, d, b_F, b_T, b_{FT}	复合材料 OSB 本构参数
$E_{11}, E_{22}, G_{12}, \nu_{12}$	单层板纤维向弹性模量、横向弹性模量、面内剪切模量、主泊松比
$Q_{11}, Q_{12}, Q_{22}, Q_{66}$	平面应力缩减刚度 (reduced stiffness)
$\underline{1}, \underline{0}$	标量单位态 (scalar identity state)、零态 (zero state)
$\underline{\mathbf{A}} \cdot \underline{\mathbf{B}}$	态的点积 (dot product)

$\underline{\mathbf{A}} \otimes \underline{\mathbf{B}}$	态的张量积 (dyadic product)
$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$	变形后位置, $\mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$
W	应变能密度函数 (以变形态为自变量)
ε	小应变张量
$\mathbf{F}$	变形梯度 (deformation gradient)
$\mathbf{K}$	形状张量 (shape tensor), $\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'}$
$\mathbf{P}$	第一 Piola-Kirchhoff 应力
$\boldsymbol{\sigma}$	Cauchy 应力
J	变形梯度行列式, $J = \det \mathbf{F}$
$\mathbf{E}$	Green-Lagrange 应变张量, $\frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$
$\mathbf{S}$	第二 Piola-Kirchhoff 应力
$\mathbf{R}, \mathbf{U}$	极分解中的旋转张量与右伸长张量, $\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U}$
$\mathbf{D}$	变形率张量 (stretching tensor)
$\mathbf{C}$	弹性刚度张量 (四阶)
$\varepsilon^{(m)}(\boldsymbol{\xi})$	键应变度量 (bond-strain measure), Seth-Hill 族在键层面的推广
$c(\boldsymbol{\xi})$	键的 Cauchy-Green 型标量态
$\underline{\mathbf{H}}(\boldsymbol{\xi})$	投影态 (projection state), $\frac{5}{2} \frac{\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi}}{\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\xi}} - \frac{1}{2} \mathbf{I}$

非常规态模型 (第 7 章)

$\mathbf{N}(\mathbf{x}_j)$	应变一位移矩阵, $\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}_j) = \mathbf{N}(\mathbf{x}_j)\mathbf{U}(\mathbf{x}_j)$ (离散 NOSB)
$\mathbf{Q}(\mathbf{x}_j)$	键矢量—力态映射矩阵, 编码 $\boldsymbol{\xi} \rightarrow \mathbf{K}^{-1}\boldsymbol{\xi}$ (3×6)
$\mathbf{U}_{\text{glob}}, \mathbf{F}_{\text{ext}}$	整体节点位移向量、外载荷向量
$\mathbf{K}_{\text{glob}}$	NOSB 整体刚度矩阵 (对称正定, 带宽约 2δ)
$\mathbf{R}(\mathbf{U})$	残差向量 (不平衡力向量), $\mathbf{F}_{\text{ext}} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U})$
$\mathbf{F}_{\text{int}}$	节点内力向量
$\mathbf{K}_t$	切线刚度矩阵, $\partial \mathbf{F}_{\text{int}} / \partial \mathbf{U}$
$\mathbf{A}$	材料切线张量, $\partial \mathbf{P} / \partial \mathbf{F}$ (含材料部分与初始应力部分)
$\underline{\mathbf{z}}(\boldsymbol{\xi})$	变形的非均匀部分 (nonuniform part), $\underline{\mathbf{Y}}(\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{F}\boldsymbol{\xi}$, 零能模式的度量
$\Pi(\mathbf{y})$	弹性体总势能 (零能模式稳定性分析)
$e(k)$	能量型谱度量 (正弦位移场下高波数模式携带的能量)
$W^s(\mathbf{Y})$	稳定化应变能密度, $\frac{1}{2} \int_{H_{\mathbf{x}}} \beta \underline{\mathbf{z}} \cdot \underline{\mathbf{z}} dV_{\mathbf{x}'}$
β, γ	稳定化强度参数 ($\beta = \gamma\omega$), γ 由式 $\gamma = 9\kappa\alpha / (\pi \int_0^\delta \omega r^4 dr)$ 标定
$\mathbf{x}_s$	应力点 (stress point) 位置 (应力点法)
$\tilde{\mathbf{F}}(\boldsymbol{\xi})$	键关联变形梯度, 在子近场域 $H_{\mathbf{x}}^\xi$ 上构造
$\mathbf{F}^{\text{bond}}$	键级变形梯度 (Breitzman-Dayal 能量平均方法)

$\mathbf{F}^{(1)}, \mathbf{F}^{(2)}$	高阶变形梯度（变形梯度的梯度，应变梯度类量）
$\Xi^{ai}, \mathbf{A}^{aij}, V^{aijk}$	CKP 参考构型相对度量：键矢量、面矢量、四面体体积
$\xi^{ai}, \mathbf{a}^{aij}, v^{aijk}$	CKP 变形构型相对度量：键矢量、面矢量、四面体体积
$\mathbf{T}_1^{ai}, \mathbf{T}_2^{ai}, \mathbf{T}_3^{ai}$	CKP 一/二/三邻域力密度
$\mathbf{L}(\mathbf{x}, t)$	非局部速度梯度（半拉格朗日框架，当前构型）
ε_{tol}	非线性迭代收敛容差
$\mathcal{B}$	物体所占区域

第 1 章 绪论

固体力学的核心任务之一，是描述材料从连续变形到最终破坏的全过程。断裂与损伤是工程结构失效的最常见形式，然而经典连续介质力学在处理这类强不连续问题时遭遇了深层次的困难。本章首先回顾经典连续介质力学的基本假设及其在断裂问题中的根本局限（1.1 节），进而追溯非局部理论的发展脉络（1.2 节），引出近场动力学的诞生（1.3 节），阐明其核心思想与基本特征（1.4 节），并按研究方向系统梳理其发展历程与研究现状（1.5 节），最后介绍本书的结构与阅读建议（1.6 节）。本章的目的不在于给出严格的数学推导，而在于回答两个基本问题：为什么需要近场动力学，以及近场动力学是什么。严格的数学框架将在第 2 章建立，近场动力学与经典连续介质力学的关系将在第 3 章详细分析。

1.1 经典连续介质力学的局限与挑战

经典连续介质力学（classical continuum mechanics，简称 CCM）自 18 世纪以来一直是固体力学与工程分析的基石。它以两个基本假设为前提。一是连续性假设，认为材料占据的空间区域可以逐点定义密度、位移、应力等场量。二是局部作用假设，认为材料点只与其无穷小邻域内的物质发生相互作用，其力学状态完全由该点处的变形梯度决定。在这两个假设之下，线动量平衡可以写成含空间导数的偏微分方程 (1.1)：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{b} = \rho \ddot{\mathbf{u}} \quad (1.1)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 为 Cauchy 应力张量， $\mathbf{b}$ 为体力密度， $\mathbf{u}$ 为位移场， ρ 为质量密度。应力与应变通过本构方程相联系，工程问题大多借助有限元等数值方法求解这一局部微分方程系统。这套框架在结构分析中取得了巨大成功，但它的两个基本假设恰恰构成其处理断裂问题时困境的根源 [86]。

第一个困难来自位移场的不连续。断裂的本质是在材料中形成位移不连续面，即裂纹面。在不连续面上，位移对空间坐标的偏导数没有定义，而经典理论恰恰用这些偏导数来表示相邻材料点之间的相对位移与相互作用力。正如 Silling 所指出的 [86]，固体力学中诸多基本问题恰恰以这种自发形成的不连续为核心，而连续介质力学的数学框架在某种程度上并不适合描述这类问题，因为沿不连续处所需的偏导数按定义不存在。传统的处理方式是把裂纹作为额外的人为对象引入：预先假定裂纹位置，将其表面设为自由边界，再附加专门的断裂准则决定其扩展。这种先假设、再验证的范式在裂纹路径未知、多裂纹相互作用或裂纹分叉的情形下变得极为困难。

第二个困难是裂纹尖端场的奇异性。对线弹性材料中的平面裂纹，Irwin 的分析表明 [44]，裂纹尖端附近的应力场具有式 (1.2) 的形式

$$\sigma_{ij} \sim \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} \quad (r \rightarrow 0) \quad (1.2)$$

其中 K_I 为 I 型应力强度因子， r 为距裂尖的距离。当 r 趋于零时，应力趋于无穷大，这在物理上不可接受。这一奇异性意味着经典弹性理论无法给出裂尖处的真实应力状态，必须借助应力强度因子或能量释放率等概念加以回避。Griffith 最早从能量角度建立了断裂准则 [36]，认为当裂纹扩展所释放的弹性能足以支付新表面所需的表面能时，裂纹发生失稳扩展。该准则给出的临界应力为式 (1.3)：

$$\sigma_c = \sqrt{\frac{2E\gamma}{\pi a}} \quad (1.3)$$

其中 E 为弹性模量， γ 为表面能密度， a 为裂纹半长。这一公式同时暴露出 Griffith 准则的根本局限。当裂纹尺寸 a 趋于零时，临界应力趋于无穷大，因此该准则无法回答无初始裂纹的完整构件在多大载荷下萌生裂纹这一基本问题。此外，它只能判定裂纹在什么条件下扩展，既不能预测扩展方向，也不能处理裂纹分叉、跳跃以及多裂纹之间的相互作用。Irwin 的应力强度因子方法 [44] 在工程上十分有效，但同样需要预知裂纹的几何与位置，本质上属于裂纹扩展准则而非裂纹萌生理论。裂纹尖端应力场的形式如图 1.1 所示：当距裂纹尖端距离 $r \rightarrow 0$ 时，应力按 $r^{-1/2}$ 发散，这正是经典弹性理论预测的应力奇异性——裂纹尖端应力趋于无穷，在物理上并不合理。

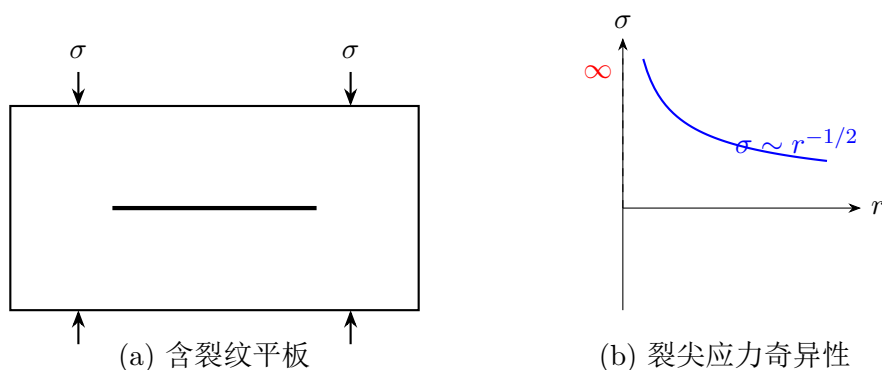


图 1.1 裂纹尖端应力奇异性示意，经典弹性理论预测裂尖处应力趋于无穷大

第三个困难来自材料软化导致的数学不适定与网格依赖。1958 年，Kachanov 以连续损伤力学开创了对材料劣化的连续描述 [47]，通过损伤变量刻画刚度的退化。然而当损伤本构包含应变软化段时，边值问题将失去适定性。Bažant 与 Belytschko 以一维应变软化杆为例给出了精确解 [3]，证明变形局部化在数学上收敛于零测度集合，损伤带的宽度随网格细化而趋于零，能量耗散也随之趋于零，数值结果对网格产生灾难性的依赖。换言之，损伤被数值压缩进零体积，完全损伤区（completely damaged zone，简称 CDZ）失去物理意义，这正是连续损伤力学在断裂预测中屡屡失效的根源。

为恢复适定性，研究者提出了多种正则化手段。Pijaudier-Cabot 与 Bažant 引入非局部损伤模型 [77]，以特征长度加权的积分平均替代点值；Peerlings 等发展梯度增强损伤模型 [76]，在本构中引入应变的高阶梯度；此外还有微极连续体等含独立转动自由度的理论（其历史脉

络见 1.2 节 [19])。这些方法都引入了内部长度尺度,在一定程度上缓解了网格依赖,但它们大多仍然建立在偏微分方程与应力张量的框架之内,在裂纹萌生、分叉与汇合等强不连续问题面前仍然力不从心,且正则化参数的选取缺乏统一的物理依据。

上述分析表明,断裂问题的困难并非某个细节处理不当,而是源于经典理论以微分描述相互作用这一基本架构。要使不连续的产生与演化成为方程的自然结果,需要一种在数学上自洽、在构造上不以连续位移场为前提的理论。这正是近场动力学试图提供的。图 1.2 对比了经典连续介质力学、离散方法与近场动力学三种范式对材料点相互作用的不同描述方式。

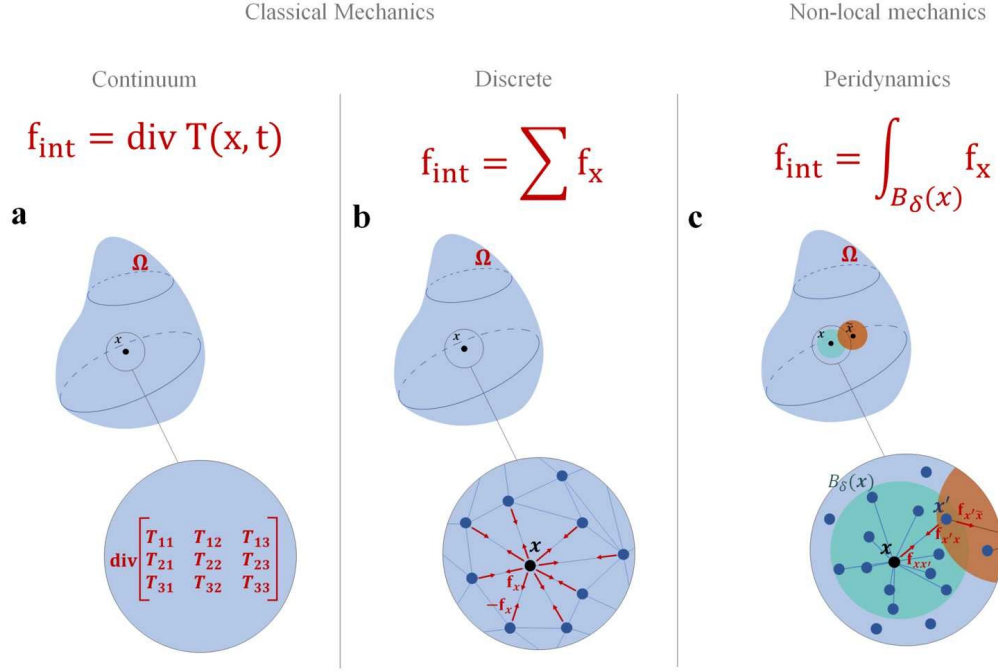


图 1.2 经典连续介质力学、离散方法与近场动力学对材料点相互作用的描述范式示意 (图片来源 [22])

1.2 非局部理论的起源与发展

非局部思想在力学中由来已久,其源头可以追溯到 19 世纪。1887 年,Voigt 在晶体弹性的研究中引入比经典 Cauchy 理论更丰富的自由度描述 [102]。1909 年,Cosserat 兄弟在《可变形体的理论》(Théorie des corps déformables)中系统建立了微极连续体理论 [19],赋予材料点独立的转动自由度,使应力张量不再对称,并引入偶应力。这些工作在当时的框架内属于少数派,却为后来的微结构与梯度理论埋下了伏笔。

现代非局部弹性理论的确立以 Kröner 1967 年的工作为标志 [50]。Kröner 提出了第一个长程内聚力弹性模型,材料点之间的相互作用不再局限于无穷小邻域,而是延伸到有限距离。此后,Eringen 及其合作者将这一思想发展为系统的理论体系。Eringen 与 Edelen 于 1972 年建立了非局部弹性的公理化框架 [28],同年 Eringen 给出线性非局部弹性理论,并研究了平面波的色散 [26]。在该框架中,应力被表述为整个定义域上应变的泛函,典型形式为式 (1.4):

$$\sigma_{ij}(\mathbf{x}) = \int_V \alpha(|\mathbf{x}' - \mathbf{x}|) C_{ijkl} \varepsilon_{kl}(\mathbf{x}') dV' \quad (1.4)$$

其中 α 为随距离衰减的衰减函数 (attenuation function),即核函数,它刻画了长程相互作用

的强度随距离的变化。当核函数退化为 Dirac 函数时，上式回到经典局部本构关系，可见经典理论是非局部理论的一个极限情形。1983 年，Eringen 进一步指出 [27]，若将积分核取为某个微分算子的 Green 函数，则上述积分型本构可以等价地写成微分形式，例如式 (1.5)：

$$(1 - l^2 \nabla^2) \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (1.5)$$

其中 l 为材料内禀长度尺度 (intrinsic length scale)，即刻画微结构对力学行为影响范围的特征长度。经典本构中不含任何长度参数，应力仅取决于当前点的应变；内禀长度的引入使本构关系能够感知有限空间范围内的非局部效应，其值通常与晶格常数、晶粒尺寸等微结构尺度相联系。这一微分形式的非局部理论在纳米力学中获得了广泛应用。

积分核与长度尺度的引入，使非局部理论能够描述经典理论无法刻画的尺度效应。原子晶格的色散关系对波数的依赖，在非局部弹性中通过核函数的 Fourier 变换自然浮现，而经典弹性理论只能描述长波极限行为。非局部理论还在位错芯结构、表面效应与纳米结构力学中得到了应用，其长度尺度 l 通常与材料的微结构特征尺度相当。但核函数的具体形式及其参数缺乏来自底层物理的直接约束，往往需要借助实验或原子模拟加以标定，这成为非局部理论走向定量预测的一个障碍。

另一条平行的路线是梯度理论。Mindlin 于 1964 年建立了含微结构的线弹性理论 [64]，将应变能密度写为应变及其梯度乃至更高阶导数的函数；Aifantis 等则将梯度项引入塑性本构，用于描述应变局域化 [2]。梯度理论可以看作核函数具有特殊形式的非局部理论，其共同特征是以长度尺度对高阶导数进行正则化。

非局部理论在断裂问题中取得了一个标志性成果。Eringen、Speziale 与 Kim 于 1977 年用非局部弹性求解了 Griffith 裂纹问题 [29]，发现裂纹尖端处的应力保持有限，经典的 $r^{-1/2}$ 奇异性被消除，从而可以基于最大应力假设建立断裂准则。这一结果令人鼓舞，表明非局部化确实能够从本质上改变裂尖场的结构，也为后来近场动力学中键的临界伸长率准则提供了思想上的先声。

然而，非局部理论仍然存在两个根本局限。其一，它依然以应力张量和广义的偏微分方程为基本工具，微分形式的近似虽然便于求解，却再次把空间导数置于核心位置，只是在大尺度上软化了奇异性，而非消灭了它。其二，积分型非局部本构在位移场连续光滑时行之有效，一旦裂纹萌生、位移场出现真实的不连续，积分核跨越不连续面的合理性就需要重新审视。换言之，非局部理论仍然把不连续视为需要额外处理的例外情形。近场动力学正是在这一历史背景下，对固体力学基本方程所做的一次更为彻底的重新表述：不是修正经典理论，而是另起炉灶，以不连续量为天然合法的对象。

1.3 近场动力学的诞生

20 世纪 90 年代末，美国 Sandia 国家实验室承担核武器库存管理计划 (Stockpile Stewardship Program) 中的数值模拟任务。该计划要求在不进行地下核试验的条件下，依靠高置信度数值模拟预测武器部件在老化、冲击与复杂载荷下的行为，其中金属与复合材料部件的断裂与破碎模拟是关键环节。传统有限元方法在裂纹萌生与动态分叉问题上的固有困难，促使 Silling 思考一个更根本的问题：能否构造一种从一开始就不依赖空间导数的固体力学表述。

2000 年, Silling 在 *Journal of the Mechanics and Physics of Solids* 上发表了创始论文《Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces》[86]。该文的核心思想极为简洁: 用积分代替微分来计算材料点所受的力。近场动力学的运动方程不涉及任何位移的空间导数, 因此在不连续点或不连续面上同样有效, 裂纹可以沿任意方向自然萌生与扩展, 而不需要预设裂纹路径。Silling 将这种表述命名为 peridynamic, 取自希腊语词根 peri (近) 与 dynamis (力), 强调其本质是近程力作用下的动力学理论。论文给出了键基 (bond-based) 理论的第一个具体模型, 即原型微弹性脆性 (prototype microelastic brittle, 简称 PMB) 模型, 其中键力与键的伸长成正比, 键伸长超过临界值时键发生不可逆断裂。文中推导了线性化理论的波色散关系, 证明当所关注的波长远大于近场范围时, 色散关系与经典线弹性理论一致, 即近场动力学在大尺度极限下给出与经典理论相符的行为。同时, 经典意义上的应变能密度可以从近场动力学的成对势函数导出, 这为两类理论的衔接提供了依据。Silling 特别强调, 近场动力学是一种连续介质理论, 无需模拟单个原子, 也不必知道真实而物理正确的原子间势, 这使它区别于分子动力学 (molecular dynamics, 简称 MD)。

2005 年, Silling 与 Askari 提出了键基理论的数值实现方案, 即 EMU 方法 [91]。该方法采用均匀网格离散, 以中点求积近似近场积分, 形式简单、易于并行, 并成功模拟了动态裂纹扩展, 开启了近场动力学数值计算的时代。键基理论有一个明显的局限: 其本构基于成对中心力, 对于三维各向同性材料, 这迫使泊松比固定为 $1/4$ [91], 无法描述绝大多数工程材料。为突破这一限制, Silling 与 Epton、Weckner、Xu、Askari 于 2007 年提出了态基 (state-based) 理论 [92], 引入变形态与力态 (state) 的概念, 将键的力推广为依赖于整个近场域内变形构型的向量值函数。态基理论分为常规态基 (ordinary state-based) 与非常规态基 (non-ordinary state-based) 两类: 前者中键力仍沿键的方向作用, 但强度可依键而异; 后者允许键力偏离键的方向。特别地, 非常规态基理论中的本构对应 (constitutive correspondence) 机制可以把经典连续介质力学的本构模型直接嵌入近场动力学框架, 从而在非局部积分框架内复用成熟的经典本构。态基理论的提出使近场动力学从单一材料模型成长为具有完整理论体系的固体力学分支。2010 年, Silling 与 Lehoucq 在 *Advances in Applied Mechanics* 上发表了长篇综述 [94], 系统建立了近场动力学的守恒律、本构与线性化理论, 标志着该理论框架的成熟。

注记 1.1. 从方法论上看, 近场动力学与 1.1 节讨论的各种正则化方法有本质区别。正则化方法是在经典框架内修补奇异性, 而近场动力学是重新表述基本方程, 使不连续从一开始就无须特殊处理。理解这一区别, 是理解全书后续内容的关键。

1.4 近场动力学的核心思想与基本特征

近场动力学的出发点是重新思考材料点如何感受周围环境。在经典理论中, 材料点只与其无穷小邻域相互作用; 在近场动力学中, 材料点 $\mathbf{x}$ 与其近场范围 (horizon) δ 之内的所有材料点 $\mathbf{x}'$ 相互作用, 该相互作用由对力函数 (pairwise force function) $\mathbf{f}$ 描述。运动方程为式 (1.6):

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{f}(\mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}' - \mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (1.6)$$

其中 $H_{\mathbf{x}}$ 表示以 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的球邻域, 称为近场域 (示意图见图 1.3)。与经典运动方程相比, 上式唯一的区别在于以积分取代了应力的散度, 但这一区别是本质性的: 方程中

不再出现任何空间导数。

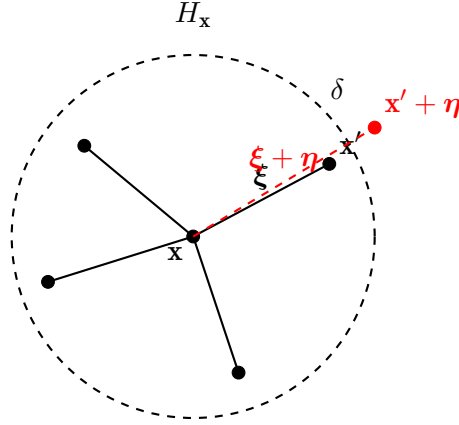


图 1.3 近场范围与键的示意图，材料点 $\mathbf{x}$ 与其 horizon $H_{\mathbf{x}}$ 内所有点通过键相互作用

图 1.3 展示了近场范围与键的基本几何关系。近场范围 δ 的物理含义是材料点间相互作用的特征距离。当 δ 趋于零时，相互作用退化为无穷小邻域内的局部作用，近场动力学方程在形式上回到经典理论 [93]，因此经典连续介质力学可以看作近场动力学在零近场范围极限下的特例。 δ 也常与材料的微结构尺度相联系：对于多晶金属可取为晶粒尺寸的量级，对于混凝土可取为骨料尺寸的量级。实际应用中 δ 的选取还需兼顾数值收敛性，通常要求近场域内包含足够多的物质点 [10, 9]。

键（bond）是近场动力学的基本相互作用单元。连接 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键在参考构型中的方向矢量记为 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，变形后的相对位移记为 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ，键的伸长（stretch）定义为式 (1.7)：

$$s = \frac{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|} \quad (1.7)$$

本构关系通过对力函数 $\mathbf{f}$ 描述。对线弹性微弹性材料，在小变形下对力函数可线性化为式 (1.8)：

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta} \quad (1.8)$$

其中 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 称为微观模量（micromodulus）函数，它描述了键的刚度随键长与方向的分布，其具体形式可通过令近场动力学的应变能密度在均匀变形下与经典应变能密度一致来确定 [86, 87]。

近场动力学与经典理论的关系值得进一步说明。一方面，线性化后的近场动力学在大尺度行为上与经典线弹性理论一致 [86, 87]，这是它可以作为经典理论推广的根本原因。另一方面，两者在小尺度行为上存在差异，近场动力学具有固有的非线性色散特性，波速依赖波数，这一差异在冲击与高频波问题中不可忽略 [94]。此外，给定一个经典材料，可以构造出多个近场动力学材料在均匀变形下与其等价，即一个经典材料对应多个近场动力学材料，因此从经典参数到微观模量的映射并不唯一，需要额外的约定。

近场动力学最突出的能力是裂纹的自发萌生与扩展（autonomous crack propagation）。裂纹在近场动力学中不是被预先定义的对象，而是键断裂的自然结果：当某个键的伸长超过临界值时，该键永久失效，众多键的失效累积便构成裂纹面。这一机制使裂纹的萌生 [95]、扩展与分叉 [39] 以及多裂纹的相互作用都可以在同一套方程下自动产生，无需任何外部断裂准

则。裂纹的萌生、扩展与路径选择全部内生于运动方程与本构模型，这正是近场动力学与经典断裂力学在方法论上的根本分别。图 1.4 示意了键网络从完整到逐步断裂并最终形成裂纹面的过程：断裂并非一次性地插入裂纹，而是大量键在不同时刻独立失效的渐进累积——这一“自下而上”的断裂机制使得裂纹的萌生、扩展与分叉都成为解的组成部分，无需任何外部准则介入。

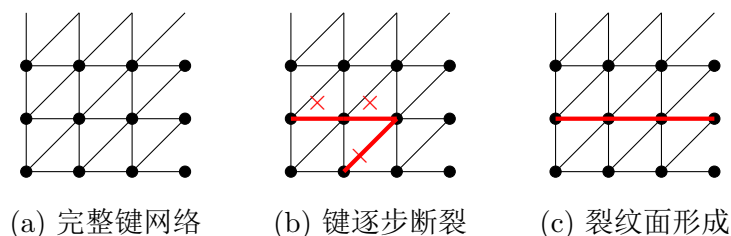


图 1.4 键断裂与裂纹形成过程，裂纹是键失效的自然累积结果，无需预设裂纹路径

将近场动力学与分子动力学 (MD) 类比是有益的。两者都通过求和 (积分) 计算粒子 (材料点) 所受的力，运动方程的形式相近。但近场动力学是连续介质理论，不需要知道原子间势；其材料具有参考构型的记忆，本构关系基于变形而非势能面，因此可以描述具有复杂本构行为的工程材料，并可与经典连续介质力学的本构模型直接对接 [86, 85]。

综上，近场动力学具有五个基本特征：

1. **非局部性。**材料点与近场范围内所有点相互作用，作用范围由 δ 刻画，经典局部作用是其极限情形。
2. **积分方程替代偏微分方程。**运动方程不含空间导数，这是其能够处理不连续的根本原因。
3. **不连续性的自然处理。**裂纹等强不连续不需要特殊数学处理即可进入方程。
4. **自主断裂模拟能力。**裂纹的萌生、分叉与汇合由方程自发产生，无需外部断裂准则。
5. **多尺度桥梁潜力。**同一套方程适用于从原子尺度到连续介质尺度的描述，为跨尺度耦合提供了统一框架 [85, 88]。

1.5 近场动力学的发展历程与研究现状

自 2000 年创始论文发表以来，近场动力学经历了从单一键基模型到完整理论体系、从二维小规模算例到三维大规模工程应用的快速发展。本节按研究方向系统梳理其发展脉络，图 1.5 给出了 2000 年以来的关键发展里程碑。从时间线上可清晰地识别三个关键跳跃：2000 年键基理论奠定基础，2007 年态基理论突破泊松比限制，2012 年后开源软件 (Peridigm) 与手册的问世标志着近场动力学从学术研究走向工程应用的转型。本节后续各小节将沿上述线索逐一展开。

1.5.1 本构理论的发展

本构理论是近场动力学发展的主线之一。键基理论方面，Gerstle、Sau 与 Silling 将键基模型推广到混凝土结构分析 [34]；Zhu 与 Ni 在键基理论中引入键的转动效应，使键基模

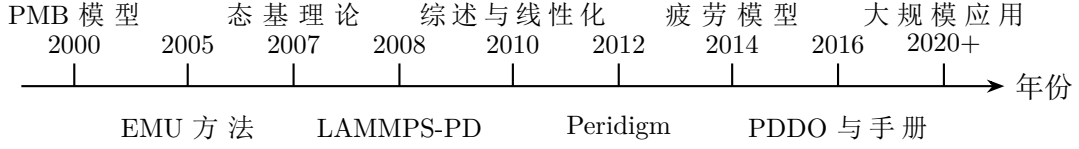


图 1.5 近场动力学发展里程碑（2000 年至今）

型得以描述更一般的泊松比 [112]。态基理论方面，Silling 等建立了态基（state-based）框架 [92]，以向量值态映射替代键基理论中仅依赖于单键变形的标量力函数，从根本上解除了键基模型泊松比固定为 1/4 的限制；Warren 等给出了非常规态基理论的数值实现并用于变形与断裂分析 [105]，Silling 随后建立了态基理论的线性化体系 [87]。本构对应（constitutive correspondence）原理是连接近场动力学与经典本构的桥梁：Silling 等在态基理论中首次提出对应机制 [92]，Tupak、Rimoli 与 Radovitzky 将经典连续损伤模型嵌入态基近场动力学 [99]，Tupak 与 Radovitzky 进一步将对应框架推广到非线性键应变度量 [98]；Foster、Silling 与 Chen 发展了近场动力学粘塑性模型 [31]。近期，Javili 等从连续运动学出发构造了新型近场动力学形式 [45]，为非局部本构设计提供了新的思路。

图 1.6 给出了近场动力学本构模型的整体分类：从键基理论（BB-PD）出发，以单键轴向变形描述相互作用；常规态基理论（OSB-PD）将力密度与键的伸长方向解耦，解除了泊松比限制；非常规态基理论（NOSB-PD）通过变形梯度构造近似经典应力张量，实现经典本构向近场动力学框架的直接映射。

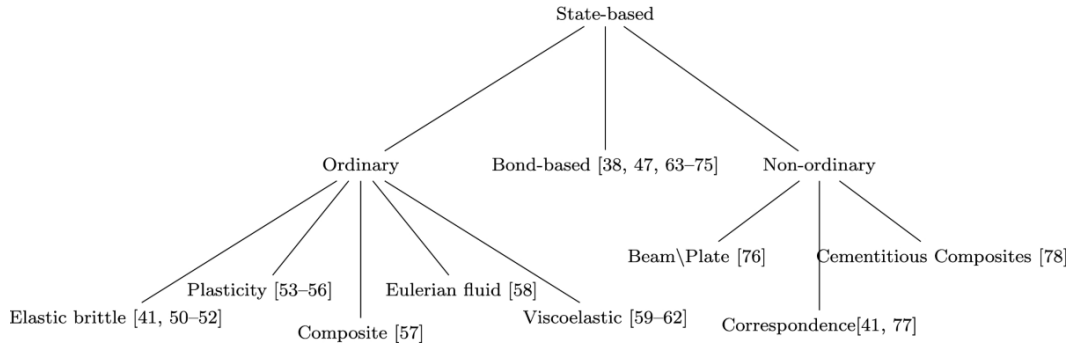


图 1.6 近场动力学模型分类示意（图片来源 [20]）

图 1.7 从相互作用方式角度直观对比了三者的核心差异：键基模型仅传递沿键方向的轴向力，常规态基在保持沿键方向传力的同时解除了力对键方向的依赖，非常规态基则允许键上存在任意方向的力以等价于经典连续介质力学中的一般应力状态。

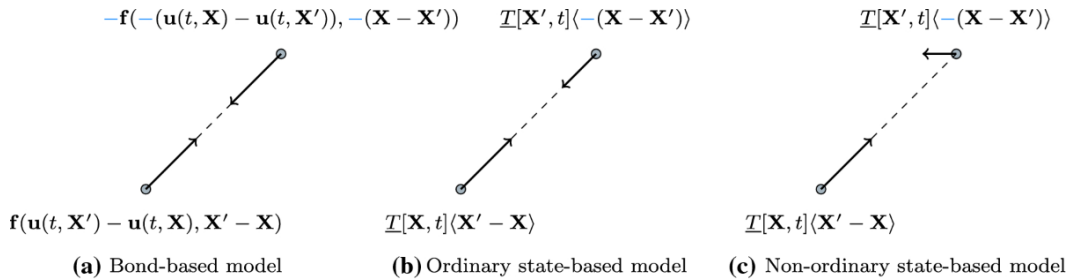


图 1.7 键基、常规态基与非常规态基三类本构模型的对比（图片来源 [20]）

本构理论的新进展主要体现在三个方向。其一，各向异性材料本构得到系统发展，Scabbia、Zaccariotto 与 Galvanetto 提出了适用于一般各向异性材料的常规态基近场动力学格式 [82]，将各向异性弹性与断裂纳入统一的态基框架。其二，机器学习开始进入本构建模，Xu、D'Elia 与 Foster 建立了带物理约束的机器学习近场动力学本构框架 [108]，通过学习微观模量等本构信息，为非局部本构的标定提供了数据驱动的新途径。其三，对应格式的稳定性问题受到持续关注，Silling 从势能最小化出发导出了态基材料的稳定性条件，指出对应材料模型可能因零能模式而失稳，并给出了修正应变能密度以消除零能模式的方案 [89]。

1.5.2 数值离散方法与边界条件

数值方法是近场动力学走向应用的必经之路。Silling 与 Askari 的 EMU 方法采用均匀网格与中点求积 [91]，将运动方程对每个离散节点逐个求和计算内力并以显式时间积分推进，至今仍是应用最广泛的离散方案。围绕该方案，收敛性与自适应问题得到系统研究：Bobaru 等在一维问题中建立了收敛、自适应细化与尺度关系 [10]，Seleson 与 Littlewood 对网格无关近场动力学模拟的收敛性进行了系统的数值研究 [83]；Littlewood 在 Peridigm 中实现了动态断裂的自适应细化与接触模拟 [55]。非常规态基理论中基于变形梯度近似的离散存在零能模式（zero-energy mode）问题，Wu 与 Ren 提出了稳定化方案 [107]。此外，配点型（collocation）离散的精度与稳定性分析也日益完善 [83]。与离散格式紧密关联的另一类问题是边界条件的处理与表面效应。

近场动力学的边界条件具有特殊性：经典理论中的面力边界条件在近场动力学中必须转化为体积力形式施加于边界附近的薄层区域 [94]。由于近表面材料点的近场域不完整，其有效刚度与内部存在差异，这一现象称为表面效应（surface effect）或皮肤效应（skin effect）。Le 与 Bobaru 系统比较了多种表面修正方法在弹性与断裂问题中的效果 [52]；Mitchell、Silling 与 Littlewood 提出位置感知（position-aware）本构，从本构层面减轻表面效应 [66]。近场范围与边界的相互作用还催生了变近场域（variable horizon）方法，Ren、Zhuang 与 Rabczuk 提出的双近场域（dual-horizon）近场动力学保证了变近场域离散下的力平衡 [81]。

离散格式的收敛性分析还揭示出近场动力学与经典无网格方法之间的深层联系，图 1.8 给出了收敛性概念示意。近场动力学的数值收敛需区分两种机制： δ 收敛（固定 m 值缩小近场范围 δ ）使非局部效应逐渐消失，趋近经典理论解； m 收敛（固定 δ 细化离散网格）则在固定非局部性下逼近该 δ 对应的参考解。正确区分二者是评估近场动力学数值精度的前提。Ganzenmüller、Hiermaier 与 May 指出，采用节点积分的近场动力学离散与光滑粒子流体动力学在数学上等价，因而同样面临零能模式等无网格方法的固有困难 [33]；Bessa、Foster、Belytschko 与 Liu 将再生核粒子方法与近场动力学统一，提出了再生核近场动力学（reproducing kernel peridynamics），为正则化与稳定性分析提供了新工具 [6]；Dipasquale、Zaccariotto 与 Galvanetto 则发展了二维近场动力学的自适应网格细化格式，在裂纹前沿动态加密离散，兼顾了精度与效率 [24]。

1.5.3 断裂与损伤

断裂模拟是近场动力学最具代表性的应用领域。动态断裂方面，Ha 与 Bobaru 系统研究了动态裂纹扩展与分叉 [39]，发现近场范围相对于材料特征尺度的选取对分叉角度和分叉

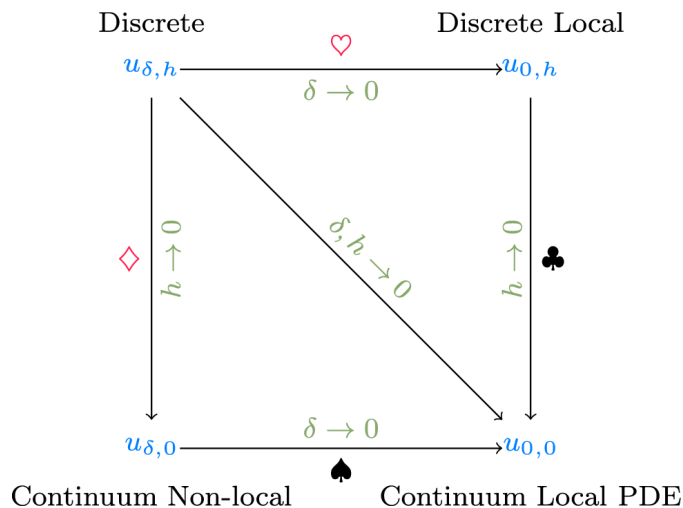


图 1.8 近场动力学数值方法的收敛性示意（图片来源 [20]）

数量有决定性作用，为近场动力学在高速冲击断裂中的应用提供了参数选取依据。Bobaru 与 Hu 进一步研究了近场范围的选择对裂纹分叉模式的影响 [9]；Agwai 等将近场动力学结果与实验对比，验证了其在裂纹扩展预测中的可靠性 [1]；Zhou、Wang 与 Qian 用扩展非常规态基近场动力学模拟了脆性材料的裂纹偏转与分叉 [111]。疲劳方面，Silling 与 Askari 提出近场动力学疲劳模型，键的剩余寿命随循环载荷下的伸长循环而消耗，从而在单一模型内同时模拟疲劳裂纹的萌生、扩展与最终失效 [90]。损伤与断裂的过渡是近场动力学的独特优势：连续损伤通过键的渐进失效自然演化为离散裂纹 [99]，多裂纹的萌生、汇合与相互作用也无需额外的拓扑处理 [104]。

断裂模拟的可靠性需要通过基准实验加以验证。Diehl 等系统综述了可用于近场动力学模型验证的基准实验 [21]，并进一步将近场动力学与相场断裂模型在若干工程基准算例上进行了定量对比 [20]，图 1.9 给出了其中断裂挑战赛算例的实验设置示意：该挑战赛要求参赛者仅凭初始几何与材料参数预测裂纹路径，近场动力学凭借其无需预设裂纹路径的自主断裂能力，在定量预测精度上表现出色，充分验证了该方法的工程适用性。此类对比研究为近场动力学模型的适用范围与参数标定提供了依据：在裂纹萌生与动态扩展问题上，近场动力学无需预设裂纹路径即可自动捕捉断裂过程；而相场模型则通过扩散界面近似描述损伤带，二者的互补性已成为当前断裂模拟研究的热点。

1.5.4 多尺度耦合

近场动力学的计算成本远高于经典局部理论，因此将非局部区域限制在裂纹可能出现之处、其余区域采用经典理论，是兼顾精度与效率的自然选择。Macek 与 Silling 最早展示了在有限元框架内实现近场动力学的方法 [59]；Zaccariotto 等将有限元网格与近场动力学网格耦合 [110]；Lubineau 等提出 morphing 方法，引入反映局部-非局部权重连续变化的过渡区 (morphing zone)，使材料能量泛函平滑切换，避免了直接耦合在界面处的不平衡力 [57]；Han 等将该方法推广到态基近场动力学 [40]；Wang、Kulkarni 与 Tabarraei 提出了近场动力学与经典弹性的并发耦合方法 [103]；Sun 与 Fish 发展了基于叠加的耦合格式 [97]。

上述耦合格式可按理论构造分为力型、能量型与叠加型三类：力型耦合在界面或重叠区

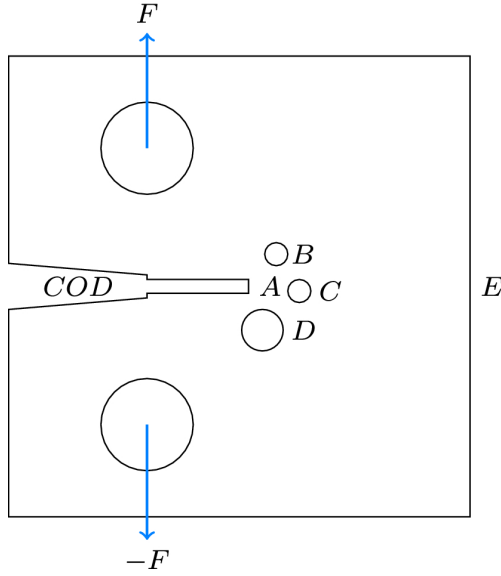


图 1.9 Sandia 断裂挑战赛基准算例的实验设置示意（图片来源 [20]）

直接建立力平衡；能量型耦合通过过渡区的能量泛函实现局部与非局部理论的统一变分表述；叠加型耦合则将经典弹性解与近场动力学修正解叠加。三类框架在稳定性、精度与实现成本上各有取舍，其构造细节与误差分析将在第 12 章展开。在原子与连续介质之间，Silling 提出了用于分子动力学与近场动力学的粗化方法 [88]，从原子位移场推导出一套计算粗粒化近场动力学力的系统程序，使近场动力学本构可直接从分子动力学模拟中提取；Seleson 等则论证了近场动力学可以作为分子动力学的尺度提升（upscaling）框架 [85]，为跨越多个尺度的统一建模提供了可能。

1.5.5 多物理场与近场动力学微分算子

近场动力学的非局部框架同样适用于多物理场问题。Bobaru 与 Duangpanya 建立了含演化不连续体的瞬态热传导近场动力学格式 [7]，将温度梯度替换为温度差的积分形式，使热传导方程在含裂纹的含时演化问题中同样有效；Oterkus、Madenci 与 Agwai 建立了全耦合的近场动力学热力学理论，并模拟了热冲击下的断裂 [72]。在扩散与化学腐蚀方面，Chen 与 Bobaru 建立了点蚀腐蚀损伤的近场动力学模型，将溶解过程与力学损伤统一在同一框架内 [17]：腐蚀引起的材料溶解通过键的逐步失效表征，力学载荷加速损伤演化，溶解则持续削弱键的承载能力，二者形成正反馈直至最终失效。热力耦合、扩散力学耦合与腐蚀疲劳等问题的近场动力学建模已成为当前研究热点之一 [8]。在统一的非局部框架下，近场动力学微分算子（PDDO）将上述思想进一步推广。

Madenci、Barut 与 Futch 提出的近场动力学微分算子（peridynamic differential operator，简称 PDDO）以积分形式构造任意阶导数 [60]，使经典偏微分方程可以在非局部框架内求解，并在拓扑优化、图像处理、结构分析等领域得到应用。基于近场动力学的损伤感知优化设计也吸引了越来越多研究者的关注，近场动力学在其中扮演着结构响应与损伤演化预测器的角色 [60, 62]。

多物理场近场动力学在工程问题中的应用日益广泛。在水力压裂方面，Ouchi 等建立了孔隙流动与地质力学完全耦合的近场动力学模型，实现了流体驱动裂纹扩展的模拟，并验证了

与经典解的一致性 [73]；顾鑫、章青与 Madenci 对多物理场耦合分析的近场动力学理论与方法进行了系统总结 [114]。在结构优化方面，基于近场动力学的拓扑优化方法快速发展，Vieira 与 Araújo 提出了改进的密度法拓扑优化框架，实现了网格无关的优化结果，并可直接处理含裂纹结构的拓扑优化问题 [100]。PDDO 的应用领域也持续拓展，Madenci 等将其推广到数据估计、图像压缩与恢复以及模型降阶等非传统领域 [61]。

1.5.6 国内研究进展

在软件工具方面，Sandia 国家实验室的开源代码 Peridigm [75]、LAMMPS 中的近场动力学模块 [74] 以及商业软件 LS-DYNA 中的实现 [107] 为近场动力学的工程应用提供了基础平台，Diehl 等的基准实验综述 [21] 则为模型验证提供了依据。国内近年在近场动力学开源代码方面也有长足发展，相关内容将在第 17 章和第 18 章详述。

近场动力学在中国得到了快速发展。重庆大学周小平团队在扩展非常规态基近场动力学与岩石断裂模拟方面成果突出，模拟了脆性材料在动态载荷下的裂纹偏转与分叉 [111]，以及岩体压剪载荷下缺陷的扩展与汇合 [104]；河海大学朱其志团队在键基理论中引入键的转动效应，拓展了键基模型的适用范围 [112]；任辉龙、庄晓莹与 Rabczuk 提出的双近场域近场动力学解决了变近场域离散的稳定性问题 [81]。此外，大连理工大学、清华大学、北京航空航天大学、上海交通大学等高校的研究团队也在近场动力学理论、数值方法、多场耦合与工程应用方面开展了大量工作。国内学者的相关成果贯穿本书各章，在此不逐一列举。

国内学术界对近场动力学的发展也进行了系统的总结与展望。张恒、张雄与乔丕忠从断裂力学视角综述了近场动力学的理论框架、数值方法与典型应用，梳理了近场动力学在国内外的发脉络与研究热点 [113]。这些综述工作与本书的章节安排相互印证：近场动力学已从理论方法研究走向工程应用，国内学者在岩石断裂、多物理场耦合、算法开发与软件实现等方面正逐步形成具有特色的研究体系。

1.6 本书的结构与使用指南

本书共 19 章和 5 个附录，按逻辑组织为六个部分。

第一部分为理论基础，包括第 1 至 3 章。第 1 章（本章）回答为什么需要近场动力学以及它是什么；第 2 章建立近场动力学的基本理论框架，包括物质点、键、近场域与族等基本概念，变形与受力的描述，守恒律以及损伤与断键准则；第 3 章严格分析近场动力学与经典连续介质力学的关系，包括局部极限、近场动力学应力张量、渐近相容性与非局部变分原理。

第二部分为本构理论，包括第 4 至 8 章，依次介绍键基理论（第 4 章）、键基理论的改进（第 5 章）、常规态基理论（第 6 章）、非常规态基理论（第 7 章）与本构建模的一般方法（第 8 章）。

第三部分为数值方法与断裂模拟，包括第 9 至 11 章，涵盖空间离散与时间积分（第 9 章）、边界条件的处理（第 10 章）以及裂纹与损伤的数值模拟（第 11 章）。

第四部分为耦合与多物理场，包括第 12 至 14 章：第 12 章介绍近场动力学与有限元的耦合，第 13 章介绍近场动力学热传导，第 14 章介绍热力、扩散与腐蚀等多物理场耦合问题。

第五部分为前沿与工具，包括第 15 至 18 章：第 15 章介绍近场动力学微分算子（PDDO）及其应用，第 16 章介绍近场动力学的前沿专题，第 17 章与第 18 章分别介绍程序设计基础

与主流软件（Peridigm、LAMMPS 等）的使用。

第六部分为基准算例，即第 19 章，汇集了从简单拉伸到动态断裂的系列验证算例，便于读者检验自己的程序实现。

附录 A 给出数学补充，附录 B 回顾经典连续介质力学的基本内容，附录 C 给出部分程序代码，附录 D 为全书符号表，附录 E 为补充参考文献。全书整体结构可参见图 1.10：六个部分构成从理论到实践的完整递进链——理论基础（第 1–3 章）建立概念框架，本构理论（第 4–8 章）提供材料模型，数值方法与断裂模拟（第 9–11 章）实现求解，耦合与多物理场（第 12–14 章）拓展应用边界，前沿与工具（第 15–18 章）连接研究前沿与工程实践，基准算例（第 19 章）提供验证平台。

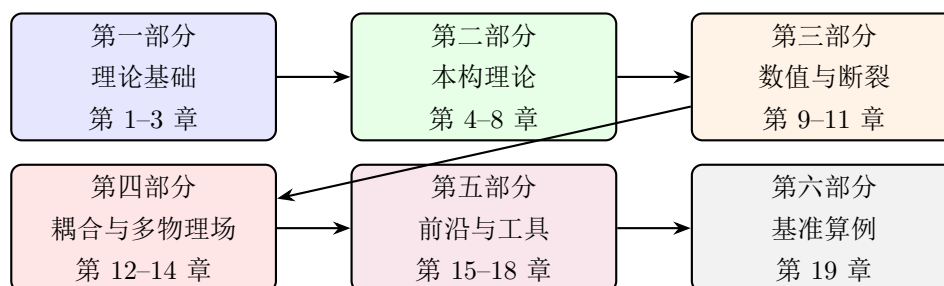


图 1.10 本书结构概览，六部分构成从理论到实践的完整体系

针对不同的读者，本书推荐如下阅读路径。以近场动力学为研究方向的研究生，可按顺序通读全书，重点研读第 2、3 章的理论推导与第 4 至 8 章的本构理论，并配合第 19 章的算例动手实现。具有力学背景、希望尽快开展数值模拟的工程技术人员，可先读第 1 章和第 9 至 11 章，掌握离散方法与断裂模拟的基本流程，再根据需要查阅第 4 至 8 章的本构细节。对理论数学感兴趣的读者，可在第 1 至 3 章的基础上结合附录 A、B 深究近场动力学的数学基础。

阅读本书需要具备弹性力学、连续介质力学与有限元方法的基本知识，并对张量分析和变分法有初步了解。附录 B 对经典连续介质力学作了系统回顾，供读者随时查阅。全书采用统一的符号约定，主要符号见附录 D。

注记 1.2. 本书各章之间的衔接关系可概括为：第 1 章提出问题并给出整体图景，第 2、3 章奠定理论，第 4 至 8 章丰富本构，第 9 至 11 章实现数值求解，第 12 至 16 章拓展应用边界，第 17 至 19 章落地为可运行的程序与算例。读者在阅读任一章节时，都可以在本书的结构中找到其位置与前后依赖关系。

第 2 章 近场动力学基本理论框架

第 1 章以科普的口吻介绍了近场动力学的基本思想与历史背景，本章的任务则是建立其严格的数学理论框架。为此，本章首先给出物质点、键、近场域与族四个基本概念的定义与物理含义（2.1 节），进而建立参考构型与变形构型下的位移与伸长描述（2.2 节），并引入点对点力函数与微弹性材料模型刻画物质点间的相互作用（2.3 节）。在此基础上，本章将近场动力学的描述从键基模型推广到态基模型，引入近场动力学状态的概念（2.4 节），并建立应变能密度与能量守恒的严格表述（2.5 节），进而推导线动量、角动量与能量守恒律的相容性条件（2.6 节）。随后，本章引入临界伸长准则与损伤变量，建立损伤与破坏的描述框架（2.7 节），最后讨论非局部边界条件的处理与表面效应的修正方法（2.8 节）。本章的目的不在于穷尽所有本构模型的细节，而在于构建一个自洽、完备且与经典力学相容的理论基础。第 1 章的定性描述将在本章得到严格的数学表述，而本章所建立的理论框架将为第 3 章分析近场动力学与经典连续介质力学的关系奠定基础。

2.1 基本概念：物质点、键、近场域与族

近场动力学区别于经典连续介质力学的根本特征在于其非局部性：物质点不与无穷小邻域内的点、而与有限距离内的点发生相互作用。这一特征由四个概念联合刻画——物质点（material point）是相互作用的主体，键（bond）是相互作用的单元，近场域（horizon）规定了作用范围，族（family）确定了作用对象。它们构成全书讨论的语言基础，后续各节对变形、受力、守恒律与本构的描述都建立在这四个概念之上。本节依次给出它们的严格定义，并说明其物理含义与相互关系。

2.1.1 物质点

近场动力学仍然是一种连续介质理论，它把物体所占的区域 $\mathcal{B}$ 视为物质点的连续集合。每个物质点 $\mathbf{x}$ 携带质量密度 $\rho(\mathbf{x})$ ，代表参考构型中占据无穷小体积 $dV_{\mathbf{x}}$ 的微元。与经典连续介质力学一样，物质点本身只是一个数学抽象，其尺寸趋于零，而密度、位移等场量在 $\mathcal{B}$ 上逐点有定义。

近场动力学与经典连续介质力学的本质区别不在于物质点本身，而在于物质点之间的相互作用方式。在经典理论中，材料点只与其无穷小邻域内的物质相互作用，其力学状态完全由该点处的变形梯度决定；而在近场动力学中，物质点与有限距离内的其他物质点相互作用，作用范围由近场范围 δ 刻画。图 2.1 对这两种相互作用方式作了直观对比：左图为经典局部

模型，物质点的力学状态由该点处的应力张量 σ 与变形梯度 $\nabla \mathbf{u}$ 完全决定，相互作用限于无穷小邻域；右图为近场动力学非局部模型，物质点通过键与近场域 $H_{\mathbf{x}}$ （半径 δ ）内的远处物质点直接相互作用。需要强调的是，近场动力学的物质点不是原子，它不携带原子间势，也不依赖分子动力学（molecular dynamics，简称 MD）中的势能面，这一点与第 1 章 1.4 节对近场动力学与 MD 的对照一致 [86]。物质点只是连续介质的一个微元，其本构关系基于变形而非势能，因此可以描述具有复杂本构行为的工程材料。

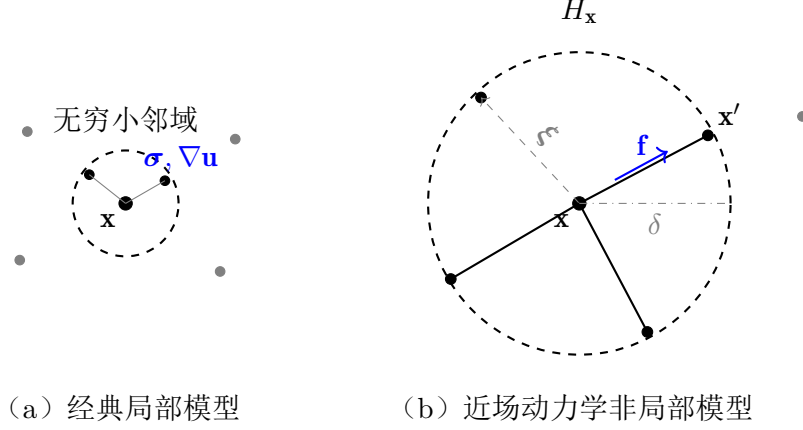


图 2.1 经典局部模型与近场动力学非局部模型的物质点相互作用方式对比

2.1.2 键

键（bond）是近场动力学的基本相互作用单元，定义为物质点对 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 之间的相互作用关系。设 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 为参考构型中的两个物质点，则其相对位置矢量记为

$$\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$$

如图 2.2(a) 所示，参考构型中两物质点的相对位置由 $\boldsymbol{\xi}$ 确定，其模 $|\boldsymbol{\xi}|$ 即为键的参考长度。变形后，物质点 $\mathbf{x}$ 的位移记为 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ ，其中 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为位移场。两物质点之间的相对位移矢量记为

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

如图 2.2(b) 所示，变形后两点分别运动到 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 与 $\mathbf{y}' = \mathbf{x}' + \mathbf{u}(\mathbf{x}', t)$ ，相对位移矢量 $\boldsymbol{\eta}$ 使键矢量变为 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ ；图中以灰色虚线标出变形前的参考位置，以便与变形后的实际位置形成直观对比，蓝色箭头则示意了相对位移 $\boldsymbol{\eta}$ 的方向与大小。于是键的当前长度为 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ ，参考长度为 $|\boldsymbol{\xi}|$ 。键的伸长率（bond stretch）定义为

$$s = \frac{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|} \quad (2.1)$$

其推导已在第 1 章 1.4 节给出，此处不再重复。键的伸长率 s 由式 (2.1) 定义，其三种典型状态——拉伸、参考长度与压缩——如图 2.3 所示。当 $s > 0$ 时键被拉长，变形后长度大于参考长度； $s = 0$ 时键保持参考长度不变，两点间距离与变形前完全一致； $s < 0$ 时键被压缩，变形后长度小于参考长度。这三种状态分别对应 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| > |\boldsymbol{\xi}|$ 、 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| = |\boldsymbol{\xi}|$ 与 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| < |\boldsymbol{\xi}|$ 三种几何关系，为后续建立本构模型与损伤准则提供了直观的几何图像。

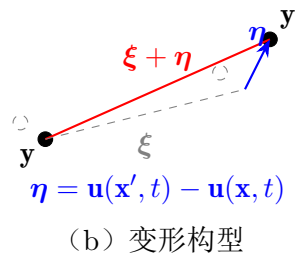
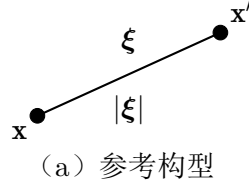
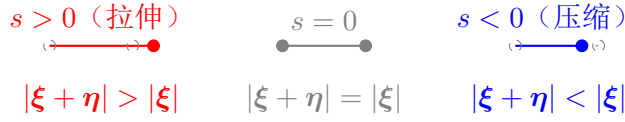


图 2.2 键的几何关系：(a) 参考构型；(b) 变形构型


 图 2.3 键的三种伸长状态：(a) 拉伸 ($s > 0$)；(b) 参考长度 ($s = 0$)；(c) 压缩 ($s < 0$)

键上的相互作用由对力函数 (pairwise force function) $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述，它表示单位参考体积平方上物质点 $\mathbf{x}'$ 施加于物质点 $\mathbf{x}$ 的力密度，其量纲为力除以参考体积的平方，即 N/m^6 。对力函数满足两个基本性质。其一为反作用性质，即牛顿第三定律

$$\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.2)$$

如式 (2.2) 所示，它保证两物质点之间的作用力大小相等、方向相反。其二为角动量相容条件，即中心力条件

$$(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0} \quad (2.3)$$

它保证成对力沿变形后键的方向作用，从而不产生净力矩。式 (2.3) 是近场动力学守恒律相容性的核心要求之一，其详细推导将在 2.6 节给出，此处仅给出条件本身。

2.1.3 近场域

近场范围 (horizon) δ 是物质点间相互作用的特征距离。以物质点 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的球 (二维情形为圆) 称为近场域 (horizon)，记为

$$H_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in \mathcal{B} : |\mathbf{x}' - \mathbf{x}| \leq \delta\} \quad (2.4)$$

如式 (2.4) 所定义，近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内的物质点与 $\mathbf{x}$ 通过键直接相互作用，近场域之外的物质点则与 $\mathbf{x}$ 无直接作用。

近场范围 δ 具有三个层面的含义。其一，它是非局部作用的长度尺度，刻画了相互作用在空间上的延伸范围。其二， δ 常与材料的微结构尺度相联系：对于多晶金属可取为晶粒尺寸的量级，对于混凝土可取为骨料尺寸的量级。其三，从数值实现的角度，近场域内须包含足够多的物质点以保证收敛性，通常要求 $m = \delta/\Delta x \geq 3$ ，其中 Δx 为离散网格尺寸 [10]。当 $\delta \rightarrow 0$ 时，近场域退化为无穷小邻域，近场动力学方程在形式上退化为经典局部理论 [93]，这一极限关系将在第 3 章详细分析。

2.1.4 族

物质点 $\mathbf{x}$ 的族 (family) $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 定义为与其通过键直接相互作用的物质点的集合，即近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内 (不含 $\mathbf{x}$ 自身) 的全部物质点：

$$\mathcal{F}_{\mathbf{x}} = \{\mathbf{x}' \in H_{\mathbf{x}} : \mathbf{x}' \neq \mathbf{x}\} \quad (2.5)$$

由式 (2.5) 定义的族与近场域是两个既有联系又有区别的概念：近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 是几何区域，刻画了相互作用的范围；族 $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 是点集，刻画了参与相互作用的物质点及其相互作用关系。在态基理论 (第 6 章) 中，族的概念被推广为状态 (state) 作用的定义域。需要指出的是，位于物体边界附近的物质点，其近场域被物体边界截断，族不完整，导致其有效刚度与内部物质点存在差异，这一现象称为表面效应 (surface effect)，其处理详见第 10 章 [52, 66]。图 2.4 对比了内部物质点与边界附近物质点在近场域与族上的差异：边界附近的物质点其近场域被物体边界截断，族不完整，导致有效刚度与内部物质点存在差异。

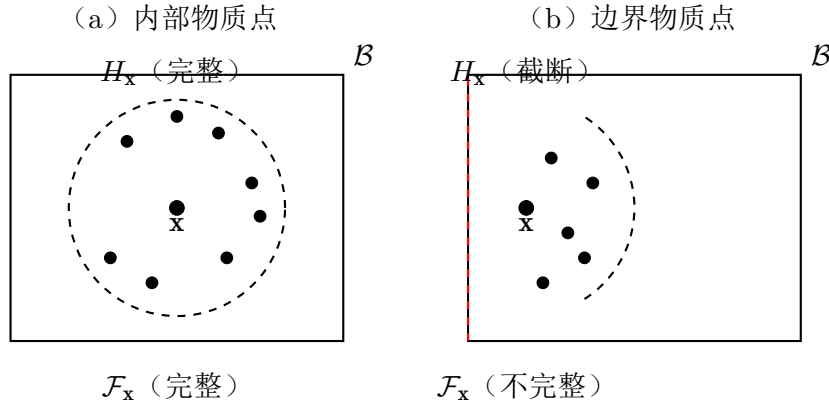


图 2.4 内部物质点与边界物质点的近场域和族对比：边界附近的物质点其近场域被物体边界截断，族不完整，导致表面效应 (surface effect，详见第 10 章) [52, 66]

图 2.5 综合展示了物质点、键、近场域与族四个基本概念：中心物质点 $\mathbf{x}$ 的近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 以 δ 为半径，族 $\mathcal{F}_{\mathbf{x}}$ 内的若干物质点通过键与 $\mathbf{x}$ 相连，其中 $\boldsymbol{\xi}$ 为参考相对位置矢量， $\boldsymbol{\eta}$ 为相对位移矢量。

2.1.5 运动方程总览

以物质点视角，近场动力学的运动方程可以写为

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{F}_{\mathbf{x}}} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (2.6)$$

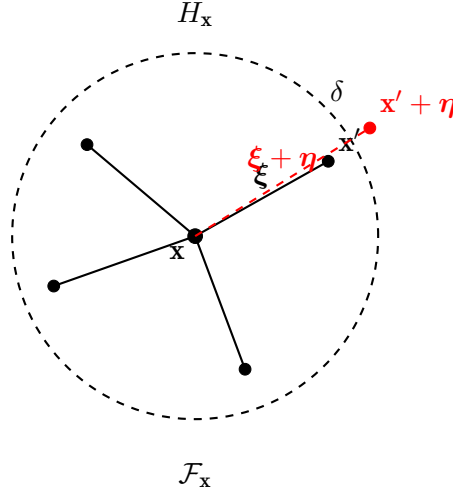


图 2.5 物质点、键、近场域与族的整合示意，族 $\mathcal{F}_x$ 为近场域 H_x 内与 x 通过键相连的物质点集合

其中 $\mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$ 为体力密度。式 (2.6) 表明，物质点所受的合力等于其族内所有键力之和（以积分表示）加上体力。该方程与第 1 章 1.4 节给出的 H_x 版本一致，此处以族 $\mathcal{F}_x$ 表述，以突出族的概念。运动方程的详细推导与受力描述见 2.3 节。需要强调的是，本节引入的四个基本概念具有清晰的层级关系：物质点是描述的主体，键是物质点之间相互作用的单元，近场域是相互作用发生的几何范围，族是参与相互作用的物质点集合。理解这一层级关系是掌握近场动力学理论框架的前提。

2.2 变形描述：键的运动学

2.1 节在引入键的概念时已经给出了键的基本几何量——参考相对位置矢量 ξ 、相对位移矢量 η 以及伸长 s 。本节对这些运动学量作更系统的展开，目的是为后续的受力描述（2.3 节）与应变能密度（2.5 节）提供几何基础。本节首先形式化参考构型与变形构型的映射关系，继而将相对位移分解为沿键方向的轴向分量与垂直于键方向的偏斜分量，并讨论键伸长在小变形下的线性近似，最后证明键伸长在刚性旋转下的不变性，即客观性。

2.2.1 参考构型与变形构型

近场动力学采用与经典连续介质力学一致的构型描述。物体在参考时刻 $t = 0$ 所占据的区域 $\mathcal{B}$ 称为参考构型，每个物质点在该构型中的位置记为 $\mathbf{x}$ 。变形后，物质点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的位置由映射 $\mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$ 给出，它与位移场 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 的关系为

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (2.7)$$

式 (2.7) 定义的映射 $\mathbf{y} : \mathcal{B} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^3$ 把参考构型中的每个物质点映为其当前构型中的位置。与经典理论不同，近场动力学不要求 $\mathbf{y}$ 在裂纹面或不连续面上可微，因为运动方程不含空间导数；唯一需要的是 $\mathbf{y}$ 本身有定义，使键的两端位置可被确定。

连接物质点 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键在参考构型中的方向矢量为 $\xi = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，变形后两端点的相对位置变为

$$\xi + \eta = \mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) \quad (2.8)$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为相对位移。式 (2.8) 表明，变形后键的几何完全由两端的位移差决定，无需计算位移的梯度。这是近场动力学运动学的基本特征：变形信息以键为单位组织，而非以点的导数组织。

2.2.2 相对位移的轴向—偏斜分解

键的伸长 $s = (|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|)/|\boldsymbol{\xi}|$ 同时包含了体积变形与形状变形的贡献。为区分这两类贡献，将相对位移 $\boldsymbol{\eta}$ 分解为沿参考键方向的轴向分量 $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 与垂直于参考键方向的偏斜分量 $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$

$$\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\eta}_{\parallel} + \boldsymbol{\eta}_{\perp}, \quad \boldsymbol{\eta}_{\parallel} = \frac{\boldsymbol{\eta} \cdot \boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|^2} \boldsymbol{\xi}, \quad \boldsymbol{\eta}_{\perp} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_{\parallel} \quad (2.9)$$

其中 $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 描述两物质点沿键方向的相对分离或靠近， $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 描述两物质点垂直于键方向的相对错动。这一分解的几何意义如图 2.6 所示：轴向分量使键伸长或缩短而不改变方向，偏斜分量使键偏转而在小变形下对键长的改变为高阶小量。

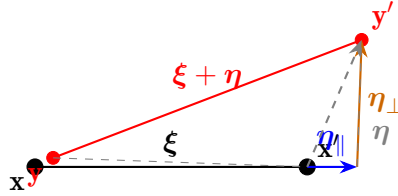


图 2.6 相对位移的轴向—偏斜分解， $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 沿参考键方向改变键长， $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 垂直于键方向引起偏转

利用式 (2.9)，变形后键长的平方可以展开为

$$|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|^2 = |\boldsymbol{\xi}|^2 + 2\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}_{\parallel} + |\boldsymbol{\eta}_{\parallel}|^2 + |\boldsymbol{\eta}_{\perp}|^2 \quad (2.10)$$

式 (2.10) 中已利用 $\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}_{\perp} = 0$ (由 $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 的定义)。由此可看出轴向分量与偏斜分量对键长改变的贡献具有不同量级： $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ 直接进入键长的线性项 $2\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ ，而 $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 仅通过其模的平方 $|\boldsymbol{\eta}_{\perp}|^2$ 进入键长的二阶项。

2.2.3 小变形近似

当位移梯度远小于 1，即 $|\boldsymbol{\eta}| \ll |\boldsymbol{\xi}|$ 时，键伸长可作线性化展开。将式 (2.10) 代入伸长定义并保留到一阶项，有

$$s = \frac{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|} = \frac{\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}}{|\boldsymbol{\xi}|^2} + O\left(\frac{|\boldsymbol{\eta}|^2}{|\boldsymbol{\xi}|^2}\right) \quad (2.11)$$

式 (2.11) 表明，在小变形近似下键伸长仅依赖轴向分量 $\boldsymbol{\eta}_{\parallel}$ ，偏斜分量 $\boldsymbol{\eta}_{\perp}$ 的贡献为高阶小量。这一结果有一个重要推论：对均匀变形 $\mathbf{u}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{x}$ ($\boldsymbol{\varepsilon}$ 为常小应变张量)，相对位移 $\boldsymbol{\eta} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\xi}$ ，代入式 (2.11) 得

$$s \approx \frac{\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|^2} \quad (2.12)$$

式 (2.12) 将键伸长与经典小应变张量 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 联系起来，是近场动力学与经典理论衔接的关键关系之一，其深入分析将在第 3 章展开。

2.2.4 键伸长的客观性

客观性 (objectivity) 也称标架无差异性 (frame indifference), 是连续介质本构理论的基本公理之一, 要求本构关系在刚性旋转加平移的坐标变换下保持形式不变。本节证明键伸长 s 满足客观性, 这是近场动力学键基本构能够满足客观性要求的几何前提。

设物体经历刚性旋转 $\mathbf{R}(t)$ ($\mathbf{R}$ 为正交张量, $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$) 叠加平移 $\mathbf{c}(t)$, 变形后位置变为

$$\mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t) = \mathbf{R}(t) \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{c}(t) \quad (2.13)$$

在式 (2.13) 的刚性运动下, 变形后键的矢量为

$$\mathbf{y}^*(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}^*(\mathbf{x}, t) = \mathbf{R}(t) [\mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t)] = \mathbf{R}(t)(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})$$

由于正交变换保模, $|\mathbf{R}(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})| = |\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$, 故刚性旋转后的键伸长为

$$s^* = \frac{|\mathbf{R}(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|} = \frac{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}| - |\boldsymbol{\xi}|}{|\boldsymbol{\xi}|} = s \quad (2.14)$$

式 (2.14) 表明键伸长在任意刚性旋转下保持不变, 即 s 是客观量。这一性质保证了以 s 为自变量的键基本构 (第 4 章) 自动满足客观性公理。需要指出的是, 态型本构的客观性要求更复杂, 力态 $\mathbf{I}$ 的客观性需要本构层面的额外约束, 将在 2.6 节角动量守恒的讨论中涉及, 第 6 章给出态型本构客观性的具体条件 [92, 51]。

注记 2.1. 键伸长 s 的客观性源于一个更深的几何事实: 键的运动学量 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ 只依赖变形后两点的相对距离, 而不依赖它们在空间中的绝对方位。刚性旋转改变的是后者的坐标表示, 而不改变前者。近场动力学以键为基本单元的描述方式, 天然把“两点间距离”这种客观量置于核心地位, 这是其运动学与经典理论以变形梯度为核心的一个本质区别。

2.3 受力描述与运动方程

2.1 节在给出运动方程 (2.6) 时已经引入了对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$, 并指出它必须满足反作用条件 (2.2) 与中心力条件 (2.3)。本节从物理意义和数学结构两个角度对这两个约束作更系统的阐述, 进而引入成对势 (pairwise potential) 的概念, 说明对力函数如何由势函数导出, 最后讨论运动方程的量纲与线性化形式, 为第 4 章键基本构模型做铺垫。

2.3.1 对力函数的物理意义

近场动力学中的对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述物质点 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 施加的、单位参考体积平方下的相互作用力密度。它与 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的实际力 $d\mathbf{F}$ 之间满足 $d\mathbf{F} = \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} dV_{\mathbf{x}}$, 其中 $dV_{\mathbf{x}}$ 与 $dV_{\mathbf{x}'}$ 分别为两点的体积微元。

反作用条件 (2.2) 要求 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$, 这是牛顿第三定律在近场动力学中的体现。其物理意义可这样理解: 当交换 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的角色时, 参考键变为 $-\boldsymbol{\xi}$, 相对位移变为 $-\boldsymbol{\eta}$, $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的力密度为 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi})$; 根据牛顿第三定律, 它应等于 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的力密度的反号, 即 $-\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 。这一条件是近场动力学运动方程满足线动量守恒的必要前提, 2.6 节将给出严格证明。

中心力条件 (2.3) 要求 $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$, 即对力方向与变形后键方向 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ 共线。这一条件比反作用条件更强: 反作用只要求成对力等大反向, 而中心力进一步要求力沿键方向。

反作用条件保证线动量守恒但不足以保证角动量守恒，中心力条件才是角动量守恒的必要条件。2.6 节将证明：在反作用条件下，运动方程的角动量变化率中，成对项的“等大反向”部分相消，但残留一个力矩项；只有中心力条件才能使该力矩项也为零，从而得到角动量守恒。

从几何角度看，中心力条件意味着对力可以写为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}}{|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|} g(|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.15)$$

其中 g 为标量函数，依赖变形后键长与参考键。式 (2.15) 表明，中心力条件把对力限制为沿键方向的大小可调的力；键基模型（第 4 章 PMB 等）均取这一形式。需要指出，态型理论中力态 $\mathbf{T}$ 一般不沿单一键方向，因此态型本构的角动量守恒要求不同的条件，详见 2.4 节和第 6 章。

2.3.2 微弹性材料与成对势

近场动力学中的微弹性材料（microelastic material）是指其本构关系可由一个标量势函数导出的材料 [86]。对每个键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ ，定义成对势 $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ （单位参考体积平方下的势能），使得对力函数为其对相对位移的偏导

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) = \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\eta}}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.16)$$

成对势的客观性与反作用条件分别要求

$$w(\mathbf{R}\boldsymbol{\eta}, \mathbf{R}\boldsymbol{\xi}) = w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}), \quad w(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (2.17)$$

即 w 仅依赖旋转不变量（如 $|\boldsymbol{\xi}|$ 、 $|\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}|$ 、 $\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\eta}$ 等）且在键的两端对称。式 (2.17) 的第二式保证 w 在交换 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 时不变，从而由式 (2.16) 导出的 $\mathbf{f}$ 沿变形后键方向并满足反作用条件 (2.2)（图 2.7）。该图示意成对势 w 在键两端对称，导出的对力 $\mathbf{f}$ 沿变形后键方向作用（蓝色箭头所示）。

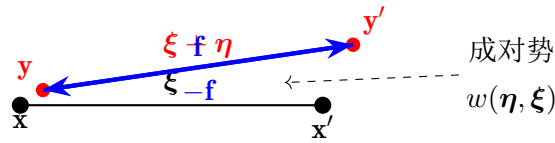


图 2.7 微弹性材料中，成对势 w 在键两端对称，导出的对力 $\mathbf{f}$ 沿变形后键方向并满足反作用条件

应变能密度定义为物质点 $\mathbf{x}$ 与其族内所有邻居的成对势之和

$$W(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_{\mathbf{x}}} w(\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}', \mathbf{x}, t), \boldsymbol{\xi}) dV' \quad (2.18)$$

式 (2.18) 中系数 $1/2$ 的来源是：每条键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 被 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 两点共享，在计算两点的应变能密度时各计一半，避免重复。 W 的深入讨论（包括能量平衡、正定性、与第 6 章态型应变能密度的衔接）见 2.5 节。

2.3.3 运动方程的量纲与线性化

运动方程 (2.6) 重写如下以便讨论

$$\rho(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}(\mathbf{x}', \mathbf{x}, t), \boldsymbol{\xi}) dV' + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

其中左端 $\rho \ddot{\mathbf{u}}$ 为惯性力密度, 量纲 $\text{kg}/\text{m}^3 \times \text{m}/\text{s}^2 = \text{N}/\text{m}^4$; 右端积分项为对力的体积积分, $\mathbf{f}$ 的量纲须使 $\mathbf{f} dV'$ 为力, 故 $\dim \mathbf{f} = \text{N}/\text{m}^6$, 即“力每体积平方”。这与经典连续介质力学中应力 (N/m^2) 量纲不同, 是近场动力学非局部描述的固有特征。体力密度 $\mathbf{b}$ 的量纲为 N/m^4 , 与惯性项一致。

在小变形近似下, 对力可关于 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}$ 线性化

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\xi}) + \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right|_{\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}} \boldsymbol{\eta} \quad (2.19)$$

无应力状态下 $\mathbf{f}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$ (无变形则无力), 故式 (2.19) 第一项为零。记二阶张量

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \right|_{\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}} \quad (2.20)$$

为微模量张量 (micro-modulus tensor), 则线性化对力为

$$\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \approx \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta} \quad (2.21)$$

式 (2.21) 是线性近场动力学的基本本构关系, $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 的具体形式由材料各向异性与近场域几何决定, 将在第 4 章针对各向同性材料给出显式表达。由反作用条件 (2.2) 可证 $\mathbf{C}(-\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})^T$, 由中心力条件 (2.3) 可证 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\xi} = \mathbf{0}$ 时 $\mathbf{f}$ 沿键方向, 这两个性质是第 4 章构造 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ 的约束。

注记 2.2. 运动方程 (2.6) 在形式上与分子动力学方程相似, 但二者有本质区别: 分子动力学处理离散原子间的二体力, 力以 N 为单位; 近场动力学处理连续介质中物质点间的非局部相互作用, 力以 N/m^6 为单位, 并通过体积积分得到力密度。这种“连续 + 非局部”的混合特征使近场动力学既能像分子动力学一样处理不连续性, 又能像连续介质力学一样与宏观观测接轨 [86, 94]。

2.4 近场动力学状态

2.1 至 2.3 节建立的是键基 (bond-based) 近场动力学理论: 相互作用以键为单位, 每条键由一个对力函数 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 描述。键基理论形式简洁、物理直观, 但有一个本质局限: 各向同性线性键基材料只能描述泊松比为 $1/4$ (二维为 $1/3$) 的材料, 无法刻画任意泊松比的各向同性体。为突破这一限制, Silling 等人提出了态型 (state-based) 近场动力学 [92], 把“键到键”的二体力推广为“点到场”的非局部相互作用。本节作为引论, 介绍态型理论的基本概念与动机; 态的严格数学表述、代数运算、本构分类等内容见 6.1 节。

2.4.1 键基理论的局限

键基对力 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 只依赖单条键的相对位移 $\boldsymbol{\eta}$, 与该物质点其他键的变形无关。这意味着每条键独立承担自己的恢复力, 键与键之间无耦合。对线性各向同性材料, 这一限制导致一个固定的泊松比。

考虑均匀各向同性变形 $\boldsymbol{\varepsilon} = \varepsilon \mathbf{I}$ (ε 为体应变, $\mathbf{I}$ 为单位张量), 由式 (2.12) 键伸长为 $s = \varepsilon$ 。线性化对力 (2.21) 沿键方向, 模 $|\mathbf{f}| = C(|\boldsymbol{\xi}|) \varepsilon |\boldsymbol{\xi}|$ (C 为微模量标量函数, 各向同性假设下只依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$)。横向与纵向响应由同一 C 决定, 无法独立调节, 导致泊松比被锁定为

$$\nu_{\text{键基}} = \frac{1}{4} \quad (\text{三维}), \quad \nu_{\text{键基}} = \frac{1}{3} \quad (\text{二维平面应力}) \quad (2.22)$$

式 (2.22) 是键基理论的标志性局限 [86]。其物理根源在于: 键基对力无法区分“体积变形”与“形状变形”, 因为每条键只感知自身的伸长, 不知道邻居键的总体变形状态。实际材料 (如金属 $\nu \approx 0.3$ 、橡胶 $\nu \approx 0.5$) 大多不满足式 (2.22), 因此键基理论虽适合作为入门和定性分析, 但对定量预测有本质不足。

2.4.2 态的概念与基本定义

态型理论的核心思想是: 把“键到键”的二体力 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 推广为“点到场”的映射 $\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi})$, 使得物质点 $\mathbf{x}$ 对邻居 $\mathbf{x}'$ 的力不仅依赖该键自身的 $\boldsymbol{\eta}$, 还依赖 $\mathbf{x}$ 的整个变形状态。这一推广通过引入态 (state) 的概念实现。

态是一个把键矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 映射为矢量的函数, 记为 $\underline{\mathbf{A}}(\boldsymbol{\xi})$, 其中下划线表示态、尖括号内为自变量键矢量。两个基本态是:

- **变形态** (deformation state) $\underline{\mathbf{Y}}$: 把参考键 $\boldsymbol{\xi}$ 映射为变形后键 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$, 即 $\underline{\mathbf{Y}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{y}(\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}) - \mathbf{y}(\mathbf{x})$ 。变形态完全描述了物质点 $\mathbf{x}$ 的局部变形几何。
- **力态** (force state) $\underline{\mathbf{T}}$: 把参考键 $\boldsymbol{\xi}$ 映射为 $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的力密度矢量。力态是本构关系的输出, 由变形态经本构函数决定: $\underline{\mathbf{T}} = \hat{\mathbf{T}}(\underline{\mathbf{Y}})$ 。

图 2.8 直观地展示了这一对应关系: 灰色虚线给出参考构型中的各条键, 变形态 $\underline{\mathbf{Y}}$ 把参考键 $\boldsymbol{\xi}$ 映射为变形后键 (红色实线), 力态 $\underline{\mathbf{T}}$ 则把参考键映射为相应的力密度矢量 (橙色箭头), 二者经本构函数 $\hat{\mathbf{T}}$ 相关联。

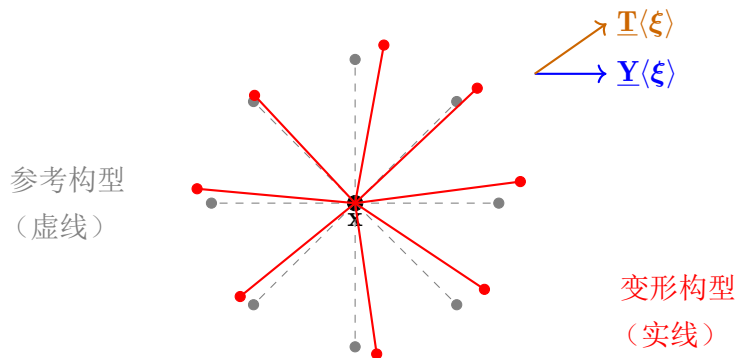


图 2.8 态型理论中, 变形态 $\underline{\mathbf{Y}}$ 把参考键映射为变形后键, 力态 $\underline{\mathbf{T}}$ 把参考键映射为力密度矢量。力态依赖整个变形态, 而非单条键

力态依赖整个变形态这一性质, 使态型本构能够区分体积变形与偏斜变形: 物质点 $\mathbf{x}$ 的所有键的变形模式 (如均匀膨胀、单轴拉伸、剪切) 作为整体输入本构函数, 输出相应的力态分布。这使态型理论能够描述任意泊松比的各向同性材料以及各向异性材料, 第 6 章将给出常规态型 (ordinary state-based) 本构的完整理论。

2.4.3 态型运动方程

用态表示的运动方程为

$$\rho(\mathbf{x}) \ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{\mathcal{H}_x} [\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{T}'(-\boldsymbol{\xi})] dV' + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t)$$

其中 $\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi})$ 为 $\mathbf{x}$ 的力态在键 $\boldsymbol{\xi}$ 处的取值, $\mathbf{T}'(-\boldsymbol{\xi})$ 为邻居 $\mathbf{x}'$ 的力态在反向键 $-\boldsymbol{\xi}$ 处的取值 (即 $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的力态)。两者之差的体积积分给出 $\mathbf{x}$ 受到的净非局部力密度。该方程的严格形式与各项含义见 6.1 节式 (6.8)。

键基理论是态型理论的特例。取力态为

$$\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) = \frac{1}{2} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$$

代入态型运动方程, 利用反作用条件 (2.2) 即可还原键基运动方程 (2.6)。系数 1/2 的来源仍是“每键被两点共享”: 在态型表述中, $\mathbf{x}$ 贡献 $\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{f}/2$, $\mathbf{x}'$ 贡献 $\mathbf{T}'(-\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}/2$, 两者之差为 $\mathbf{f}$, 与键基方程一致。值得指出的是, 态型运动方程中“力态差” $\mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{T}'(-\boldsymbol{\xi})$ 代替了键基方程中的单力 $\mathbf{f}$, 这一形式变化看似微小, 意义却深远: 它把“成对力”解耦为两个独立的“单端力态”, 使本构函数可以独立地依赖每端的变形状态。这一解耦是态型理论突破泊松比限制的数学根源, 也是 2.6 节守恒律证明需要重新审视的起点 [92, 94]。

2.5 应变能密度与能量守恒

2.3 节在引入成对势时已经给出了应变能密度的定义式 (2.18)。本节对 W 的物理意义作进一步阐述, 从微观键能与宏观应变能密度两个角度建立统一理解 (2.5.1 节); 进而由运动方程导出机械能守恒的能量平衡方程 (2.5.2 节); 最后讨论应变能密度的正定性及其与材料稳定性的关系, 揭示近场动力学各公理之间的内在联系 (2.5.3 节)。能量守恒的严格证明——即成对项如何在反作用条件下相消——留待 2.6 节给出。

2.5.1 应变能密度的物理意义

应变能密度 $W(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{H}_x} w dV'$ 表示物质点 $\mathbf{x}$ 与其族内所有邻居的成对势之和 (每键计半)。其物理意义可从两个角度理解:

从微观角度, W 是物质点 $\mathbf{x}$ 储存的“键能”密度, 每条键 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 贡献 $w/2$ (另 $w/2$ 计入 $\mathbf{x}'$ 的 W)。变形使键伸长或缩短, w 随之变化, W 的变化率即为应变能的变化率。

从宏观角度, W 对应经典连续介质力学中的应变能密度 (单位体积的应变能)。在近场域 $\delta \rightarrow 0$ 的局部极限下, W 退化为经典应变能密度 $\frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} : \boldsymbol{\varepsilon}$ ($\boldsymbol{\sigma}$ 为 Cauchy 应力), 这一渐近关系的严格证明见 3.1 节。 W 与经典量的对应使近场动力学的能量分析可与实验观测接轨。

应变能密度的态型推广为

$$W(\mathbf{x}, t) = \hat{W}(\mathbf{Y}(\mathbf{x}, t)) \quad (2.23)$$

其中 $\hat{W}$ 为变形态的标量泛函。对微弹性材料, $\hat{W}$ 由成对势积分给出, 即式 (2.18); 对一般态型弹性材料, $\hat{W}$ 的 Fréchet 导数给出力态 (6.1 节式 (6.14))。式 (2.23) 是态型本构的能量基础, 第 6 章将在此基础上构造常规态型弹性本构。

2.5.2 能量平衡

将运动方程 (2.6) 两端点乘速度 $\dot{\mathbf{u}}$ 并在物体 $\mathcal{B}$ 上积分, 可得能量平衡

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} \frac{1}{2} \rho |\dot{\mathbf{u}}|^2 dV + \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} W dV = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV \quad (2.24)$$

式 (2.24) 左端两项分别为动能变化率与应变能变化率, 右端为外力 (体力) 的功率。其物理意义为: 外力对物体做功的功率, 等于动能与应变能之和的变化率——即机械能守恒。

式 (2.24) 的推导核心在于: 运动方程积分中的成对力项 $\int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} \cdot \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) dV' dV$ 在反作用条件 (2.2) 与成对势对称性 (2.17) 下可改写为 $\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} W dV$ 。这一改写的严格证明见 2.6 节。

2.5.3 正定性与稳定性

应变能密度的正定性是材料稳定性的必要条件。对微弹性材料, 要求

$$W(\mathbf{x}, t) \geq 0, \quad \forall \mathbf{u} \quad (2.25)$$

等价于成对势 $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \geq 0$ 对任意 $\boldsymbol{\eta}$ 。式 (2.25) 保证任意变形下应变能非负, 物体在无外力时回到参考构型 ($W = 0$) 为稳定平衡。

正定性是稳定性 (stability) 的必要而非充分条件。更严格的稳定性条件要求: 对任意位移场 $\mathbf{u}$ (满足边界条件), $\int_{\mathcal{B}} W dV$ 的二阶变分非负。线性化下, 这一条件等价于微模量 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\xi})$ (式 (2.20)) 满足

$$\int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \boldsymbol{\eta} \cdot \mathbf{C}(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\eta} dV' dV \geq 0 \quad (2.26)$$

式 (2.26) 是近场动力学线性稳定性的判据。对常规态型本构, 稳定性分析涉及力态对变形态的二阶变分, 其完整理论见文献 [89]。材料失稳 (如屈曲、剪切带) 对应 W 的二阶变分出现负特征值, 是近场动力学分析材料破坏与不稳定性的能量基础。需要指出的是, 能量平衡 (2.24) 与正定性 (2.25) 一起, 构成了近场动力学能量分析的两条主线: 前者保证机械能守恒, 后者保证平衡稳定。二者均依赖成对势的对称性 (2.17), 而对称性又与反作用条件 (2.2) 等价——这揭示了近场动力学各公理之间的内在联系: 动量守恒 (反作用)、能量守恒 (对称势)、稳定性 (正定势) 环环相扣。

2.6 守恒律的相容性条件

2.5 节建立了应变能密度与能量平衡的表述, 并指出能量守恒要求成对势满足对称性条件。然而, 连续介质力学的守恒律——线动量、角动量、能量守恒——在近场动力学中并不自动成立, 而是要求对力函数 (或力态) 满足特定的相容性条件。本节严格证明: 反作用条件 (2.2) 是线动量守恒的充要条件; 反作用加中心力条件 (2.3) 是角动量守恒的充要条件; 成对势的对称性 (2.17) 是能量守恒的充要条件。这三个定理揭示了 2.1 节公理的物理必然性, 也为第 6 章态型本构的公理化提供基础 [94]。

2.6.1 线动量守恒

定理 2.1 (线动量守恒). 设对力函数 $\mathbf{f}$ 满足反作用条件 (2.2), 体力 $\mathbf{b}$ 满足 $\int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$ (外力总动量输入为零), 则运动方程 (2.6) 的解满足

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} \rho \dot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0} \quad (2.27)$$

即物体总动量守恒。反之, 若式 (2.27) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立, 则 $\mathbf{f}$ 必满足反作用条件。

证明. 对运动方程 (2.6) 在 $\mathcal{B}$ 上积分

$$\int_{\mathcal{B}} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \underbrace{\int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV}_I + \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} dV \quad (2.28)$$

只需证成对项 $I = \mathbf{0}$ 。在 I 中作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ (即 $\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\eta} \rightarrow -\boldsymbol{\eta}$), 积分区域由 $\mathcal{H}_x$ 变为 $\mathcal{H}_{x'}$ 但覆盖的物质点对不变, 故

$$I = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

由反作用条件 (2.2), $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$, 故

$$I = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV = -I$$

即 $2I = \mathbf{0}$, $I = \mathbf{0}$ 。代入式 (2.28) 得

$$\int_{\mathcal{B}} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$$

左端即 $\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} \rho \dot{\mathbf{u}} dV$, 故式 (2.27) 成立。

反向命题: 若式 (2.27) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立, 取 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则 $I = \mathbf{0}$ 对任意变形场成立。特别地, 取仅在单条键上非零的变形场, 可推出 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 。□

定理 2.1 表明, 反作用条件 (2.2) 与线动量守恒等价。这一等价性的物理直观是: 反作用条件使每对物质点之间的内力等大反向, 内力对总动量的贡献两两相消, 故总动量只由外力改变。

2.6.2 角动量守恒

定理 2.2 (角动量守恒). 设对力函数 $\mathbf{f}$ 满足反作用条件 (2.2) 与中心力条件 (2.3), 体力 $\mathbf{b}$ 满足 $\int_{\mathcal{B}} \mathbf{y} \times \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$ (外力总角动量输入为零), 则运动方程 (2.6) 的解满足

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{B}} \rho \mathbf{y} \times \dot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0} \quad (2.29)$$

即物体总角动量守恒。其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{u}$ 为变形后位置。反之, 式 (2.29) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立要求中心力条件。

证明. 角动量定义为 $\mathbf{L} = \int_{\mathcal{B}} \rho \mathbf{y} \times \dot{\mathbf{u}} dV$, 其中 $\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{u}$. 对时间求导 (注意 $\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{u}}$, $\mathbf{y} \times \dot{\mathbf{y}}$ 项为零)

$$\dot{\mathbf{L}} = \int_{\mathcal{B}} \rho \mathbf{y} \times \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{y} \times \left[\int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} dV' + \mathbf{b} \right] dV \quad (2.30)$$

记成对力矩项

$$\mathbf{M} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ ($\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}$, $\boldsymbol{\eta} \rightarrow -\boldsymbol{\eta}$, $\mathbf{y}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{y}(\mathbf{x}') = \mathbf{y} + \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$), 并利用反作用条件

$$\mathbf{M} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}') \times \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{y}(\mathbf{x}') \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV \quad (2.31)$$

将式 (2.31) 与原式相加

$$2\mathbf{M} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} [\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}')] \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV$$

注意 $\mathbf{y}(\mathbf{x}') - \mathbf{y}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.8)), 故 $\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}') = -(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta})$, 从而

$$2\mathbf{M} = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} (\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV' dV \quad (2.32)$$

由中心力条件 (2.3), $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$, 故 $\mathbf{M} = \mathbf{0}$. 代入式 (2.30) 得

$$\dot{\mathbf{L}} = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{y} \times \mathbf{b} dV = \mathbf{0}$$

即式 (2.29) 成立。

反向命题: 若式 (2.29) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立, 取 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$, 则式 (2.32) 为零对任意变形成立, 推出 $(\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}) \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$. $\square$

定理 2.2 揭示了中心力条件 (2.3) 的必然性: 反作用条件只保证成对力矩的“等大反向”部分相消 (式 (2.31)), 但力矩相消后仍残留一个由力臂 $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta}$ 与力 $\mathbf{f}$ 不共线产生的项 (式 (2.32)); 只有中心力条件使力沿力臂方向, 才能使该残留项为零。这就是 2.1 节指出“中心力条件比反作用更强”的严格含义。需要特别指出的是, 定理 2.2 中角动量以变形后位置 $\mathbf{y}$ 而非参考位置 $\mathbf{x}$ 定义, 这一点至关重要。若以 $\mathbf{x}$ 定义角动量, 则换元后 $\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}(\mathbf{x}')$ 退化为 $-\boldsymbol{\xi}$, 中心力条件将变为 $\boldsymbol{\xi} \times \mathbf{f} = \mathbf{0}$ (力沿参考键方向), 比式 (2.3) (力沿变形后键方向) 更强且物理不合理。以 $\mathbf{y}$ 定义保证了中心力条件与变形构型一致。

2.6.3 能量守恒

定理 2.3 (能量守恒). 设对力函数由成对势 w 导出 (式 (2.16)), w 满足对称性 (2.17), 则运动方程 (2.6) 的解满足能量平衡 (2.24), 即

$$\frac{d}{dt} \left[\underbrace{\int_{\mathcal{B}} \frac{1}{2} \rho |\dot{\mathbf{u}}|^2 dV}_K + \underbrace{\int_{\mathcal{B}} W dV}_U \right] = \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV \quad (2.33)$$

其中 K 为动能, U 为应变能。反之, 能量守恒要求对力由对称势导出。

证明. 动能变化率为

$$\dot{K} = \int_{\mathcal{B}} \rho \dot{\mathbf{u}} \cdot \ddot{\mathbf{u}} dV = \int_{\mathcal{B}} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) \cdot \left[\int_{\mathcal{H}_x} \mathbf{f} dV' + \mathbf{b} \right] dV$$

分离成对功率项 $\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f} dV' dV$ 与外力功率 $\int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV$ 。对 $\mathbf{P}$ 作换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ ，利用反作用条件

$$\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') \cdot \mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) dV' dV = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') \cdot \mathbf{f} dV' dV \quad (2.34)$$

将式 (2.34) 与原式相加

$$2\mathbf{P} = \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} [\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}) - \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}')] \cdot \mathbf{f} dV' dV = - \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \mathbf{f} dV' dV \quad (2.35)$$

其中 $\dot{\boldsymbol{\eta}} = \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}') - \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x})$ 为相对速度。由 $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$ (式 (2.16)) 及链式法则

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \mathbf{f} = \dot{\boldsymbol{\eta}} \cdot \frac{\partial w}{\partial \boldsymbol{\eta}} = \frac{\partial w}{\partial t} = \dot{w}$$

最后一个等号利用 $\boldsymbol{\xi}$ 为参考构型固定量、 w 仅通过 $\boldsymbol{\eta}$ 依赖时间。代入式 (2.35)

$$\mathbf{P} = -\frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} \dot{w} dV' dV = -\frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \int_{\mathcal{B}} \int_{\mathcal{H}_x} w dV' dV \right] = -\dot{U} \quad (2.36)$$

其中最后一步用了式 (2.18)。综合得 $\dot{K} = \mathbf{P} + \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV = -\dot{U} + \int_{\mathcal{B}} \mathbf{b} \cdot \dot{\mathbf{u}} dV$ ，移项即式 (2.33)。

反向命题：若式 (2.33) 对任意 $\mathbf{b}$ 成立，则 $\mathbf{P} = -\dot{U}$ 对任意变形场成立，由此可构造 $w = \int \mathbf{f} \cdot d\boldsymbol{\eta}$ 使 $\mathbf{f} = \partial w / \partial \boldsymbol{\eta}$ ，且 w 的对称性由 $\mathbf{P} = -\dot{U}$ 的对称结构保证。□

定理 2.3 完成了 2.5 节能量平衡 (2.24) 的严格证明。三个定理共同表明：近场动力学的守恒律不是外加的约束，而是对力函数（或力态）满足特定相容性条件的必然结果。这些相容性条件——反作用、中心力、对称势——构成本构理论的公理基础。第 6 章将把这些公理推广到态型框架，其中角动量守恒对应的条件不再要求力态沿单一键方向，而是要求力态满足更一般的对称性 (6.1 节式 (6.12))，使态型本构能够描述任意泊松比材料的同时仍保证角动量守恒。

注记 2.3. 三个守恒律的证明有一个共同结构：对运动方程做适当操作（积分、叉乘 $\mathbf{y}$ 、点乘 $\dot{\mathbf{u}}$ ）后，成对项经换元 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ 与相容性条件（反作用、中心力、对称势）相消，留下外力贡献为零的结论。这一“换元—相消”模式是近场动力学守恒律证明的核心技巧，其根源在于近场动力学的相互作用是成对的、对称的——每个物质点对 $(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ 的内力既出现在 $\mathbf{x}$ 的方程中（以 $\mathbf{f}$ ），也出现在 $\mathbf{x}'$ 的方程中（以 $-\mathbf{f}$ ），二者必然相消。

2.7 损伤与破坏：临界伸长率与断键准则

2.6 节严格证明了线动量、角动量与能量守恒的相容性条件，确立了本构方程必须满足的基本约束。在此基础之上，本节讨论材料的损伤与破坏问题：近场动力学相对于经典连续介质力学的最大优势之一，在于它不需要外部断裂准则——损伤与破坏从本构方程中自然涌现。经典线弹性断裂力学（linear elastic fracture mechanics, LEFM）需要预先指定裂纹面与裂

纹扩展方向，连续损伤力学（continuum damage mechanics, CDM）则需要外部损伤演化律，二者均把断裂行为的描述外置于本构方程。近场动力学则不同：键的断裂由材料常数级（标量 s_c ）的简单规则控制，复杂的裂纹路径通过族内各键是否断裂的统计涌现，无需预置裂纹面，也无需外部演化律。本节建立键基理论的损伤描述：2.7.1 节引入临界伸长率与断键准则，2.7.2 节定义局部损伤变量 φ ，2.7.3 节推导临界伸长率 s_c 与断裂韧度 G_c 的标定关系，为第 4 章原型微弹性（prototype microelastic brittle, PMB）本构的工程化应用奠定基础。

2.7.1 临界伸长率与断键准则

键基近场动力学中，每根键的“健康”由其当前伸长率 s 与材料常数 s_c 的比较决定。临界伸长率 s_c 定义为键保持承载能力所允许的最大伸长率：

$$s_c > 0 \quad (2.37)$$

s_c 是材料常数，对各向同性材料假设与键的方向 $|\boldsymbol{\xi}|$ 、键的初始长度无关；其量纲为一，典型金属材料的 s_c 在 10^{-3} 量级，脆性聚合物与陶瓷在 10^{-2} 至 10^{-1} 量级。 s_c 的物理依据是原子键断裂的临界应变，在工程实践中通过实验（如单轴拉伸强度 σ_c ）反演得到，详见 2.7.3 节的标定关系。

断键准则通过引入历史相关变量 $\mu(\boldsymbol{\xi}, t) \in \{0, 1\}$ 实现。 μ 的初值为 1，表示键完好；当键的伸长率历史最大值首次达到 s_c 时， μ 置零且不可恢复：

$$\mu(\boldsymbol{\xi}, t) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \max_{\tau \in [0, t]} s(\boldsymbol{\xi}, \tau) < s_c, \\ 0, & \text{若 } \max_{\tau \in [0, t]} s(\boldsymbol{\xi}, \tau) \geq s_c. \end{cases} \quad (2.38)$$

μ 不可逆：键一旦断裂便永久失去承载能力，这与脆性材料不可恢复的原子键破坏过程一致。修正后的对力函数记为

$$\tilde{\mathbf{f}}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}, t) = \mu(\boldsymbol{\xi}, t) \mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}), \quad (2.39)$$

即断键后该键对运动方程 (2.6) 不再有贡献。式 (2.39) 仍满足反作用条件 (2.2)（因为 $\mu(\boldsymbol{\xi}, t)$ 关于 $\boldsymbol{\xi} \rightarrow -\boldsymbol{\xi}$ 对称），故线动量守恒在断键后仍成立（见定理 2.1）；中心力条件 (2.3) 同样保留。注意 μ 依赖于历史最大伸长率而非当前值，因此断键准则在时间上是路径相关的，运动方程 (2.6) 中的 $\mathbf{f}$ 在严格意义上应替换为 $\tilde{\mathbf{f}}$ 。图 2.9 给出对力函数 $|\mathbf{f}|$ 与伸长率 s 的关系示意：在 $s \in [0, s_c]$ 区间键完好， $|\mathbf{f}|$ 由本构关系（如线性微弹性 (2.21) 或第 4 章 PMB 本构）确定；在 $s = s_c$ 处 $|\mathbf{f}|$ 骤降为零，表示断键；在 $s > s_c$ 区间 $|\mathbf{f}| \equiv 0$ ，键永久失效。卸载路径（图中虚线箭头）沿着相同的本构曲线返回原点，但 μ 已置零，下次加载时该键不再承载。

2.7.2 损伤变量

局部损伤变量 $\varphi(\mathbf{x}, t)$ 定义为近场域内已断裂键所占的比例，由 Silling 在 [86] 中首次提出：

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{V_{H_{\mathbf{x}}}} \int_{H_{\mathbf{x}}} [1 - \mu(\boldsymbol{\xi}, t)] dV_{\boldsymbol{\xi}}, \quad (2.40)$$

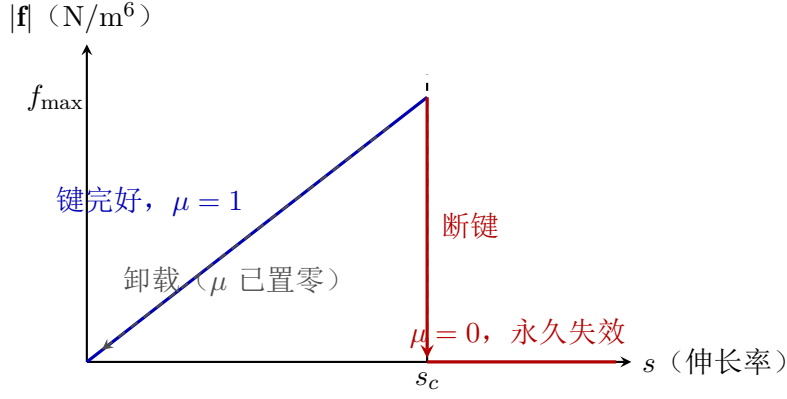


图 2.9 键的力-伸长率关系示意

其中 $V_{H_x} = \int_{H_x} dV_{\xi}$ 为近场域 H_x 的体积（三维为 $\frac{4}{3}\pi\delta^3$ ，二维为 $\pi\delta^2$ ）。由定义知 $0 \leq \varphi \leq 1$ ： $\varphi = 0$ 表示所有键完好， $\varphi = 1$ 表示该物质点的族内所有键均已断裂、该点完全失去承载能力。

损伤变量 φ 与连续损伤力学的 Kachanov 变量（见 1.2 节对 [47] 的讨论）在数学形式上类似，但二者有本质区别。CDM 中损伤变量是本构方程的状态变量，其演化律由外部经验关系（如 $\dot{D} = f(\sigma)$ ）给出，演化律的形式与参数高度依赖材料与加载条件。而 PD 中 φ 是从微观量 μ 经积分涌现的导出量，本构方程只控制单键的力-伸长关系，断键准则 (2.38) 是材料常数级的简单规则， φ 的空间分布与时间演化完全由运动方程 (2.6) 的求解自动给出。这正是 PD 相对 CDM 的根本优势：损伤演化从微观规则涌现，无需外部唯象律。需要特别注意的是边界附近的损伤读数：如 2.1 节图 2.4 所示，边界附近物质点的族不完整（ V_{H_x} 小于内部物质点），即便所有键都完好， φ 也不能直接与内部物质点比较——这是近场动力学表面效应的根源，其严格分析与修正方法留待第 10 章讨论。

2.7.3 临界伸长率与断裂韧度的标定关系

临界伸长率 s_c 是微观材料常数，工程中更常用宏观断裂韧度 G_c （临界能量释放率，单位 J/m^2 ）描述材料抗裂性能。二者的标定关系通过单键断裂能推导。

设键基材料满足微弹性假设 (2.16)，单根键从原长拉伸至断裂所存储的应变能（即断裂键能密度，单位 J/m^6 ）为

$$g_0(\xi) = \int_0^\infty \mathbf{f}(\eta, \xi) \cdot d\eta = \int_0^\infty \frac{\partial w}{\partial \eta} \cdot d\eta = w|_{\eta \rightarrow \infty} - w|_{\eta=0} = w_0(\xi), \quad (2.41)$$

其中 $w_0(\xi)$ 为键的势阱深度。对于线性微弹性本构 $\mathbf{f} = C(\xi)\eta$ （式 (2.21)），断键时 $\eta = s_c |\xi| \hat{\xi}$ （ $\hat{\xi} = \xi/|\xi|$ 为键方向单位矢量），故

$$g_0(\xi) = \int_0^{s_c |\xi|} C(\xi) \eta d\eta = \frac{1}{2} C(\xi) (s_c |\xi|)^2. \quad (2.42)$$

宏观上，单位裂纹面（平面 J/m^2 ）的形成等价于该面两侧近场域内所有键的断裂能之和。设裂纹面法向沿 $\hat{\mathbf{n}}$ ，仅统计跨过该面的键，则单位面积裂纹的断裂能为

$$G_c = \int_{H_x} g_0(\xi) |\hat{\xi} \cdot \hat{\mathbf{n}}| dV_{\xi}, \quad (2.43)$$

其中因子 $|\hat{\xi} \cdot \hat{\mathbf{n}}|$ 表示键与裂纹面夹角对单位面积投影的修正。式 (2.43) 即 s_c 与 G_c 的标定关系。代入线性本构的 g_0 (式 (2.42)) 后, 原则上 s_c 可由 G_c 反演。

具体形式取决于微模量 $C(\xi)$ 的空间分布。第 4 章 PMB 本构取 $C(\xi)$ 为近场域内常数 c , 得三维各向同性情形下的标定公式

$$s_c = \sqrt{\frac{5\pi G_c}{9c\delta^5}} \quad (\text{三维, PMB}), \quad (2.44)$$

二维平面应力情形为

$$s_c = \sqrt{\frac{2\pi G_c}{c\delta^4}} \quad (\text{二维平面应力, PMB}), \quad (2.45)$$

其中 c 为近场域内常微模量, δ 为近场域半径。 c 本身由材料宏观弹性模量 E 与 δ 标定 (详见第 4 章)。式 (2.44) 与 (2.45) 表明 s_c 随 G_c 增大而增大 (材料越韧, 临界伸长率越大), 随 c 与 δ 增大而减小 (近场域内键越多、键越刚, 单键断裂所需的临界伸长率越小), 符合物理直觉。

注记 2.4. 近场动力学的损伤描述体现了“从微观涌现宏观”的核心思想。临界伸长率 s_c 是材料常数级的标量规则, 断键准则 (2.38) 不涉及任何空间梯度或外部裂纹面定义; 但通过族内各键是否断裂的统计, 复杂的裂纹路径 (包括裂纹分叉、曲折、多裂纹同时扩展) 从运动方程 (2.6) 的解中自然涌现。这是 PD 区别于 LEFM (需预置裂纹面) 与 CDM (需外部损伤演化律) 的本质特征, 也是 PD 在冲击、碎片化、动态裂纹扩展等复杂断裂问题中表现优异的根本原因。第 4 章 PMB 本构将基于本节建立的标定关系给出可直接用于工程计算的完整参数化方案。

2.8 非局部边界条件

2.7 节建立了损伤与断键准则, 给出了材料破坏的完整描述。在建立了运动方程、守恒律和损伤模型之后, 本节转向最后一个基本问题——边界条件的处理: 近场动力学运动方程 (2.6) 是积分形式, 不含空间导数, 因此经典连续介质力学中基于面力 $\mathbf{t} = \boldsymbol{\sigma}\mathbf{n}$ (单位 N/m^2 , 作用在物体表面 $\partial\mathcal{B}$) 的边界条件不直接适用——PD 的载荷与约束必须通过体力密度 $\mathbf{b}$ (单位 N/m^3) 的形式施加。本节讨论 PD 中边界条件的处理: 2.8.1 节建立经典面力到等效体力层的转换关系, 2.8.2 节给出表面效应的数学表述 (边界附近物质点族不完整导致刚度软化, 已在 2.1 节图 2.4 几何上指明), 2.8.3 节简述三类常用修正方法并预告第 10 章的详细讨论。

2.8.1 经典面力到体积力层的转换

设经典连续介质力学问题中物体 $\mathcal{B}$ 的边界 $\partial\mathcal{B}$ 上给定面力 $\mathbf{t}(\mathbf{x})$ ($\mathbf{x} \in \partial\mathcal{B}$)。在 PD 中, 由于运动方程仅含体力 $\mathbf{b}$, 需将面力等效转换为分布在边界薄层内的体力。考虑物体表面附近的薄层 $\mathcal{B}_\delta^{\text{bdy}}$ (厚度为 h , 一般取 $h = \delta$ 即近场域半径, 以保证体力分布在物质点的“近场尺度”内), 定义等效体力分布 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 使得其在薄层内的体积分等于面力在表面上的面积积分:

$$\int_{\mathcal{B}_\delta^{\text{bdy}}} \mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x}) dV = \int_{\partial\mathcal{B}} \mathbf{t}(\mathbf{x}) dA. \quad (2.46)$$

最简单的转换方式是沿外法向 $\hat{\mathbf{n}}$ 在厚度 h 内均匀分布体力

$$\mathbf{b}_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{h} \mathbf{t}(\mathbf{x}_{\text{proj}}(\mathbf{x})), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{B}_{\delta}^{\text{bdy}}, \quad (2.47)$$

其中 $\mathbf{x}_{\text{proj}}(\mathbf{x})$ 为 $\mathbf{x}$ 在表面 $\partial\mathcal{B}$ 上的投影点。式 (2.47) 仅当面力分布沿表面变化缓慢（特征尺度 $\gg \delta$ ）时近似成立；对集中载荷或快速变化的面力，需沿表面与厚度方向分别调整 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 的分布形式。

约束边界（位移边界条件）的处理类似：经典力学中 $\mathbf{u}|_{\partial\mathcal{B}} = \bar{\mathbf{u}}$ 的位移边界，在 PD 中通过在边界薄层施加体力约束 $\mathbf{b}_{\text{eff}} = -k(\mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}})$ 实现，其中 k 为足够大的反馈系数（penalty 系数），以保证薄层内位移近似等于给定位移 $\bar{\mathbf{u}}$ 。图 2.10 对比了经典面力与 PD 等效体力层两种边界载荷施加方式：左侧为经典力学中面力 $\mathbf{t}$ 直接作用于表面；右侧为 PD 中体力 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 分布在厚度 δ 的边界薄层内；二者通过 (2.46) 的面积分-体积分等效关系联系。

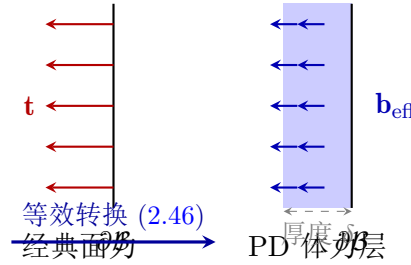


图 2.10 经典面力 $\mathbf{t}$ 到 PD 等效体力层 $\mathbf{b}_{\text{eff}}$ 的转换示意

2.8.2 表面效应的数学表述

2.1 节图 2.4 已从几何上指出：边界附近物质点的近场域被物体边界截断，族不完整。本节给出其定量表述。考虑线性微弹性本构 $\mathbf{f} = C(\boldsymbol{\xi})\boldsymbol{\eta}$ （式 (2.21)），物质点 $\mathbf{x}$ 处的有效切向刚度（沿键方向）由近场积分

$$k_{\text{eff}}(\mathbf{x}) = \int_{H_{\mathbf{x}}} C(\boldsymbol{\xi}) dV_{\boldsymbol{\xi}} \quad (2.48)$$

给出，此即宏观弹性模量在 PD 中的微观对应（严格关系见第 3 章）。对内部物质点 $\mathbf{x}_{\text{int}}$ ， $H_{\mathbf{x}}$ 完整， $k_{\text{eff}}^{\text{int}} = C V_H$ （设 C 为近场域内常数）；对表面附近物质点 $\mathbf{x}_{\text{bdy}}$ （距边界小于 δ ），近场域被边界截断，仅剩余半近场域量级，故

$$k_{\text{eff}}^{\text{bdy}} \approx \frac{1}{2} k_{\text{eff}}^{\text{int}} \quad (\text{平直表面, 三维}). \quad (2.49)$$

由式 (2.49)，边界附近物质点的有效刚度仅为内部的约 50%，宏观表现为边界处位移偏大、应力偏低，称为表面效应（surface effect）或近场表面软化（peridynamic surface softening）。

表面效应的严重程度取决于物体尺寸 L 与近场域半径 δ 之比。当 $L \gg \delta$ 时，受影响边界层体积占比 $\sim \delta/L$ 很小，整体响应受影响有限；当 $L \sim \delta$ （如薄膜、纤维、纳米结构）时，表面效应主导整体响应，必须修正。Le 与 Bobaru 在 [52] 中系统分析了表面效应的尺度依赖性，指出对均匀拉伸载荷，边界点位移可达内部点的近两倍，相应的应力场偏离经典弹性解。

2.8.3 表面效应的修正方法

针对表面效应，文献中发展了三类修正方法：

1. **边界刚度修正** (boundary stiffness correction)：在边界薄层内人为提高微模量 $C(\boldsymbol{\xi})$ ，使 $k_{\text{eff}}^{\text{bdy}}$ 修正回 $k_{\text{eff}}^{\text{int}}$ 。具体做法是对边界附近 $\mathbf{x}$ 求出截断比例 $\alpha(\mathbf{x}) = V_{H_{\mathbf{x}}}/V_H \in (0, 1]$ ，将 $C(\boldsymbol{\xi})$ 在该点放大 $1/\alpha(\mathbf{x})$ 倍。优点是实现简单；缺点是对非平直边界（如孔、裂纹尖端）截断比例计算复杂。
2. **虚拟材料层** (fictitious material layer)：在物体边界外延拓一层厚度 δ 的虚拟材料，使原边界附近物质点的族“借”虚拟层补全。虚拟层内物质点的位移由原边界位移外推得到（如线性外推），不参与损伤计算。优点是不修改本构方程，缺点是虚拟层位移外推的精度影响整体解。
3. **短程力修正** (short-range force correction)：在运动方程中附加一项仅作用于边界薄层的中心力，强制边界位移场匹配经典弹性解的边界条件。形式上即为在 (2.6) 中加入修正项 $\mathbf{f}_{\text{corr}}$ ，其参数由经典弹性表面位移反演得到。

三类方法的精度、适用范围与计算成本各有侧重：刚度修正实现简单但精度受边界几何限制；虚拟层方法通用但需外推；短程力修正精度高但参数标定复杂。Le 与 Bobaru 在 [52] 中通过数值算例系统比较了上述方法的精度，建议根据问题特点（边界几何、载荷类型、物体尺寸与 δ 之比）选择合适方法。第 10 章将专门讨论各类边界效应修正方法的严格推导、数值实现与工程算例。需要强调的是，近场动力学的边界处理体现了非局部理论的本质特征：载荷与约束不是施加在零测度的表面 $(\partial\mathcal{B})$ ，而是分布在近场尺度 δ 的有限厚度层内。这一特征使 PD 自然回避了经典连续介质力学中面力奇异性（如裂纹尖端 $\sigma \sim r^{-1/2}$ ）的数学困难——载荷总分布在有限体积内，奇异性被近场尺度正则化；但同时也带来边界附近响应偏离经典解的“表面效应”代价。在数值实现中合理选择边界修正是 PD 工程应用的关键，第 10 章将给出完整的方法论与算例。

本章从物质点、键、近场域与族四个基本概念出发，依次建立了运动学描述、受力描述、态基推广、能量表述与守恒律相容性条件，进而引入损伤与破坏准则，最后处理了非局部边界条件——至此构成一个自洽、完备且与经典力学相容的理论框架。本章的目的不在于穷尽所有本构模型的细节，而在于为后续章节奠定统一的语言基础与严格的数学表述。第 1 章的定性描述在本章得到了系统的数学化，而本章所建立的理论框架将直接服务于第 3 章对近场动力学与经典连续介质力学关系的深入分析，在那里本章的公理与假设将在与经典理论的对比中得到进一步验证与阐释。

第 3 章 经典连续介质力学与近场动力学的联系

- 3.1 局部极限：近场动力学向经典理论的退化
- 3.2 近场动力学应力张量
- 3.3 近场动力学力密度矢量与 Cauchy 应力的关系
- 3.4 渐近相容性
- 3.5 非局部变分原理与近场动力学方程的弱形式

第 4 章 键型近场动力学模型

4.1 键型理论的基本假设

4.2 微势与键力密度函数

4.3 经典微弹脆性模型

4.4 材料参数的率定

4.4.1 一维参数

4.4.2 二维参数：平面应力与平面应变

4.4.3 三维参数

4.5 表面效应及其修正

4.6 键型模型的固有局限

第 5 章 键型模型的改进与扩展

- 5.1 考虑长程力空间衰减的修正
- 5.2 微梁模型
- 5.3 共轭键模型
- 5.4 键转动键型近场动力学
- 5.5 对偶双影响域模型
- 5.6 面向各向异性材料的键型模型

第 6 章 常规态型近场动力学

6.1 态型理论的基本概念与数学表述

第 4 章与第 5 章介绍的键型理论以对力函数为唯一的本构工具，其运动方程形式简洁、数值实现方便，在断裂模拟中获得了广泛应用。然而，对力函数仅依赖单根键的变形这一基本假设，使键型理论在描述一般工程材料时遭遇了根本困难。本节首先剖析键型理论的本质局限，引出态（state）这一核心概念（6.1.1 节），进而给出变形态与力态的严格定义及其代数运算（6.1.2 节），在此基础上建立态型运动方程（6.1.3 节），并据力态与变形后键方向的关系将态型理论划分为常规态型与非常规态型两类（6.1.4 节），最后引入弹性态、简单材料与膨胀等本构基本概念（6.1.5 节），为 6.2 节常规态型弹性本构模型的建立奠定基础。本节内容全部源自 Silling 等提出的态型理论原始文献 [92]，守恒律的公理化处理与严格证明见第 2 章及文献 [94]。

6.1.1 键型理论的局限与态的引入

键型理论的一切局限，都可以追溯到对力函数仅依赖单根键的变形这一基本假设。回顾第 4 章，键型理论中材料点 $\mathbf{x}$ 所受合力为对力密度 $\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 在其近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 上的积分，而 $\mathbf{f}$ 的自变量只有该键的相对位移 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 与参考方向矢量 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，即键的力完全由该键自身的伸长决定，与近场域内其他键的变形无关。线动量守恒要求对力函数满足反对称条件 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ ，即在成对相互作用的意义上满足牛顿第三定律 [86]。对于微弹性（microelastic）材料，对力可由成对势函数（pairwise potential） $w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 导出，应变能密度取成对势之和的形式式 (6.1)：

$$W = \frac{1}{2} \int_{H_{\mathbf{x}}} w(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.1)$$

其中系数 1/2 源于每一对键的势能被两个端点各计入一次 [86, 92]。这种中心对称的成对势结构意味着，材料点层面的相互作用只有一个沿键方向的“轴向”通道，不存在与方向相关的独立剪切通道。

成对势结构直接导致两个后果。其一，对三维各向同性材料而言，可标定的弹性常数只有一个，体积模量与剪切模量不能独立取值，泊松比被迫固定为 1/4；对二维平面应力问题，泊松比固定为 1/3 [91, 92]。而工程材料的泊松比通常在 1/4 之上（如钢约为 0.3，橡胶接近 0.5），键型理论无法描述这类材料。其二，也是更本质的，键型理论无法刻画体积变形与剪切

变形的独立响应：键的伸长同时包含体积变化与形状变化的贡献，单个伸长量无法将二者区分，因此任何基于单键伸长的本构都无法独立调节材料对体积变形与剪切变形的抵抗力 [92]。第 5 章介绍的微梁模型、共轭键模型等改进方案，正是试图在键的层次引入额外的弯曲、扭转自由度来部分缓解这一困难，但这些方案本质上仍在成对相互作用的框架内修补，未能从根本上解除限制。

突破这一局限的关键，在于放弃“材料点的力学响应由单根键的变形决定”这一前提，转而承认材料点感受的是整个近场域内的变形构型。Silling 等 2007 年提出的态型 (state-based, 第 1 章亦称态基) 理论正是沿着这一思路对近场动力学基本方程的重新表述 [92]。该理论的核心思想是：把材料点近场域内全部键的变形信息组织为一个称为态 (state) 的数学对象，材料点的受力由这个态通过本构关系确定。图 6.1 示意了态的概念：材料点 $\mathbf{x}$ 的变形态对近场域内每一根键赋予一个矢量值，这些值共同构成 $\mathbf{x}$ 处变形状态的完整描述；与之相比，键型理论中的对力函数只是这个态在单根键上的一个函数值。

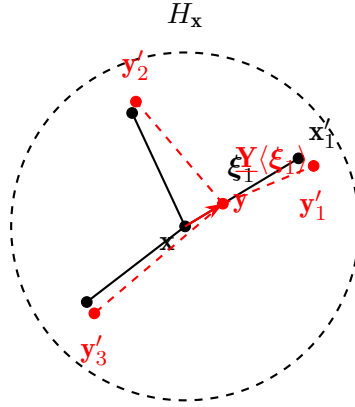


图 6.1 态的概念示意，变形态将近场域内每一根键映射为其变形后矢量，完整描述材料点处的变形构型

6.1.2 态的定义与代数运算

要严格定义态，首先需要固定记号。材料点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的变形后位置记为式 (6.2)：

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) \quad (6.2)$$

其中 $\mathbf{u}$ 为位移场。连接 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$ 的键矢量仍记为 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ ，变形后该键两端点的相对位置变为 $\mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t)$ 。在此基础上给出变形态的定义。

定义 6.1. 材料点 $\mathbf{x}$ 在时刻 t 的变形态 (deformation state) $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]$ 是定义在近场域 $H_{\mathbf{x}}$ 内所有键矢量上的映射，其值为

$$\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\eta} = \mathbf{y}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) \quad (6.3)$$

其中 $\boldsymbol{\eta} = \mathbf{u}(\mathbf{x}', t) - \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 为相对位移。

式 (6.3) 中， $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi})$ 表示变形态作用于键矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 所得的值，即该键变形后的矢量。这里采用了态理论的重符号约定：下划线表示态，方括号内是态的定义参数 (材料点与时刻)，

尖括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示态对其自变量——键矢量的求值。变形态把近场域内的每一根键映射为其变形后矢量，因而完整刻画了 $\mathbf{x}$ 处近场域内的变形构型。态与经典场量的根本区别在于：经典场量（如应力张量）以材料点的位置为自变量，取值于该点；态则以相对矢量（键）为自变量，把一族键整体映射为一系列值，因此态是定义在“以 $\mathbf{x}$ 为中心的一束键”上的对象，天然携带了非局部信息 [92]。

与变形态对应，力态（force state） $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t]$ 同样是键矢量到矢量的映射， $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi})$ 表示 $\mathbf{x}$ 处力态在键 $\boldsymbol{\xi}$ 上的力密度取值，其量纲与键型理论中的对力密度相同（三维情形为 N/m^6 ）。材料点沿键获得的净力密度由两个端点的力态之差给出，具体见 6.1.3 节。

态按其值的类型可分为标量态与矢量态两类，此外还可通过张量积得到张量值态。变形态与力态都是矢量态。标量态最典型的例子是伸长态（extension state） $\underline{e}$ ，定义为

$$\underline{e}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi}) = |\mathbf{Y}[\mathbf{x}, t](\boldsymbol{\xi})| - |\boldsymbol{\xi}| \quad (6.4)$$

即变形后键长与参考键长之差。伸长态与键型理论中的伸长率直接对应，关系为 $s = \underline{e}(\boldsymbol{\xi})/|\boldsymbol{\xi}|$ [92]。态型理论中还会用到其他标量态，如刻画局部体密度分布的加权体密度态（weighted body density state）[87, 94]，以及 6.1.5 节将引入的权重函数等。

态的定义域与值域确定之后，还需要规定态与态之间的代数运算，才能把多个态组合成本构表达式。设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 为定义在同一近场域上的态， α 为标量，态的加法与数乘逐键定义为式 (6.5)：

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) + \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}), \quad (\alpha \mathbf{A})(\boldsymbol{\xi}) = \alpha \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) \quad (6.5)$$

在此运算下，所有定义域相同、值域相同的态构成一个线性空间。态的点积（dot product）定义为

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \int_{H_{\mathbf{x}}} \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) \cdot \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}} \quad (6.6)$$

对两个矢量态，上式给出一个标量；对两个标量态，被积函数改为对应标量值的乘积，结果同样为标量。态的点积为应变能等积分型表达式提供了紧凑的记号（见 6.1.5 节）。态的张量积（dyadic product）定义为式 (6.7)：

$$(\mathbf{A} \otimes \mathbf{B})(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{A}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \mathbf{B}(\boldsymbol{\xi}) \quad (6.7)$$

其值为二阶张量，可用于构造形状张量等二阶量（第 7 章）。此外还常用到两类特殊态：参考位置态（reference position state） $\mathbf{X}$ 与标量单位态（identity state） $\mathbf{1}$ ，满足 $\mathbf{X}(\boldsymbol{\xi}) = \boldsymbol{\xi}$ 、 $\mathbf{1}(\boldsymbol{\xi}) = 1$ ；零态（zero state） $\mathbf{0}$ 满足 $\mathbf{0}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0}$ [92]。借助这些记号，伸长态可写为 $\underline{e} = |\mathbf{Y}| - |\mathbf{X}|$ ，形式更为简洁 [92, 62]。

注记 6.1. 态与经典张量场的区别值得反复强调。应力张量 $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x})$ 在点 $\mathbf{x}$ 处取值，是局部对象；而态 $\mathbf{T}[\mathbf{x}, t]$ 是对一族键取值的映射，是整体对象。态理论之所以能解除键型理论的成对性限制，根源正在于本构关系可以同时“看见”近场域内的全部键，而这一点在经典的场量表述中是无法实现的。

6.1.3 态型运动方程

态型理论中，运动方程以力态的“差”取代键型理论中的对力函数。材料点 $\mathbf{x}$ 的运动方程为

$$\rho(\mathbf{x})\ddot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \left(\underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle - \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}', t]\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle \right) dV_{\mathbf{x}'} + \mathbf{b}(\mathbf{x}, t) \quad (6.8)$$

其中 ρ 为质量密度， $\mathbf{b}$ 为体力密度。为书写简洁，将 $\mathbf{x}'$ 处的力态记为 $\underline{\mathbf{T}}' = \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}', t]$ 。被积函数中第一项 $\underline{\mathbf{T}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$ 是 $\mathbf{x}$ 处力态在键 $\boldsymbol{\xi}$ 上的取值，第二项 $\underline{\mathbf{T}}'\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle$ 是 $\mathbf{x}'$ 处力态在反向键 $-\boldsymbol{\xi}$ 上的取值；二者之差 $\underline{\mathbf{T}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle - \underline{\mathbf{T}}'\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle$ 即为 $\mathbf{x}$ 沿该键获得的净力密度。注意 $\underline{\mathbf{T}}'$ 的自变量必须是 $-\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ ，因为从 $\mathbf{x}'$ 出发指向 $\mathbf{x}$ 的键矢量正是 $-\boldsymbol{\xi}$ 。

与键型运动方程对比，式 (6.8) 的结构来源一目了然：键型理论把“ $\mathbf{x}$ 对 $\mathbf{x}'$ 的作用”与“ $\mathbf{x}'$ 对 $\mathbf{x}$ 的作用”合并为一个成对函数 $\mathbf{f}$ ，并要求二者大小相等、方向相反；态型理论则把这两个作用分开表述，各自由作用点处的力态给出，成对性不再是先验的假设。事实上，当力态取特殊形式式 (6.9)：

$$\underline{\mathbf{T}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = \frac{1}{2}\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (6.9)$$

时，由反对称条件 $\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi})$ 可得式 (6.10)：

$$\underline{\mathbf{T}}'\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle = \frac{1}{2}\mathbf{f}(-\boldsymbol{\eta}, -\boldsymbol{\xi}) = -\frac{1}{2}\mathbf{f}(\boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\xi}) \quad (6.10)$$

代入式 (6.8) 后即回到键型运动方程。可见键型理论是态型理论在成对性约束下的特例，态型运动方程在形式上包含了键型运动方程 [92]。

式 (6.8) 的守恒性质值得说明。无外载荷时，将式 (6.8) 对全物体 $\mathcal{B}$ （物体所占区域）积分，并交换积分变量 $\mathbf{x} \leftrightarrow \mathbf{x}'$ （交换后近场域随之由 $H_{\mathbf{x}}$ 变为 $H_{\mathbf{x}'}$ ，积分区域因 $|\mathbf{x}' - \mathbf{x}| \leq \delta$ 的对称性保持不变），可知双重积分中两项式 (6.11)：

$$\int_{\mathcal{B}} \int_{H_{\mathbf{x}}} \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}, t]\langle \boldsymbol{\xi} \rangle dV_{\mathbf{x}'} dV \quad \text{与} \quad \int_{\mathcal{B}} \int_{H_{\mathbf{x}}} \underline{\mathbf{T}}[\mathbf{x}', t]\langle -\boldsymbol{\xi} \rangle dV_{\mathbf{x}'} dV \quad (6.11)$$

完全相等而相消，故 $\int_{\mathcal{B}} \rho \ddot{\mathbf{u}} dV = \mathbf{0}$ ，即线动量对任意力态自动守恒 [92]。角动量守恒则不自动成立，需要更强的条件，例如对弹性材料，应变能密度须具有旋转不变性。这些条件的严格表述与证明将在第 2 章给出 [94]。式 (6.8) 是态型理论的核心方程，也是全书的中心方程之一：6.2 节起建立的各类态型本构模型都以它为运动框架，只需给定力态 $\underline{\mathbf{T}}$ 的具体形式即可封闭方程组。

6.1.4 常规态型与非常规态型

力态与变形后键方向的关系，是划分态型理论类型的首要判据 [92]。若力态 $\underline{\mathbf{T}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$ 与变形态 $\underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle$ 共线，即力的方向恒沿变形后键的方向，则称为常规态型（ordinary state-based, OSB；第 1 章亦称常规态基理论，记作 OSB-PD）。此时力态可以写成

$$\underline{\mathbf{T}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = t\langle \boldsymbol{\xi} \rangle \underline{\mathbf{M}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle \quad (6.12)$$

其中式 (6.13)：

$$\underline{\mathbf{M}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle = \frac{\underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle}{|\underline{\mathbf{Y}}\langle \boldsymbol{\xi} \rangle|} \quad (6.13)$$

为单位方向态 (direction state)，指向变形后键的方向； $\underline{t}$ 为标量力态 (scalar force state)，它是标量态，其值可以依赖材料点近场域内的整个变形构型 [92]。

式 (6.12) 的意义在于：OSB 保留了“力沿键方向”这一键型特征，因而断键准则、损伤描述等基于键方向的概念可以延续使用；但 $\underline{t}$ 的取值不再受成对势约束，可以随族内其他键的变形而变，因此体积模量与剪切模量可以独立标定，泊松比限制被彻底解除。事实上，当取 $\underline{t} = cs/2$ (其中 c 为微模量， s 为伸长率) 时，式 (6.12) 回到键型 PMB 模型的力态表述，再次印证了键型理论是态型理论的特例 [92]。本章后续各节 (6.2 节弹性本构、6.3 节弹塑性、6.4 节强度参数) 讨论的都是常规态型理论。

若力态不要求与变形后键方向共线，即允许键上传递偏离键方向的力，则称为非常规态型 (non-ordinary state-based, NOSB；第 1 章亦称非常规态基理论，记作 NOSB-PD)。非常规态型可以描述键上的剪切与转动传递，其典型实现是本构对应 (constitutive correspondence) 机制：通过非局部变形梯度构造近似经典应力张量，把经典连续介质力学的本构模型直接嵌入态型框架，此时力态的方向与大小都由经典应力张量决定，一般不再沿键方向 [92, 45]。本构对应机制及其数值实现将在第 7 章详细讨论。图 6.2 对比了两类态型的力方向特征：常规态型的力恒沿变形后键方向，非常规态型的力可以偏离键方向。

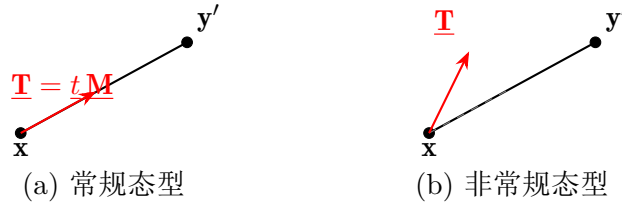


图 6.2 常规态型与非常规态型力方向对比，OSB 力态与变形后键方向共线，NOSB 力态可偏离键方向

两类态型在数学结构与数值性质上也有重要差异。OSB 的力沿键方向，其弹性本构可以由一个标量势函数 (应变能密度) 导出，结构简单、稳定性好；NOSB 由于引入了类似经典应力张量的中间量，本构表达灵活，但可能产生零能模式 (zero-energy mode) 等数值失稳问题 [45, 89]。这些差异将在本章后续节与第 7 章中逐步展开。

6.1.5 弹性态与本构概念

态型框架下的本构理论以弹性态 (elastic state) 为起点。若存在一个以变形态为自变量的可微标量函数 $W(\underline{\mathbf{Y}})$ ，称为应变能密度函数，使得力态等于 W 对 $\underline{\mathbf{Y}}$ 的 Fréchet 导数，即对任意变形态增量 $\Delta \underline{\mathbf{Y}}$ 有

$$W(\underline{\mathbf{Y}} + \Delta \underline{\mathbf{Y}}) = W(\underline{\mathbf{Y}}) + \underline{\mathbf{T}} \cdot \Delta \underline{\mathbf{Y}} + o(\|\Delta \underline{\mathbf{Y}}\|) \quad (6.14)$$

则称该材料为弹性材料。式中 $\underline{\mathbf{T}} \cdot \Delta \underline{\mathbf{Y}}$ 为态点积 (见式 (6.6))， $\|\cdot\|$ 为由点积诱导的范数。由式 (6.14)，力态可以形式地写为式 (6.15)：

$$\underline{\mathbf{T}} = \nabla_{\underline{\mathbf{Y}}} W \quad (6.15)$$

即力态是应变能密度对变形态的 Fréchet 导数 [92]。这个定义与经典超弹性理论中应力 $\boldsymbol{\sigma} = \partial W / \partial \mathbf{F}$ 的关系完全类似，区别仅在于自变量：经典理论的自变量是变形梯度 $\mathbf{F}$ ，描述无穷小

邻域内的线性化变形；态型理论的自变量是变形态 $\underline{\mathbf{Y}}$ ，描述整个近场域内的变形构型。

若材料的本构响应只依赖当前的变形态 $\underline{\mathbf{Y}}[\mathbf{x}, t]$ （以及 $\mathbf{x}$ 、 t 的显式依赖），不依赖变形历史与更高阶信息，则称为简单材料（simple material）[92]。6.2 节建立的线性弹性本构即属此类；6.3 节讨论的弹塑性材料将通过内变量的引入把历史依赖纳入本构，可以看作简单材料框架的推广。对于弹性材料，线动量守恒自动满足；角动量守恒则对 W 施加限制，其充分条件为 W 具有旋转不变性（客观性）。这些守恒律条件及其对态型本构的约束将在第 2 章系统讨论 [92, 94]。

为建立具体的 OSB 弹性本构（6.2 节），还需要两个基本概念：权重函数与膨胀。权重函数（influence function） $\omega(|\boldsymbol{\xi}|)$ 是非负的标量函数，刻画不同距离的键在加权平均中的相对重要性，常取常数 1 或随距离线性衰减的形式 $1 - |\boldsymbol{\xi}|/\delta$ [92]，其选取影响本构的精度与表面修正（第 9、10 章）。借助权重函数可定义加权体积（weighted volume）

$$m = \int_{H_x} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.16)$$

以及伸长态的加权平均——膨胀（dilatation）

$$\theta = \frac{3}{m} \int_{H_x} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) |\boldsymbol{\xi}| \underline{\epsilon}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} \quad (6.17)$$

其中 $\underline{\epsilon}$ 为式 (6.4) 定义的伸长态 [92]。膨胀是体积应变的非局部度量：对均匀变形 $\underline{\mathbf{Y}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}\boldsymbol{\xi}$ （ $\mathbf{F}$ 为常变形梯度），在小变形近似下伸长态满足式 (6.18)：

$$\underline{\epsilon}(\boldsymbol{\xi}) \approx \frac{\boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\epsilon} \cdot \boldsymbol{\xi}}{|\boldsymbol{\xi}|} \quad (6.18)$$

其中 $\boldsymbol{\epsilon}$ 为小应变张量；又因权重函数仅依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$ ，积分张量 $\int_{H_x} \omega \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'}$ 是各向同性的，取迹并与式 (6.16) 比较可知其等于 $(m/3)\mathbf{I}$ ，于是得到式 (6.19)：

$$\theta = \frac{3}{m} \int_{H_x} \omega \boldsymbol{\xi} \cdot \boldsymbol{\epsilon} \cdot \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} = \frac{3}{m} \cdot \frac{m}{3} \text{tr} \boldsymbol{\epsilon} = \text{tr} \boldsymbol{\epsilon} \quad (6.19)$$

即均匀小变形下膨胀恰等于经典体积应变。可见膨胀把近场域内键的伸长信息压缩为一个标量，表征材料点的体积变形状态。式 (6.17) 中的系数 $3/m$ 对应三维情形，二维情形的系数为 $2/m$ ，将在 6.2 节给出 [62]。

膨胀概念的引入使 OSB 本构可以沿“体积—偏斜”两条通道分别标定：标量力态 $\underline{\mathbf{t}}$ 中的膨胀项由体积模量与剪切模量的组合 $3k - 5\mu$ 标定，伸长态项由剪切模量 μ 标定（其中 k 为体积模量， μ 为剪切模量）[92]，从而实现了 6.1.1 节指出的体积变形与剪切变形的独立响应。这一本构的具体形式将在 6.2 节给出，其线性化分析可参见 [87, 94]；关于态型理论更为系统的综述性论述见文献 [8]。

本节建立了态型理论的基本概念与数学框架：态的定义与运算提供了描述非局部变形与受力的语言，态型运动方程式 (6.8) 取代键型方程成为核心方程，OSB 与 NOSB 的分类界定了本构模型的构造范围，弹性态、简单材料与膨胀则奠定了本构理论的基础。6.2 节将在此基础上建立线性各向同性 OSB 弹性本构并推广到复合材料层合板，6.3 节讨论弹塑性模型，6.4 节讨论材料强度参数的确定。

6.2 常规态型弹性本构模型

第 6.1.5 节建立的弹性态与膨胀概念，为构造常规态型弹性本构提供了完整的数学框架。本节首先建立三维各向同性材料的线性 OSB 弹性本构：从应变能密度函数出发，把伸长态分解为各向同性部分与偏部分，通过能量等效标定本构参数，得到标量力态的显式表达式，并给出二维平面应力与平面应变情形的对应公式（6.2.1 节）；进而将这一框架推广到正交各向异性材料，建立单向纤维复合材料单层与层合板的 OSB 本构模型（6.2.2 节）。本节公式均源自 Silling 等的态型理论原始文献 [92]，二维情形依据 Le 与 Bobaru 的推导 [51]，复合材料模型依据 Madenci 与 Oterkus 的专著 [62]。

6.2.1 各向同性材料

6.1.5 节指出，弹性材料的力态等于应变能密度函数对变形态的 Fréchet 导数。对于线性各向同性材料，应变能密度只可能依赖伸长态的两种相互独立的标量度量：膨胀 θ 与偏伸长态。为此，将伸长态 $\underline{e}$ 分解为各向同性部分（isotropic part） $\underline{e}^i$ 与偏部分（deviatoric part） $\underline{e}^d$

$$\underline{e}^i(\underline{\xi}) = \frac{1}{3}\theta|\underline{\xi}|, \quad \underline{e}^d(\underline{\xi}) = \underline{e}(\underline{\xi}) - \frac{1}{3}\theta|\underline{\xi}| \quad (6.20)$$

其中系数 1/3 来自三维情形膨胀定义中式 (6.17) 的归一化（二维情形系数为 1/2，见下文）。各向同性部分描述纯体积变形，偏部分描述体积不变的形状变形；二者在态点积意义下正交，即 $\underline{e}^i \cdot \underline{e}^d = 0$ ，这保证了应变能密度中体积项与偏项不耦合 [92]。

三维线性各向同性 OSB 材料的应变能密度函数取体积项与偏项之和

$$W(\theta, \underline{e}^d) = \frac{1}{2}k\theta^2 + \frac{\alpha}{2}\omega \underline{e}^d \cdot \underline{e}^d \quad (6.21)$$

其中 k 为体积模量， α 为待定常数， ω 为权重函数，乘积 $\omega \underline{e}^d$ 表示逐键相乘后的标量态（即 $(\omega \underline{e}^d)(\underline{\xi}) = \omega(|\underline{\xi}|) \underline{e}^d(\underline{\xi})$ ）。式 (6.21) 中体积项与经典弹性应变能密度 $k(\text{tr } \underline{\epsilon})^2/2$ 形式一致，偏项则是偏伸长态加权内积的线性函数，与经典偏应变能 $\mu \underline{\epsilon}^d : \underline{\epsilon}^d$ 相对应。

由弹性材料定义式 (6.14)，标量力态 $\underline{t}$ 等于 W 对伸长态 $\underline{e}$ 的 Fréchet 导数。对式 (6.21) 求导，注意到 $\delta\theta/\delta\underline{e}(\underline{\xi}) = 3\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}|/m$ （由式 (6.17)）以及 $\delta\underline{e}^d/\delta\underline{e}$ 的相应关系，得到

$$\underline{t}(\underline{\xi}) = \frac{3k\theta}{m}\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}| + \alpha\omega(|\underline{\xi}|)\underline{e}^d(\underline{\xi}) \quad (6.22)$$

常数 α 由能量等效确定：令 PD 应变能密度与经典线弹性应变能密度在均匀变形下相等。对均匀纯剪切变形， $\theta = 0$ ， $\underline{e}^d \neq \mathbf{0}$ ，比较式 (6.21) 与经典剪切应变能密度 $\mu\gamma^2$ （ γ 为工程剪应变）可得 $\alpha = 15\mu/m$ ，其中 μ 为剪切模量 [92]。代入式 (6.22)，得到三维线性各向同性 OSB 材料的标量力态

$$\underline{t}(\underline{\xi}) = \frac{3k\theta}{m}\omega(|\underline{\xi}|)|\underline{\xi}| + \frac{15\mu}{m}\omega(|\underline{\xi}|)\underline{e}^d(\underline{\xi}) \quad (6.23)$$

式 (6.23) 连同式 (6.20)、式 (6.17)、式 (6.16) 构成完整的三维线性各向同性 OSB 本构。与键型 PMB 模型的微模量 c 不同，式 (6.23) 中体积项与偏项分别由 k 与 μ 独立标定，二者互不约束，泊松比不再被固定——这正是 6.1.1 节所述态型理论突破键型局限的关键所在。注意到当取权重函数 $\omega = 1$ 、并令 $\underline{e}^d \equiv \mathbf{0}$ （即材料无剪切抗力， $\mu = 0$ ）时，式 (6.23) 退化为仅含体积项的流体型本构；而取 $k = 5\mu/3$ （对应 $\nu = 1/4$ ）时体积项与偏项的组合恰好等价于键型理论的微模量标定，再次印证键型理论是态型理论的特例 [92]。

注记 6.2. 式 (6.23) 中权重函数 $\omega(|\xi|)$ 同时出现在膨胀定义式 (6.17) 与本构式 (6.23) 中, 其作用是对近场域内不同距离的键赋予不同权重。常用的选择是常数 $\omega = 1$ 或线性衰减 $\omega = 1 - |\xi|/\delta$ 。在均匀变形下, 标量力态对应力的贡献与权重函数的具体形式无关 (权重函数在分子分母中相消), 因而本构参数 k 、 μ 的标定不依赖 ω 的选取; 但权重函数影响表面效应的大小与数值离散的精度, 其影响将在第 9、10 章讨论 [92, 51]。

二维情形 (板厚 h) 的推导与三维完全类似, 仅需将膨胀定义式 (6.17) 中的系数 $3/m$ 改为 $2/m$, 并将式 (6.23) 中的本构参数相应替换。Le 与 Bobaru 给出的二维线性各向同性 OSB 本构为 [51]

$$\underline{t}(\xi) = \frac{2(2k - 8\mu/3)\theta}{m} \omega(|\xi|) |\xi| + \frac{8\mu}{m} \omega(|\xi|) \underline{e}(\xi) \quad (\text{平面应力}) \quad (6.24)$$

$$\underline{t}(\xi) = \frac{2(2k - 5\mu/3)\theta}{m} \omega(|\xi|) |\xi| + \frac{8\mu}{m} \omega(|\xi|) \underline{e}(\xi) \quad (\text{平面应变}) \quad (6.25)$$

其中二维情形的膨胀定义为

$$\theta = \frac{2}{m} \int_{H_x} \omega(|\xi|) |\xi| \underline{e}(\xi) dV_{x'} \quad (6.26)$$

(平面应变情形); 平面应力情形下式 (6.26) 的归一系数 $2/m$ 需替换为 $2(2\nu - 1)/((\nu - 1)m)$, 其中 ν 为泊松比 [51]。式 (6.24) 与式 (6.25) 中体积项系数因平面应力与平面应变而不同, 反映了厚度方向应力状态对二维等效本构的影响; 偏项系数统一为 $8\mu/m$ 。这些二维公式在 6.2.2 节复合材料层合板模型以及第 9 章数值实现中将反复使用。

6.2.2 复合材料层合板

纤维增强复合材料由高刚度的纤维与相对柔性的基体复合而成, 沿纤维方向与垂直于纤维方向的力学性能差异显著, 属于典型的正交各向异性材料。键型理论在描述这类材料时遇到根本困难: 由于成对相互作用假设, 单层板四个独立弹性常数 (E_{11} 、 E_{22} 、 G_{12} 、 ν_{12}) 被约化为两个, 泊松比被固定为 $\nu_{12} = 1/3$, 剪切模量 G_{12} 也受到 $G_{12} = E_1 E_2 / (3(E_1 + E_2/9))$ 的约束 [69, 43]。OSB 框架通过“体积—偏斜”双通道独立标定, 天然解除了这一约束。Madenci 与 Oterkus 在专著中系统建立了正交各向异性材料的 OSB 本构, 即所谓“普通态型层板理论” (ordinary state-based peridynamic laminated theory, OSB-PDLT), 本节介绍其基本结构 [62]。

考虑单向纤维复合材料单层板, 取材料主方向: 1 方向沿纤维方向, 2 方向垂直于纤维方向 (面内), 板厚方向为 3 方向。与各向同性情形形式 (6.23) 不同, 正交各向异性材料的膨胀 θ 不能简单地对伸长态做各向同性加权平均, 因为沿不同方向的键对体积变形的贡献因材料方向而异。为此, OSB-PDLT 引入方向相关的影响函数 $\Lambda(\xi)$, 定义为变形后键方向与参考键方向的夹角余弦, 即式 (6.27):

$$\Lambda(\xi) = \frac{\underline{Y}(\xi) \cdot \underline{\xi}}{|\underline{Y}(\xi)| |\underline{\xi}|} \quad (6.27)$$

即 $\Lambda(\xi) = \underline{M}(\xi) \cdot \underline{X}(\xi) / |\xi|$ 。 Λ 度量键在变形过程中的方向偏转, 对未变形状态 $\Lambda = 1$ 。借助 Λ , 膨胀修正为

$$\theta = d \int_{H_x} \Lambda(\xi) |\xi| s(\xi) dV_{x'} \quad (6.28)$$

其中 $s = \underline{e}(\boldsymbol{\xi})/|\boldsymbol{\xi}|$ 为伸长率（见式 (6.4)）， d 为本构参数。与式 (6.17) 相比，式 (6.28) 中被积函数多了方向因子 Λ ，使沿不同方向的键对膨胀的贡献按其变形方向的夹角加权，从而将各向异性纳入体积响应。

OSB-PDLT 的标量力态由膨胀项与伸长项两部分组成，其键型区分体现在本构参数上。对单层板，键按其方向分为三类：沿纤维方向的纤维键（fiber bond）、沿横向的矩阵键（matrix bond）与其他方向的任意键。用选择函数 μ_F 、 μ_T 标记键的类型（ $\mu_F = 1$ 表示纤维键， $\mu_T = 1$ 表示矩阵键），标量力态写为

$$\underline{t}(\boldsymbol{\xi}) = \frac{2\delta a d \Lambda(\boldsymbol{\xi})}{|\boldsymbol{\xi}|} \theta + \left(\mu_F b_F + b_{FT} + \mu_T b_T \right) s(\boldsymbol{\xi}) \quad (6.29)$$

其中 a 、 d 、 b_F 、 b_T 、 b_{FT} 为材料本构参数， δ 为近场范围。式 (6.29) 中第一项为膨胀项，其系数 $2\delta a d \Lambda/|\boldsymbol{\xi}|$ 与式 (6.23) 的 $3k\omega|\boldsymbol{\xi}|/m$ 相对应， Λ 的引入使膨胀项的贡献方向相关；第二项为伸长项，三个参数 b_F 、 b_T 、 b_{FT} 分别标定纤维键、矩阵键与任意键的轴向刚度。

本构参数由单层板工程常数确定。记平面应力状态下的缩减刚度（reduced stiffness）为式 (6.30)：

$$Q_{11} = \frac{E_{11}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_{22}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_{22}}{1 - \nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12} \quad (6.30)$$

其中 E_{11} 、 E_{22} 为纤维方向与横向弹性模量， G_{12} 为面内剪切模量， ν_{12} 、 ν_{21} 为泊松比（满足 $E_{11}\nu_{21} = E_{22}\nu_{12}$ ）。Madenci 与 Oterkus 通过能量等效给出 [62]

$$a = \frac{1}{2}(Q_{12} - Q_{66}), \quad d = \frac{2}{\pi h \delta^3} \quad (6.31)$$

$$b_F = \frac{Q_{11} - Q_{12} - 2Q_{66}}{2\delta \sum_j |\boldsymbol{\xi}_j| V_j}, \quad b_T = \frac{Q_{22} - Q_{12} - 2Q_{66}}{2\delta \sum_j |\boldsymbol{\xi}_j| V_j}, \quad b_{FT} = \frac{6Q_{66}}{\pi h \delta^4} \quad (6.32)$$

其中 h 为板厚，式 (6.32) 中求和遍历近场域内全部纤维键（ b_F ）或全部矩阵键（ b_T ）， V_j 为键端点 j 的体积。注意到 b_F 、 b_T 的分母含求和项，这使式 (6.29) 在均匀变形下能够精确复现经典层板理论的正交各向异性本构关系 [62]。

注记 6.3. 式 (6.31) 中参数 a 的正负取决于 Q_{12} 与 Q_{66} 的相对大小。对碳纤维增强复合材料，通常 $Q_{12} > Q_{66}$ ， $a > 0$ ；而对某些 G_{12} 较大的材料， a 可能为负，此时膨胀项对力态的贡献反向。这是各向异性 OSB 本构与各向同性情形的显著差异之一，不影响本构的稳定性 [62]。

层合板由多个不同纤维取向的单层板沿厚度方向铺叠而成。在 OSB-PDLT 框架中，层合板内每个物质点仍属于某一单层，该层以其材料主方向（纤维方向）定义本构参数；不同铺层的物质点共享同一近场域，但各自的键按所属层的材料主方向分类。因此，层合板的 OSB 本构是各单层本构的逐点装配：物质点 $\mathbf{x}$ 的本构参数（ a 、 b_F 、 b_T 等）由其所处铺层的纤维角 ϕ 决定，而膨胀式 (6.28) 的积分跨越铺层界面，在界面附近自然实现了层间载荷传递。层间界面本身可通过引入界面键（interlayer bond）的剪切与法向抗力来模拟分层（delamination），键型框架下的界面键模型见 [69]，其 OSB 推广见 [62]。OSB-PDLT 已成功应用于复合材料层合板的开孔拉伸强度预测 [46] 与含切口加筋曲板的失效分析 [70]，各向异性材料的键型模型对比可参见 [43, 35]。

本节建立了常规态型弹性本构的完整体系：6.2.1 节从应变能密度出发，通过“体积—偏斜”分解得到三维与二维线性各向同性 OSB 本构式 (6.23)–(6.25)；6.2.2 节引入方向相关影响函数 Λ 与键分类机制，将 OSB 框架推广到正交各向异性复合材料层合板，得到本构式 (6.29) 及参数式 (6.31)–(6.32)。这些弹性本构是 6.3 节弹塑性模型与 6.4 节强度参数确定的基础。弹性本构在均匀变形下的经典极限验证、以及与经典各向异性弹性理论的一致性分析将在第 8 章系统讨论。

6.3 常规态型弹塑性模型

第 6.2 节建立的弹性本构只能描述可逆变形，而金属、聚合物等工程材料在载荷超过屈服强度后会发发生不可逆的塑性变形。本节在 OSB 框架内建立弹塑性本构模型：首先回顾经典塑性力学的基本框架——屈服函数、关联流动法则与硬化律 (6.3.1 节)，并将其推广到态型描述，给出 OSB 弹塑性材料的屈服准则与塑性流动法则 (6.3.2 节)，最后介绍求解塑性问题的回映算法 (return mapping algorithm) (6.3.3 节)。三维完美塑性模型源自 Mitchell 的 Sandia 技术报告 [65]，二维与经典 J_2 塑性一致的一致性分解见 Mousavi 等 [67]，各向同性硬化的态型表述见 Madenci 与 Oterkus [63]，各向同性兼随动硬化的一般化见 Pirzadeh 等 [78]；经典塑性力学背景可参见 Hill [42] 与 Simo、Hughes [96] 的专著。需要指出，Foster、Silling 与 Chen 的粘塑性模型 [31] 属于非常规态型（本构对应）框架，其思路将在第 7 章介绍。

6.3.1 屈服函数与塑性流动法则

经典塑性力学的出发点是将应变分解为弹性部分与塑性部分之和。在小变形假设下，总应变张量满足

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^e + \boldsymbol{\varepsilon}^p \quad (6.33)$$

其中 $\boldsymbol{\varepsilon}^e$ 为弹性应变， $\boldsymbol{\varepsilon}^p$ 为塑性应变。应力由弹性应变通过胡克定律给出， $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^e$ ，其中 $\mathbf{C}$ 为四阶弹性张量。塑性变形是否发生，由屈服函数 (yield function) $f(\boldsymbol{\sigma}) \leq 0$ 判别： $f < 0$ 时材料处于弹性状态， $f = 0$ 时进入塑性状态。对金属材料最常用的是 von Mises 屈服准则

$$f(\boldsymbol{\sigma}) = \sigma_{\text{eq}} - \sigma_Y \leq 0 \quad (6.34)$$

其中 σ_Y 为屈服应力， σ_{eq} 为等效应力 (equivalent stress)

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{3J_2} = \sqrt{\frac{3}{2} \mathbf{s} : \mathbf{s}} \quad (6.35)$$

式中 $\mathbf{s} = \boldsymbol{\sigma} - \frac{1}{3}(\text{tr } \boldsymbol{\sigma})\mathbf{I}$ 为偏应力张量， $J_2 = \frac{1}{2}\mathbf{s} : \mathbf{s}$ 为偏应力第二不变量 [42]。式 (6.34) 表明屈服与静水压力无关，仅由偏应力幅值决定，这是金属塑性体积不变特征在屈服层面的体现。

塑性变形的演化由流动法则 (flow rule) 控制。对关联流动法则 (associated flow rule)，塑性应变率沿屈服面法向

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\lambda} \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} \quad (6.36)$$

其中 $\dot{\lambda} \geq 0$ 为塑性乘子 (plastic multiplier)。对式 (6.34) 的 von Mises 屈服函数，由式 (6.35) 求导得 $\partial f / \partial \boldsymbol{\sigma} = \frac{3}{2}\mathbf{s} / \sigma_{\text{eq}}$ ，代入式 (6.36) 得到式 (6.37)：

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^p = \dot{\lambda} \frac{3\mathbf{s}}{2\sigma_{\text{eq}}} \quad (6.37)$$

即 Prandtl-Reuss 流动法则。可以验证，在此约定下塑性乘子恰等于等效塑性应变率

$$\dot{\lambda} = \dot{\varepsilon}^P = \sqrt{\frac{2}{3} \dot{\varepsilon}^P : \dot{\varepsilon}^P} \quad (6.38)$$

式 (6.38) 这一恒等式在从经典理论过渡到态型表述时至关重要：它将抽象的塑性乘子与可直接度量的塑性应变率联系起来 [96]。

硬化 (hardening) 描述屈服应力随塑性变形的演化。各向同性硬化 (isotropic hardening) 假设屈服面等大膨胀，屈服应力是等效塑性应变 ε^P 的单调增函数

$$\sigma_Y = \sigma_Y(\varepsilon^P), \quad \sigma_Y = \sigma_{Y0} + H\varepsilon^P \quad (6.39)$$

其中 σ_{Y0} 为初始屈服应力， H 为各向同性硬化模量（线性硬化情形）。各向同性硬化描述屈服面对称膨胀，无法反映反向加载时屈服应力降低的 Bauschinger 效应；描述该效应需引入随动硬化 (kinematic hardening)，使屈服面整体平移，其屈服函数中的等效应力改用 $\sigma - \alpha$ (α 为背应力) 计算 [42, 96]。本节以各向同性硬化为主，随动硬化的一般框架见 [78]。

将上述经典框架推广到态型理论，关键是回答两个问题：什么是态型理论中的“应力”？什么是“塑性应变”？6.2 节表明，OSB 材料中与应力张量地位相当的是标量力态 $\underline{t}$ ，与偏应变地位相当的是偏伸长态 $\underline{e}^d$ 。因此，态型塑性理论把塑性变形引入偏伸长态，将其分解为弹性与塑性两部分

$$\underline{e}^d(\underline{\xi}) = \underline{e}^{de}(\underline{\xi}) + \underline{e}^{dp}(\underline{\xi}) \quad (6.40)$$

其中 $\underline{e}^{de}$ 为弹性偏伸长态， $\underline{e}^{dp}$ 为塑性偏伸长态 (plastic deviatoric extension state) [65, 67]。膨胀 θ 描述体积变形，在 J_2 塑性中保持弹性（塑性体积不可压），故式 (6.40) 只对偏部分做弹塑性分解。将式 (6.40) 代入 6.2 节弹性本构式 (6.23)，弹性部分的本构关系不变，塑性部分的贡献体现在弹性偏伸长态被替换为 $\underline{e}^d - \underline{e}^{dp}$ 。三维情形下 OSB 弹塑性本构为 [65]

$$\underline{t}(\underline{\xi}) = \frac{3k\theta}{m} \omega(|\underline{\xi}|) |\underline{\xi}| + \frac{15\mu}{m} \omega(|\underline{\xi}|) (\underline{e}^d(\underline{\xi}) - \underline{e}^{dp}(\underline{\xi})) \quad (6.41)$$

二维情形的对应本构只需将系数按 6.2 节相应替换 [67]。

态型屈服函数以偏力态 (deviatoric force state) $\underline{t}^d = \underline{t} - \frac{3k\theta}{m} \omega(|\underline{\xi}|)$ 为自变量。定义偏力态的范数 $\|\underline{t}^d\| = \sqrt{\underline{t}^d \cdot \underline{t}^d}$ (态点积见式 (6.6))，三维情形下 Mitchell 的屈服函数取 [65]

$$f(\underline{t}^d) = \frac{1}{2} \|\underline{t}^d\|^2 - \psi_0 \leq 0 \quad (6.42)$$

其中 ψ_0 为屈服常数。由能量等效（令态型偏应变能与经典偏应变能在纯剪切屈服时相等）可得

$$\psi_0 = \frac{25 \sigma_Y^2}{8\pi\delta^5} \quad (6.43)$$

式中 σ_Y 为单轴屈服应力（三维情形）[65]。式 (6.42) 中 $\frac{1}{2} \|\underline{t}^d\|^2$ 正是 6.2 节偏应变能密度的力态表述，故屈服条件 $\frac{1}{2} \|\underline{t}^d\|^2 = \psi_0$ 的物理意义是：当偏应变能密度达到临界值 ψ_0 时材料屈服。二维情形因面外偏应力分量的贡献，屈服函数需附加修正项 [67]

$$f(\underline{t}^d) = \frac{1}{2} \|\underline{t}^d\|^2 + \frac{4(\underline{t}^d \cdot \underline{\mathbf{x}})^2}{\pi\delta^4 h} - \psi_0 \leq 0 \quad (6.44)$$

其中 h 为板厚，屈服常数为式 (6.45)：

$$\psi_0 = \frac{8\sigma_Y^2}{3\pi h\delta^4} \quad (6.45)$$

式 (6.44) 中第二项 $(\underline{t}^d \cdot \underline{\mathbf{X}})^2$ 反映了二维问题中面外应力分量对 J_2 的贡献，该项使得屈服函数在二维情形下严格等价于经典 von Mises 准则 [67]。

注记 6.4. 式 (6.42) 与式 (6.44) 给出的屈服函数均以偏力态 $\underline{t}^d$ 为自变量，形式上与经典屈服函数 $f(\boldsymbol{\sigma})$ 以应力张量为自变量平行。这一选择是自然的：6.2 节表明力态是态型理论中的“应力”，而偏力态则对应经典理论中的偏应力。屈服函数对 $\underline{t}^d$ 的依赖性意味着屈服判据考察的是材料点近场域内全部键的偏力状态，体现了塑性屈服的非局部特性 [65, 67]。

态型理论中的关联流动法则以态点积定义塑性演化的方向。设屈服函数 f 对偏力态 $\underline{t}^d$ 的 Fréchet 导数为 $\nabla^d f$ （在偏态空间上的约束导数），则塑性偏伸长态的演化率为

$$\dot{\underline{t}}^d = \dot{\lambda} \nabla^d f \quad (6.46)$$

对式 (6.42) 的屈服函数，由 $\|\underline{t}^d\|^2 = \underline{t}^d \cdot \underline{t}^d$ 求导可得 $\nabla^d f = \underline{t}^d$ ，即塑性流动方向沿当前偏力态方向，与经典 Prandtl-Reuss 法则中塑性应变率沿偏应力方向完全平行 [65, 67]。

6.3.2 一致性条件与塑性乘子

塑性乘子 $\dot{\lambda}$ 不能由本构关系直接确定，而由屈服函数的一致性条件（consistency condition）决定。在塑性加载过程中应力点始终位于屈服面上，要求 $f = 0$ 且 $\dot{f} = 0$ 。连同卸载条件，加载-卸载行为由 Kuhn-Tucker 条件统一描述

$$\dot{\lambda} \geq 0, \quad f \leq 0, \quad \dot{\lambda} f = 0 \quad (6.47)$$

式 (6.47) 表明：弹性阶段 $f < 0$ 时 $\dot{\lambda} = 0$ ；塑性阶段 $f = 0$ 时 $\dot{\lambda} \geq 0$ ，且塑性加载时须满足一致性条件 $\dot{f} = 0$ [96]。

先看经典情形下塑性乘子的推导。将胡克定律 $\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{C} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}^e$ 与应变分解式 (6.33)、流动法则式 (6.36) 联立，得 $\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{C} : (\dot{\boldsymbol{\varepsilon}} - \dot{\lambda} \partial f / \partial \boldsymbol{\sigma})$ 。将屈服函数 $f(\boldsymbol{\sigma}, \bar{\varepsilon}^p)$ 对时间求导并令其为零，利用 $\partial f / \partial \bar{\varepsilon}^p = -d\sigma_Y / d\bar{\varepsilon}^p = -H$ （由式 (6.39)）与 $\dot{\bar{\varepsilon}}^p = \dot{\lambda}$ （式 (6.38)），得到式 (6.48)：

$$\dot{f} = \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} : \dot{\boldsymbol{\sigma}} + \frac{\partial f}{\partial \bar{\varepsilon}^p} \dot{\bar{\varepsilon}}^p = 0 \quad (6.48)$$

整理即得经典塑性乘子的显式表达式

$$\dot{\lambda} = \frac{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} : \mathbf{C} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}}{\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} : \mathbf{C} : \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{\sigma}} + H} \quad (6.49)$$

对 von Mises 屈服函数（式 (6.34)）与各向同性线性硬化（式 (6.39)）， $\partial f / \partial \boldsymbol{\sigma} = \frac{3}{2} \mathbf{s} / \sigma_{eq}$ ，且对偏张量有 $\frac{3}{2} \mathbf{s} / \sigma_{eq} : \mathbf{C} : \frac{3}{2} \mathbf{s} / \sigma_{eq} = 3\mu$ （ μ 为剪切模量），故式 (6.49) 简化为

$$\dot{\lambda} = \frac{3\mu \mathbf{n} : \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}}{3\mu + H}, \quad \mathbf{n} = \frac{3\mathbf{s}}{2\sigma_{eq}} \quad (6.50)$$

其中 $\mathbf{n}$ 为偏应力方向的单位张量（满足 $\mathbf{n} : \mathbf{n} = 3/2$ ）[96]。

态型理论的塑性乘子由同样的逻辑导出，区别仅在于把应力张量换成力态、应变张量换成伸长态。将屈服函数 $f(\underline{t}^d)$ 对时间求导并令其为零，利用式 (6.46) 与式 (6.41) 的速率形式，三维情形得到

$$\dot{\lambda} = \frac{\nabla^d f \cdot \dot{\underline{e}}^d}{\nabla^d f \cdot \nabla^d f} \quad (6.51)$$

其中 $\cdot$ 为态点积（式 (6.6)）。对式 (6.42) 的屈服函数（ $\nabla^d f = \underline{t}^d$ ），式 (6.51) 与经典式 (6.50) 结构完全对应：分子是偏力态与偏伸长态变化率的内积（驱动塑性），分母是屈服面的度量（材料硬化/软化的表征）[65]。二维情形的塑性乘子表达式因式 (6.44) 的修正项而更为复杂，其推导见 Mousavi 等 [67]。

注记 6.5. 式 (6.51) 与经典式 (6.49) 的一个显著区别是：态型表达式不显含弹性张量 $\mathbf{C}$ 与硬化模量 H ，而是通过屈服函数在态空间的几何性质（ $\nabla^d f$ 的范数）隐含了材料的力学响应。这反映了态型理论中“本构信息内蕴于态”的特点：弹性响应已编码在力态 $\underline{t}^d$ 与偏伸长态 $\underline{e}^d$ 的关系中，塑性演化仅需屈服面信息 [65]。

6.3.3 回映算法

塑性本构的数值实现通常采用算子分裂（operator split）策略：先假设整个增量步为纯弹性，得到试探（trial）状态；若试探状态超出屈服面，则通过塑性校正将其“拉回”屈服面上。这一算法称为回映算法（return mapping algorithm）或径向回映（radial return），是计算塑性的标准方法 [96]。态型框架下的回映算法由 Mitchell 首先给出 [65]，二维一致分解版本见 Mousavi 等 [67]。

设时刻 t_n 的状态 $\{\underline{e}_n^d, \underline{e}_n^{\text{dp}}\}$ 已知，增量步给定位移增量对应的偏伸长态 $\underline{e}_{n+1}^d$ 。回映算法分为三步：

第一步（弹性试探）。假定整个增量步为纯弹性（ $\Delta \underline{e}^{\text{dp}} = \mathbf{0}$ ），由式 (6.41) 计算试探偏力态

$$\underline{t}_{\text{trial}}^d = \frac{15\mu}{m} \omega(|\xi|) (\underline{e}_{n+1}^d - \underline{e}_n^{\text{dp}}) \quad (6.52)$$

（二维情形系数相应替换为 $8\mu/m$ [67]）。

第二步（屈服检验）。将式 (6.52) 代入屈服函数（式 (6.42) 或式 (6.44)）判断。若 $f(\underline{t}_{\text{trial}}^d) \leq 0$ ，则增量步纯弹性，接受试探状态式 (6.53)：

$$\underline{t}_{n+1}^d = \underline{t}_{\text{trial}}^d, \quad \underline{e}_{n+1}^{\text{dp}} = \underline{e}_n^{\text{dp}} \quad (6.53)$$

若 $f(\underline{t}_{\text{trial}}^d) > 0$ ，则进入塑性校正。

第三步（塑性校正）。由后向 Euler 离散的一致性条件 $f(\underline{t}_{n+1}^d) = 0$ 求解塑性乘子增量 $\Delta\lambda$ 。对三维屈服函数式 (6.42)，因 $\nabla^d f = \underline{t}^d$ ，校正方向沿试探偏力态径向，塑性乘子有闭式解式 (6.54)：

$$\Delta\lambda = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\|\underline{t}_{\text{trial}}^d\|}{\sqrt{2}\psi_0} - 1 \right), \quad \alpha = \frac{15\mu}{m} \quad (6.54)$$

其中 ψ_0 由式 (6.43) 给出。校正后的偏力态沿径向回映到屈服面

$$\underline{t}_{n+1}^d = \sqrt{2\psi_0} \frac{\underline{t}_{\text{trial}}^d}{\|\underline{t}_{\text{trial}}^d\|} \quad (6.55)$$

塑性偏伸长态相应更新

$$\epsilon_{n+1}^{\text{dp}} = \epsilon_n^{\text{dp}} + \Delta\lambda \underline{t}_{n+1}^{\text{d}} \quad (6.56)$$

式 (6.55) 中 $\underline{t}_{n+1}^{\text{d}}$ 与 $\underline{t}_{\text{trial}}^{\text{d}}$ 方向相同 (径向), 故式 (6.56) 正对应经典径向回映中 $\Delta\epsilon^{\text{p}} = \Delta\lambda \mathbf{n}$ 的更新 [65]。二维情形因式 (6.44) 的修正项, 校正方向不再严格沿径向, $\Delta\lambda$ 由单个非线性标量方程用 Newton-Raphson 迭代求解, 详见 Mousavi 等 [67]。

各向同性硬化的处理只需将屈服常数 ψ_0 替换为随等效塑性变形演化的当前值。由式 (6.43) 与式 (6.39), 三维情形

$$\psi_0(\bar{\epsilon}^{\text{p}}) = \frac{25(\sigma_{Y0} + H\bar{\epsilon}^{\text{p}})^2}{8\pi\delta^5} \quad (6.57)$$

即在回映过程中根据累积塑性变形实时更新 ψ_0 , 其余步骤不变 [65, 63]。含随动硬化的一般情形 (屈服面平移) 需在屈服函数中引入背力态, 其实见 Pirzadeh 等 [78]。

注记 6.6. 回映算法的关键优点在于其无条件稳定性与一阶精度 (后向 Euler)。式 (6.52) — (6.56) 给出了完美塑性 (无硬化) 情形的完整算法, 其每一步都是显式、解析的, 数值实现代价小。对各向同性硬化, 只需在每次迭代中更新 ψ_0 (式 (6.57))。该算法与经典径向回映 [96] 一一对应, 是第 9 章数值实现的基础 [65, 67]。

本节建立了常规态型弹塑性本构的完整框架: 6.3.1 节将经典 von Mises 屈服准则、Prandtl-Reuss 流动法则与各向同性硬化推广到态型表述, 给出三维 (式 (6.41)、式 (6.42)) 与二维 (式 (6.44)) 的屈服函数; 6.3.2 节由 Kuhn-Tucker 条件与一致性条件导出塑性乘子 (式 (6.51)); 6.3.3 节给出回映算法 (式 (6.52) — (6.56))。这些塑性模型是第 6.4 节材料强度参数确定、第 11 章韧性断裂模拟的基础。粘塑性 (率相关) 行为的 OSB 表述、以及本构对应框架下的经典塑性模型嵌入, 将在第 7、8 章讨论。

6.4 材料强度参数的确定

6.2 节与 6.3 节建立了 OSB 模型的弹性与塑性本构, 其中弹性模量 (k 、 μ 、 E) 与屈服应力 σ_Y 可由常规材料试验确定。然而, 近场动力学模型的断裂与损伤行为还需要另一类参数——描述材料强度与韧性的断裂参数。这些参数不能直接从常规本构常数中读出, 而须通过能量等效等手段由断裂力学量标定。本节讨论材料强度参数的确定方法: 首先由断裂能 (能量释放率) 标定键型理论的临界伸长率, 给出三维与二维情形的显式公式 (6.4.1 节); 进而建立断裂能与应力强度因子、以及局部损伤参量的联系 (6.4.2 节); 然后将标定方法推广到 OSB 模型, 给出 OSB 临界伸长率与能量型失效准则 (6.4.3 节); 最后讨论屈服应力与断裂参数的衔接关系 (6.4.4 节)。

6.4.1 临界伸长率的标定

断裂参数标定的核心思想是能量等效: 设想裂纹面张开单位面积, 裂纹面附近原本连接两侧材料的所有键被拉断, 这些键储存的总弹性能应等于材料的断裂能 (能量释放率) G_0 。键型理论中, 键的临界伸长率 (critical stretch) s_0 由此确定。对原型微弹性脆性 (PMB) 材料, 键力为 $f = cs$ (c 为微模量, s 为伸长率), 单根键的成对势为 $w = \frac{1}{2}cs^2|\xi|$ (见第 4 章)。当

键伸长达临界值 s_0 时键断裂, 释放的能量为 $w(s_0) = \frac{1}{2}cs_0^2|\xi|$ 。把所有穿过单位裂纹面的键的断裂能求和并令其等于 G_0 , 即可解出 s_0 [91]。

以三维情形为例, 考虑裂纹面上方高 z 处 ($0 \leq z \leq \delta$) 的一根键, 其长度 $|\xi| = r$ 须满足 $r > z$ (否则键不跨越裂纹面), 键方向与裂纹面法向的夹角由 $\cos^{-1}(z/r)$ 界定。单位裂纹面积对应的键体积元为 $r^2 \sin \varphi d\varphi dr$ (球坐标), 对全部跨越裂纹面的键求和并对裂纹面法向距离 z 积分, 得式 (6.58):

$$G_0 = 2 \int_0^\delta \int_z^\delta \int_0^{\cos^{-1}(z/r)} \frac{1}{2}cs_0^2r \cdot r^2 \sin \varphi d\varphi dr dz \quad (6.58)$$

其中因子 2 源于裂纹面上、下两侧的键各计一次。完成积分, 将三维微模量 $c = 18k/(\pi\delta^4)$ (k 为体积模量, 见第 4 章) 代入, 得

$$s_0 = \sqrt{\frac{5G_0}{9k\delta}} \quad (6.59)$$

式 (6.59) 即键型理论三维情形的临界伸长率, 其中 k 为体积模量, δ 为近场范围 [91, 62]。

注记 6.7. 式 (6.59) 中分母含体积模量 k 。由于键型理论三维情形固定 $\nu = 1/4$, 此时 $E = 9k/2$, 故式 (6.59) 亦可写为 $s_0 = \sqrt{5G_0/(6E\delta)}$ 。部分文献将分母误写为 $9E\delta$, 应予避免; 以 k 表达的形式为原始文献所用, 最为稳妥 [91, 71]。

二维情形的标定与三维类似, 区别在于键体积元与微模量的表达式不同。二维平面应力情形 (板厚 h), 微模量 $c = 9E/(\pi h\delta^3)$, 对单位裂纹长度的键求和得

$$s_0 = \sqrt{\frac{4\pi G_0}{9E\delta}} \quad (\text{平面应力}) \quad (6.60)$$

二维平面应变情形, 微模量 $c = 48E/(5\pi h\delta^3)$ (等价地 $24\mu/(\pi h\delta^3)$, 因 $\nu = 1/4$ 时 $\mu = 2E/5$), 标定结果为

$$s_0 = \sqrt{\frac{5\pi G_0}{12E\delta}} = \sqrt{\frac{\pi G_0}{6\mu\delta}} \quad (\text{平面应变}) \quad (6.61)$$

其中 E 为弹性模量, μ 为剪切模量 [39, 62]。式 (6.61) 中平面应变情形以 E 表达的形式 (分母 $12E$) 为文献标准写法; 若改用 μ 表达, 须注意 $\nu = 1/4$ 下 $E = 5\mu/2$, 切勿误写成 $12\mu\delta$ [71]。

注记 6.8. 式 (6.59)—(6.61) 给出三种常用情形的临界伸长率。三者的共同结构是 $s_0 \propto \sqrt{G_0/(\text{模量} \cdot \delta)}$: 断裂能越大、模量越小、近场范围越小, 则临界伸长率越大, 材料表现越“韧”。这一结构与经典断裂力学中裂纹驱动力 $G \propto K^2/E$ 的平方根依赖一致。此外, 6.2 节指出 OSB 模型解除了泊松比限制, 故式 (6.59)—(6.61) 仅适用于键型理论; OSB 情形的临界伸长率标定见 6.4.3 节 [39]。

6.4.2 断裂能与局部损伤

断裂能 G_0 本身不是近场动力学的固有参数, 而是来自经典断裂力学的材料常数。对线弹性材料, 断裂能 (能量释放率) 与应力强度因子 (stress intensity factor) 之间存在 Griffith-Irwin 关系

$$G_0 = \frac{K_{IC}^2}{E'} \quad (6.62)$$

其中 K_{IC} 为材料的临界应力强度因子（断裂韧度）， $E' = E$ （平面应力）或 $E' = E/(1 - \nu^2)$ （平面应变）[36, 44]。工程材料的 K_{IC} 可由标准断裂力学试验测得，因此式 (6.62) 为近场动力学的临界伸长率标定提供了从常规材料常数出发的完整路径：查 $K_{IC} \rightarrow$ 由式 (6.62) 得 $G_0 \rightarrow$ 由式 (6.59)–(6.61) 得 s_0 [71]。

断裂能否定量描述键的断裂，而损伤的空间分布由局部损伤（local damage）参量刻画。引入键状态函数（bond status function） $\mu(\boldsymbol{\xi}, t)$ ，其取值表示键在时刻 t 是否完好，见式 (6.63)：

$$\mu(\boldsymbol{\xi}, t) = \begin{cases} 1, & s(\boldsymbol{\xi}, t') < s_0 \text{ 对一切 } 0 < t' \leq t \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (6.63)$$

即键的伸长率一旦超过临界值即永久断裂（ $\mu = 0$ ），体现了断裂的不可逆性 [91]。材料点 $\mathbf{x}$ 处的局部损伤定义为该点近场域内断裂键体积占近场域总体积的比例

$$\varphi(\mathbf{x}, t) = 1 - \frac{\int_{H_{\mathbf{x}}} \mu(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t) dV_{\mathbf{x}'}}{\int_{H_{\mathbf{x}}} dV_{\mathbf{x}'}} \quad (6.64)$$

$\varphi = 0$ 表示材料完全完好， $\varphi = 1$ 表示完全断裂。由于裂纹两侧的键各有一半断裂， $\varphi \approx 0.5$ 常被用作裂纹面位置的判据 [91, 62]。式 (6.64) 与第 4 章键型理论中的损伤定义一致，OSB 模型中 φ 的表达式相同，仅键断裂的判据（临界伸长率或能量准则）不同。

6.4.3 OSB 模型的断裂参数

OSB 模型的断裂参数标定比键型理论复杂，因为 OSB 材料的本构响应由体积项与偏项共同决定，断裂能 G_c 分配到体积变形与偏变形两条通道。Madenci 与 Oterkus 通过对裂纹面键能求和，给出了二维平面应力 OSB 模型的临界伸长率 [62, 48]

$$s_c = \sqrt{\frac{G_c}{\left[\frac{6}{\pi} \mu + \frac{16}{9\pi^2} (\kappa - 2\mu) \right] \delta}} \quad (6.65)$$

其中 κ 为体积模量， μ 为剪切模量， G_c 为断裂能 [48]。与键型理论式 (6.60) 不同，式 (6.65) 的分母同时含 κ 与 μ ，反映了 OSB 模型体积—偏斜双通道本构对断裂能量的分配。当材料满足键型理论的限制（ $\nu = 1/3$ 平面应力）时，式 (6.65) 退化为接近键型公式，但两者不完全相等——这是 OSB 本构与键型本构在断裂层面差异的体现 [48]。

OSB 模型的另一种断裂准则是基于键的能量密度。Foster 等提出的能量型失效准则认为，键在单位体积内储存的能量密度超过临界值 w_c 时断裂 [32]。对三维情形，由断裂能等效得

$$w_c = \frac{4G_0}{\pi\delta^4} \quad (6.66)$$

二维情形（板厚 h ）

$$w_c = \frac{3G_0}{2h\delta^3} \quad (6.67)$$

[14]。式 (6.66)–(6.67) 的物理意义是：当键的应变能密度（由力态与伸长态的点积度量）达到 w_c 时键失效。与临界伸长率准则相比，能量准则对偏斜变形更敏感，适用于应力状态复杂的断裂问题 [23, 32]。

注记 6.9. 临界伸长率准则式 (6.65) 与能量准则式 (6.66)—(6.67) 是 OSB 模型的两类主要断裂准则。*Dipasquale* 等的对比研究表明, 伸长率准则对纯偏斜(剪切)变形不敏感, 可能低估剪切主导的断裂; 能量准则虽更一般, 但实现与标定略复杂 [23]。工程实践中, 脆性断裂多采用临界伸长率准则(参数少、易标定), 剪切主导或混合断裂则倾向能量准则。两类准则的数值实现与适用性将在第 11 章结合算例讨论。

6.4.4 屈服应力与断裂参数的衔接

6.3 节的弹塑性模型引入了屈服应力 σ_Y , 本节标定了断裂参数 s_0 、 G_0 。两者共同决定材料的失效行为: 材料先屈服后断裂, 还是直接脆断, 取决于临界伸长率 s_0 与屈服伸长率 s_Y 的相对大小。屈服伸长率可近似取式 (6.68):

$$s_Y \approx \frac{\sigma_Y}{E} \quad (6.68)$$

若 $s_0 < s_Y$, 键在屈服前即断裂, 材料呈脆性; 若 $s_0 > s_Y$, 材料先进入塑性(键发生塑性伸长), 最终因累积塑性变形或伸长达到临界值而断裂, 呈韧性 [65]。

在 6.3 节的弹塑性框架中, 屈服应力通过屈服常数 ψ_0 进入本构。三维情形(式 (6.43)) $\psi_0 = 25\sigma_Y^2/(8\pi\delta^5)$, 其与断裂参数的衔接体现在: 塑性变形积累到一定程度后, 键的总伸长达到式 (6.65) 的临界值而断裂。然而, 从屈服应力到断裂能不存在闭式的解析链条—— σ_Y 由拉伸试验测得, G_c 由断裂力学试验测得, 二者是相互独立的材料属性, 韧性断裂问题中临界伸长率 s_c 通常需要通过算例试算标定 [106]。近场动力学模型用一个参数 s_0 同时表征材料强度与断裂韧度, 本质上无法对任意近场范围 δ 同时精确匹配两者, 这是单参数断裂模型的内在局限, 须通过引入更精细的键本构(如双线性模型)或结合强度与韧性双参数标定来缓解 [106, 34]。

本节建立了材料强度参数的完整标定体系: 6.4.1 节由断裂能经能量等效给出键型理论三维与二维的临界伸长率式 (6.59)—(6.61); 6.4.2 节通过 Griffith-Irwin 关系式 (6.62) 将断裂能与常规断裂韧度 K_{IC} 衔接, 并给出局部损伤式 (6.64) 的定义; 6.4.3 节给出 OSB 临界伸长率式 (6.65) 与能量型失效准则式 (6.66)—(6.67); 6.4.4 节讨论了屈服应力与断裂参数的衔接。至此, 本章完成了常规态型理论从基本概念(6.1 节)、弹性本构(6.2 节)、弹塑性本构(6.3 节)到断裂参数标定(本节)的完整体系, 为后续各章的数值实现(第 9 章)、边界条件(第 10 章)与断裂模拟(第 11 章)奠定了基础。非常态型理论及其本构对应将在第 7 章展开。

第 7 章 非常规态型近场动力学

7.1 非常规态型建模框架

第 6 章建立的常规态型 (OSB) 理论保留了“力沿键方向”的特征, 虽然通过标量力态对近场域内全部键变形的依赖解除了泊松比限制, 但键上仍只能传递轴向力。非常规态型 (non-ordinary state-based, NOSB; 第 1 章亦称非常规态基理论, 记作 NOSB-PD) 则彻底放弃这一限制: 力态 $\mathbf{T}(\xi)$ 的方向与大小都可以偏离键的方向, 从而允许键上传递剪切与转动作用。本节建立 NOSB 建模框架: 首先说明 NOSB 的核心思想与动机, 指出其与经典连续介质力学的天然联系 (7.1.1 节); 进而引入形状张量与非局部变形梯度, 建立“由键变形构造经典应变度量”的桥梁 (7.1.2 节); 然后给出 NOSB 力态的构造——本构对应 (constitutive correspondence) 机制, 并分析其守恒性质 (7.1.3 节); 最后梳理 NOSB 理论的发展脉络 (7.1.4 节)。本节内容源自 Silling 等的原始文献 [92], 守恒律的严格处理见 [94]。

7.1.1 NOSB 的动机与核心思想

回顾 6.1 节, OSB 的力态取 $\mathbf{T}(\xi) = t(\xi) \mathbf{M}(\xi)$, 其中 $\mathbf{M}$ 为变形后键方向的单位态, 标量力态 t 虽可依赖整个变形构型, 但力的方向恒沿变形后键的方向。这带来一个结构性限制: 材料点间的相互作用始终是“轴向”的, 键上不存在切向力。尽管 OSB 通过体积—偏斜双通道标定解除了泊松比限制, 但对于需要显式描述剪切与转动传递的复杂本构 (如各向异性塑性、损伤演化、多相材料), 在键方向坐标系中表述本构关系仍不自然 [92]。

NOSB 的核心思想是放弃“力沿键方向”这一约束, 允许力态取任意方向:

$$\mathbf{T}(\xi) = \omega(|\xi|) \mathbf{P} \mathbf{K}^{-1} \xi \quad (7.1)$$

其中 ω 为权重函数, $\mathbf{K}$ 为形状张量, $\mathbf{P}$ 为第一 Piola-Kirchhoff 应力张量。式 (7.1) 的右端 $\mathbf{P} \mathbf{K}^{-1} \xi$ 是一个二阶张量与矢量的乘积, 其结果一般不再平行于 ξ , 这正是 NOSB 与 OSB 的本质区别: 键上的力由材料点处的应力张量决定, 而非由键自身的伸长决定 [92, 105]。这种结构使 NOSB 具有两个显著优点: 其一, 经典连续介质力学中成熟的应力—应变本构关系可以直接嵌入近场动力学框架, 无需像 OSB 那样重新构造态型本构; 其二, 本构的适用范围不受泊松比限制, 各向异性、塑性、损伤等复杂材料行为均可描述 [105, 12]。

注记 7.1. NOSB 与经典连续介质力学的关系需要特别强调。式 (7.1) 表明, NOSB 材料点的受力完全由该点的应力张量 $\mathbf{P}$ 决定, 而 $\mathbf{P}$ 又由非局部变形梯度经经典本构关系确定 (见 7.1.3 节)。因此, NOSB 可以被理解为“用经典本构关系装备了近场动力学运动学”的理论: 运动学是非局部的 (以键变形为基本变量), 而本构是经典的 (以应力张量为响应量)。这种

“非局部运动学 + 经典本构”的组合，使得 NOSB 能够直接继承经典力学百年积累的本构理论 [92, 94]。

7.1.2 形状张量与变形梯度

要把经典本构嵌入近场动力学，首先要从键变形构造出经典理论中的变形度量——变形梯度。然而，变形梯度 $\mathbf{F}$ 是经典连续介质力学中的局部量，定义于无穷小邻域；而近场动力学的原始信息是近场域内一族键的变形。二者的桥梁是形状张量（shape tensor）与非局部变形梯度。

材料点 $\mathbf{x}$ 的形状张量定义为近场域内全部键矢量与其自身张量积的加权积分

$$\mathbf{K} = \int_{H_{\mathbf{x}}} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \quad (7.2)$$

其中 $\omega(|\boldsymbol{\xi}|)$ 为权重函数， $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 为键矢量 [92]。式 (7.2) 的物理意义可以理解为近场域的“几何惯性矩”：它度量了近场域内键矢量在方向与长度上的分布。由于权重函数 ω 只依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$ ，对均匀且各向同性的近场域， $\mathbf{K}$ 是各向同性的二阶张量， $\mathbf{K} \propto \mathbf{I}$ ；对近边界处的非对称近场域， $\mathbf{K}$ 偏离各向同性，这为第 10 章讨论的表面效应埋下了伏笔。形状张量 $\mathbf{K}$ 对称正定，故其逆存在 [92]。

借助形状张量，非局部变形梯度定义为变形后键矢量与参考键矢量张量积的加权积分右乘 $\mathbf{K}^{-1}$

$$\mathbf{F} = \left[\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \right] \mathbf{K}^{-1} \quad (7.3)$$

其中 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi})$ 为变形态（见式 (6.3)）[92]。式 (7.3) 可以理解为“对近场域内键变形的加权最小二乘拟合”：在均匀变形 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}_0 \boldsymbol{\xi}$ 下，式 (7.3) 精确给出 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_0$ ；对一般非均匀变形， $\mathbf{F}$ 是在最小二乘意义下最接近真实局部变形梯度的近似。这一性质保证了非局部变形梯度在均匀变形情形下与经典变形梯度严格一致，是 NOSB 能够精确恢复经典本构响应的关键。

注记 7.2. 式 (7.3) 的加权最小二乘解释值得展开。变形后键矢量 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi})$ 与参考键矢量 $\boldsymbol{\xi}$ 的关系在均匀变形下为 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}_0 \boldsymbol{\xi}$ 。对一般变形，可以寻找使泛函 $\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega |\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) - \mathbf{F} \boldsymbol{\xi}|^2 dV_{\mathbf{x}'}$ 最小的张量 $\mathbf{F}$ 。由变分原理，极值条件正是式 (7.3)。因此，非局部变形梯度是近场域内所有键的变形信息在二阶张量空间中的最优线性近似——它把一族键的整体变形“压缩”成一个变形梯度，从而允许经典本构直接作用其上 [92]。

7.1.3 本构对应与力态构造

有了非局部变形梯度 $\mathbf{F}$ ，经典本构关系即可嵌入近场动力学框架。这一机制称为本构对应（constitutive correspondence）：若给定经典超弹性应变能密度函数 $\Psi(\mathbf{F})$ ，则近场动力学应变能密度取

$$W(\mathbf{Y}) = \Psi(\mathbf{F}(\mathbf{Y})) \quad (7.4)$$

其中 $\mathbf{F}(\mathbf{Y})$ 由式 (7.3) 给出。对式 (7.4) 关于 $\mathbf{Y}$ 求 Fréchet 导数，得到力态式 (7.1)，其中第一 Piola-Kirchhoff 应力

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \Psi(\mathbf{F})}{\partial \mathbf{F}} \quad (7.5)$$

由经典超弹性本构给出 [92]。式 (7.4)–(7.5) 构成 NOSB 本构对应的完整机制：经典应变能密度 Ψ （或其派生的应力 $\mathbf{P}$ ）通过式 (7.4)、式 (7.5) 与式 (7.1) 转化为态型表述。

对于以 Cauchy 应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 表述的经典本构（工程中最常用），第一 Piola-Kirchhoff 应力与 Cauchy 应力通过 Piola 变换联系

$$\mathbf{P} = J\boldsymbol{\sigma}\mathbf{F}^{-\mathrm{T}}, \quad J = \det \mathbf{F} \quad (7.6)$$

其中 $J = \det \mathbf{F}$ 为变形梯度行列式 [92, 94]。将式 (7.6) 代入式 (7.1)，可用 Cauchy 应力直接构造力态。实际工程中，计算流程为：由式 (7.3) 求 $\mathbf{F} \rightarrow$ 由经典本构（如线弹性、 J_2 塑性、超弹性等）求 $\boldsymbol{\sigma}$ 或 $\mathbf{P} \rightarrow$ 由式 (7.1) 构造力态 $\rightarrow$ 代入态型运动方程求解。值得注意的是，这一流程中本构部分完全沿用经典理论，因此第 6 章建立的经典塑性、粘塑性等模型（如 Foster 等的粘塑性模型 [31]）可以不经改写直接嵌入 NOSB。

注记 7.3. 本构对应的名称源于 *Silling 2007* 的严格定义：若在均匀变形 $\mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{F}\boldsymbol{\xi}$ 下，近场动力学应变能密度与经典应变能密度满足 $W(\mathbf{Y}) = \Psi(\mathbf{F})$ ，则称该近场动力学材料在 $\mathbf{F}$ 处与经典材料对应 [92]。式 (7.4) 构造的本构满足这一定义，故称为“对应材料”。本构对应是嵌入经典本构的一般机制——原则上它也可用于构造 OSB 型对应材料，但式 (7.1) 构造的力态实践中通常非常规（ $\mathbf{P}\mathbf{K}^{-1}\boldsymbol{\xi}$ 一般不平行于 $\boldsymbol{\xi}$ ），故本构对应与 NOSB 在应用中常视为同义。

NOSB 的守恒性质值得专门讨论。线动量守恒对任意力态自动成立（见 6.1 节）。角动量守恒则需要额外条件：由式 (7.1) 代入角动量平衡条件 $\int_{H_x} \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \times \mathbf{T}(\boldsymbol{\xi}) dV_{\mathbf{x}'} = \mathbf{0}$ （见第 2 章与文献 [94]），利用式 (7.3) 与式 (7.6) 可得

$$\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathrm{T}} = \mathbf{F}\mathbf{P}^{\mathrm{T}} \quad (7.7)$$

即 $\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathrm{T}}$ 必须是对称张量。式 (7.7) 等价于 Cauchy 应力 $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{J}^{-1}\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathrm{T}}$ 的对称性 $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^{\mathrm{T}}$ [98]。对客观超弹性本构，应变能密度的客观性（旋转不变性）保证 $\mathbf{P}\mathbf{F}^{\mathrm{T}}$ 自动对称，故 NOSB 角动量守恒自动满足；但对非客观本构（如某些非对称应力表述），角动量守恒可能被违反，需在使用时验证 [92, 98]。

注记 7.4. NOSB 的角动量守恒条件式 (7.7) 与经典连续介质力学完全一致——这正是本构对应的“红利”：由于本构层面完全沿用经典理论，经典理论中保证角动量守恒的条件（Cauchy 应力对称性）在 NOSB 中依然有效。这与 OSB 需要专门构造满足角动量条件的力态形成鲜明对比。然而，NOSB 也付出代价：其离散形式可能出现零能模式（*zero-energy mode*）失稳，即位移场存在不产生力态响应的变形模式。这一数值不稳定问题及其控制策略将在本章后续节详细讨论 [89]。

7.1.4 NOSB 理论的发展脉络

NOSB 理论的发展沿“理论奠基—首次实现—工程应用—稳定性修正”的轨迹展开。理论层面，Silling 等 2007 年在态型理论原始文献中系统建立了 NOSB 的数学框架：定义非常规材料（Definition 8.4）、引入本构对应机制（第 12 节）并给出经典材料模型的适配方法（第 18 节）[92]。实现层面，Warren 等 2009 年首次将 NOSB 方法用于固体材料变形与断裂的数值模拟，通过极分解处理有限转动、引入弹塑性本构，验证了 NOSB 摆脱泊松比限制的能力

[105]。此后，Foster 等 2010 年在本构对应框架下建立了粘塑性模型，用于金属的率相关塑性变形分析 [31]；Silling 与 Lehoucq 的专著级综述系统整理了态型理论的守恒律与本构对应（其第 4.11 节“由经典材料导出的近场动力学材料”是 correspondence 的权威综述）[94]。在稳定性方面，Silling 2017 年从势能最小化出发分析了对应材料模型的稳定性，指出零能模式失稳的根源并给出修正方案，为 NOSB 的可靠数值实现奠定了基础 [89]。

本节建立了非常规态型建模框架：7.1.1 节阐明 NOSB 允许任意方向力态、直接嵌入经典本构的核心思想；7.1.2 节给出形状张量式 (7.2) 与非局部变形梯度式 (7.3)，建立键变形到经典应变度量的桥梁；7.1.3 节给出本构对应机制式 (7.4)–(7.6)，构造力态式 (7.1)，并分析了角动量守恒条件式 (7.7)；7.1.4 节梳理了 NOSB 的发展脉络。本节建立的框架是后续各节的基础：7.2 节将进一步讨论变形梯度与对应模型的细节，7.5 节起分析零能模式与稳定化策略。

7.2 非局部变形梯度与对应模型

7.1 节建立了 NOSB 的基本框架：形状张量式 (7.2) 与非局部变形梯度式 (7.3) 提供了从键变形构造经典变形度量的桥梁，本构对应机制式 (7.4)–(7.1) 则把经典本构嵌入态型框架。本节进一步深入这一框架的两个核心问题：一是非局部变形梯度本身的性质与适用范围 (7.2.1 节)；二是经典本构在 NOSB 中的具体嵌入形式——包括超弹性、以 Cauchy 应力表述的有限变形本构、小应变线弹性等不同情形 (7.2.2 节)，以及对应模型的若干扩展与修正 (7.2.3 节)。本节的内容既是 7.1 节框架的深化，也是后续各节讨论隐式求解 (7.3 节) 与零能模式 (7.5 节) 的铺垫。

7.2.1 非局部变形梯度的性质

非局部变形梯度式 (7.3) 与经典变形梯度在性质上有两个重要区别：其一，式 (7.3) 是近场域内键变形的加权平均，因此对非均匀变形给出的是“最优线性近似”而非精确值；其二，式 (7.3) 的定义依赖形状张量 $\mathbf{K}$ 的可逆性，而 $\mathbf{K}$ 由近场域的几何构型决定。本节考察这些性质，为后续本构嵌入提供基础。

首先考虑均匀变形下的精确性。若近场域内各键经历相同的均匀变形，即 $\mathbf{Y}(\xi) = \mathbf{F}_0 \xi$ 对一切 $\xi \in H_x$ 成立，则代入式 (7.3) 得

$$\mathbf{F} = \left[\int_{H_x} \omega \mathbf{F}_0 \xi \otimes \xi dV_{x'} \right] \mathbf{K}^{-1} = \mathbf{F}_0 \left[\int_{H_x} \omega \xi \otimes \xi dV_{x'} \right] \mathbf{K}^{-1} = \mathbf{F}_0 \quad (7.8)$$

即在均匀变形下非局部变形梯度与经典变形梯度严格一致 [92]。这一性质是 7.1 节所指“最小二乘拟合”的严格表述：式 (7.8) 表明对应材料在均匀变形下精确恢复经典响应，这是 NOSB 能够嵌入经典本构而不引入模型误差的根本保证 [92, 94]。

其次考察其客观性与坐标不变性。经典变形梯度 $\mathbf{F}$ 在刚体转动 $\mathbf{Q}$ 作用下按 $\mathbf{F} \rightarrow \mathbf{QF}$ 变换。非局部变形梯度式 (7.3) 同样满足这一变换规律：若变形态整体叠加转动 $\mathbf{Y} \rightarrow \mathbf{QY}$ ，则

$$\mathbf{F} \rightarrow \left[\int_{H_x} \omega \mathbf{QY}(\xi) \otimes \xi dV_{x'} \right] \mathbf{K}^{-1} = \mathbf{Q} \left[\int_{H_x} \omega \mathbf{Y}(\xi) \otimes \xi dV_{x'} \right] \mathbf{K}^{-1} = \mathbf{QF} \quad (7.9)$$

即非局部变形梯度与经典变形梯度具有相同的旋转变换规律 [92]。这保证了嵌入 NOSB 的经典本构（若其自身满足客观性）整体上保持客观性。进一步地，式 (7.9) 的推导仅用了张量积

与积分的线性性，不依赖坐标系的选取，故非局部变形梯度是坐标无关（coordinate-free）的场量 [92, 94]。此外，若权重函数 ω 只依赖 $|\boldsymbol{\xi}|$ ，则形状张量 $\mathbf{K} \propto \mathbf{I}$ ，非局部变形梯度式 (7.3) 退化为

$$\mathbf{F} = \frac{\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'}}{\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega |\boldsymbol{\xi}|^2 dV_{\mathbf{x}'}} \quad (7.10)$$

即在各向同性近场域中，式 (7.3) 中的 $\mathbf{K}^{-1}$ 退化为标量 $1/\int \omega |\boldsymbol{\xi}|^2 dV$ [92, 79]。式 (7.10) 在实现上更为简便，但须注意其仅在近场域完整且各向同性时严格成立——靠近自由表面时近场域不完整， $\mathbf{K}$ 偏离各向同性，此时应保留张量形式的式 (7.3) [52]。

注记 7.5. 客观性与坐标不变性是 NOSB 理论自洽性的基础。经典连续介质力学中，变形梯度在刚体转动下的变换规律由运动学的客观性原理（见第 3 章）决定，本构响应必须与之协调。式 (7.9) 表明非局部变形梯度继承了这一变换规律，因此凡是由经典本构关系 $W = W(\mathbf{F})$ 或 $\mathbf{P} = \mathbf{P}(\mathbf{F})$ 构造的对应材料，其客观性自动满足 [92]。Silling 2007 在态型理论的框架内系统证明了客观性的充分条件：力态满足 $\hat{\mathbf{T}}(\mathbf{Q} \circ \mathbf{Y}) = \mathbf{Q} \circ \hat{\mathbf{T}}(\mathbf{Y})$ ，其中 $\mathbf{Q} \circ$ 表示对变形态整体施加转动 [92]。对应材料力态式 (7.1) 满足这一条件，故对应材料是客观的 [92, 51]。

可逆性要求。 式 (7.3) 的构造要求形状张量 $\mathbf{K}$ 可逆。 $\mathbf{K}$ 是近场域内全部键矢量 $\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi}$ 的加权积分，其正定性要求近场域内的键矢量张成整个三维空间。具体而言，三维情形下每个材料点至少需要三个非共面的邻居，二维情形至少需要两个非共线的邻居；否则 $\mathbf{K}$ 奇异，非局部变形梯度无法定义 [105]。这一可逆性要求与有限元中单元形状的“非退化”要求类似，但源于近场域的几何构型而非网格拓扑。对边界附近的材料点，近场域被截断， $\mathbf{K}$ 仍可能正定（只要非共面键足够多），但数值上接近奇异，会放大误差——这是 NOSB 表面效应（surface effect）的来源之一，第 10 章将详细讨论 [52]。

与非均匀变形的关系。 对一般非均匀变形，非局部变形梯度式 (7.3) 是近场域内键变形的加权平均，相当于对真实变形梯度的空间平均。设真实变形梯度场为 $\mathbf{F}^{\text{true}}(\mathbf{x}')$ ，则式 (7.3) 可以看作 $\mathbf{F}^{\text{true}}$ 在近场域上的某种加权平均（具体权重取决于 ω 与积分格式）。这意味着 NOSB 的变形度量本身携带了非局部信息：变形梯度在空间上被光滑化，其波长小于 δ 的空间振荡被抹平 [94, 79]。这一性质与键型理论中位移场的非局部平均相呼应，也是 NOSB 能够描述裂纹等不连续变形而不需要显式追踪裂纹面的原因之一。但相应地，对应材料对波长小于 δ 的变形模式的响应会被削弱，这正是零能模式失稳的根源之一，将在 7.5 节详细分析 [89]。

7.2.2 经典本构的嵌入形式

本构对应的价值在于：经典连续介质力学中成熟的超弹性、弹塑性、粘塑性等本构模型都可以直接嵌入 NOSB，只需给出应力张量（或应力率的表达式）作为非局部变形梯度（或其历史）的函数。本节按本构表述方式的不同，介绍三类典型的嵌入形式，并说明各自的计算流程。

超弹性本构。 若经典材料是超弹性的，给定应变能密度函数 $\Psi(\mathbf{F})$ ，则第一 Piola-Kirchhoff 应力由式 (7.5) 给出，代入式 (7.1) 即得力态。这一形式是 7.1 节本构对应式 (7.4) — (7.1) 的直接应用，适用于任意有限变形 [92]。常用的有限变形超弹性模型包括 St. Venant-Kirchhoff 型

$$\Psi(\mathbf{E}) = \frac{\lambda}{2} (\text{tr } \mathbf{E})^2 + \mu \text{tr}(\mathbf{E}^2), \quad \mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I}) \quad (7.11)$$

其中 $\mathbf{E}$ 为 Green-Lagrange 应变张量, λ 与 μ 为 Lamé 常数 [92, 62]。式 (7.11) 中, 第二 Piola-Kirchhoff 应力 $\mathbf{S} = \partial\Psi/\partial\mathbf{E} = \lambda(\text{tr}\mathbf{E})\mathbf{I} + 2\mu\mathbf{E}$, 再由 $\mathbf{P} = \mathbf{F}\mathbf{S}$ 得第一 Piola-Kirchhoff 应力, 代入式 (7.1)。需要指出的是, 式 (7.11) 这类以 $\mathbf{E}$ 为自变量的模型与以 $\mathbf{F}$ 为自变量的模型在数学上等价, 区别仅在于是否显式引入应变张量 $\mathbf{E}$ 作为中间量 [92]。

以 **Cauchy 应力表述的本构**。工程中最常用的本构 (如线弹性、 J_2 塑性、粘塑性等) 通常以 Cauchy 应力 $\boldsymbol{\sigma}$ 为响应量。此时利用 Piola 变换式 (7.6), 把式 (7.1) 改写为

$$\underline{\mathbf{T}}(\boldsymbol{\xi}) = \omega(|\boldsymbol{\xi}|) J \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-\text{T}} \mathbf{K}^{-1} \boldsymbol{\xi} \quad (7.12)$$

即由 Cauchy 应力直接构造力态 [92, 94]。式 (7.12) 的计算流程为: 由式 (7.3) 求 $\mathbf{F} \rightarrow$ 由经典本构求 $\boldsymbol{\sigma}$ (或 $\mathbf{P}$) $\rightarrow$ 按式 (7.12) 构造力态 $\rightarrow$ 代入态型运动方程。值得注意的是, 式 (7.12) 要求 $\mathbf{F}$ 可逆 (出现 $\mathbf{F}^{-\text{T}}$), 这与式 (7.3) 要求 $\mathbf{K}$ 可逆是相互独立的两个条件 [105]。对小变形情形, $J \approx 1$ 、 $\mathbf{F}^{-\text{T}} \approx \mathbf{I}$, 式 (7.12) 退化为

$$\underline{\mathbf{T}}(\boldsymbol{\xi}) = \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \boldsymbol{\sigma} \mathbf{K}^{-1} \boldsymbol{\xi} \quad (7.13)$$

其中 $\boldsymbol{\sigma}$ 由小变形本构 $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}$ 给出, $\boldsymbol{\varepsilon}$ 为小应变张量 (见第 3 章), $\mathbf{C}$ 为弹性刚度张量 [12, 62]。Breitenfeld 等 2014 年用式 (7.13) 实现了准静态小变形线弹性的 NOSB 隐式求解, 用于静止裂纹问题, 验证了式 (7.13) 在裂纹分析中的实用性 [12]。

有限变形下的率形式本构。对于塑性等路径相关材料, 本构关系通常是率形式的, 即给出应力率的演化方程。Warren 等 2009 年在 NOSB 中实现了率形式的 Cauchy 应力本构, 其关键在于通过极分解处理有限转动 [105]。具体地, 对非局部变形梯度作极分解

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{U} \quad (7.14)$$

其中 $\mathbf{R}$ 为正交旋转张量, $\mathbf{U}$ 为对称正定的右伸长张量 [105, 30]。利用 $\mathbf{R}$ 把变形率张量 $\mathbf{D}$ 与上一时刻的 Cauchy 应力旋转到未旋转 (共转) 构型

$$\tilde{\mathbf{D}} = \mathbf{R}^{\text{T}} \mathbf{D} \mathbf{R}, \quad \tilde{\boldsymbol{\sigma}} = \mathbf{R}^{\text{T}} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{R} \quad (7.15)$$

在未旋转构型中运行经典率形式本构 $\dot{\tilde{\boldsymbol{\sigma}}} = \mathbf{C}(\tilde{\boldsymbol{\sigma}}, \dots) : \tilde{\mathbf{D}}$, 再旋转回当前构型 $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{R} \tilde{\boldsymbol{\sigma}} \mathbf{R}^{\text{T}}$, 最后由式 (7.12) 构造力态 [105]。这一“极分解—旋转—积分—旋转回”的流程与经典有限元中客观应力率的处理 (如 Jaumann 率) 一致, 保证了塑性本构的客观性 [30]。Warren 等 2009 年用该框架实现了各向同性弹塑性本构的 NOSB 模拟, 验证了 NOSB 摆脱泊松比限制、处理有限转动与断裂的能力 [105]。

注记 7.6. 上述三类嵌入形式的适用场景不同。超弹性形式式 (7.5) 理论上最简洁, 但要求本构可写成 $\Psi(\mathbf{F})$ 的显式函数; Cauchy 应力形式式 (7.12)—(7.13) 直接对接工程中常见的以 $\boldsymbol{\sigma}$ 为变量的本构, 是应用最广的形式; 率形式式 (7.14)—(7.15) 适用于塑性等路径相关材料, 但引入了极分解与转动更新的额外计算量。三者均匀变形下都精确恢复经典响应, 差异主要体现在本构的表达方式与数值实现上 [92, 105, 12]。值得强调的是, 本构对应的灵活性是 NOSB 相对于 OSB 的核心优势: OSB 需要把每个本构重新表述为标量力态 (见第 6 章), 而 NOSB 可以直接调用经典本构, 因此第 6 章建立的弹塑性、粘塑性模型 (如 Foster 等的粘塑性模型 [31]) 以及第 13 章将讨论的热力耦合本构都可以不加改写地嵌入 NOSB。

7.2.3 对应模型的扩展与修正

7.1 节与本节的对应模型式 (7.4)–(7.1) 在均匀变形下精确恢复经典响应，但在两个问题上存在缺陷：其一，非局部变形梯度式 (7.3) 是加权平均，对近场域内某些变形模式（特别是波长小于 δ 的模式）不敏感，导致零能模式失稳；其二，式 (7.3) 无法检测近场域内部的局部化变形（如键级的物质相互贯穿）。为克服这些缺陷，文献中发展了若干扩展与修正方案，本节择要介绍，其中零能模式的系统分析留待 7.5 节。

键应变度量 (bond-strain measures)。Tupek 与 Radovitzky 2014 年指出，式 (7.3) 的非局部变形梯度 $\mathbf{F}$ 只携带了近场域内键变形的“平均”信息，无法检测键级的局部化变形：某一键的变形后矢量可以趋近于零（键被压扁），而不影响 $\mathbf{F}$ 的值，即 $\det \mathbf{F}$ 仍大于零。这意味着对应材料无法阻止近场域内局部的物质相互贯穿。为此，他们提出基于键应变度量族的扩展对应模型 [98]。定义键的伸长度量

$$\varepsilon^{(m)}(\xi) = \frac{1}{2m} \left[(c(\xi))^m - 1 \right], \quad c(\xi) = \frac{\mathbf{Y}(\xi) \cdot \mathbf{Y}(\xi)}{\xi \cdot \xi} \quad (7.16)$$

其中 $c(\xi)$ 为键的 Cauchy-Green 型标量态， m 为度量参数。式 (7.16) 是 Seth-Hill 应变族在键层面的推广： $m = 2$ 对应 Green-Lagrange 型、 $m = 0$ 对应对数 (Hencky) 型应变 $c \rightarrow 0$ (键压扁) 时， $m \leq 0$ 的度量趋向负无穷，从而在键层面逐键禁止物质贯穿 [98]。相应的非局部应变张量定义为

$$\bar{\mathbf{E}}^{(m)} = \int_{H_x} \omega \varepsilon^{(m)}(\xi) \mathbf{H}(\xi) dV_{\mathbf{x}'}, \quad \mathbf{H}(\xi) = \frac{5}{2} \frac{\xi \otimes \xi}{\xi \cdot \xi} - \frac{1}{2} \mathbf{I} \quad (7.17)$$

其中 $\mathbf{H}(\xi)$ 为投影态 (投影算子)，归一化条件 $\int_{H_x} \omega dV = 3$ 保证式 (7.17) 在均匀变形下退化为经典应变张量 [98]。把式 (7.17) 代入经典本构 $\bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(m)} = \partial \bar{\Psi}(\bar{\mathbf{E}}^{(m)}) / \partial \bar{\mathbf{E}}^{(m)}$ ，得力态

$$\mathbf{T}(\xi) = \bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(m)} : \mathbf{H}(\xi) \omega c(\xi)^{m-1} \frac{\mathbf{Y}(\xi)}{|\xi|^2} \quad (7.18)$$

式 (7.18) 中 $\bar{\boldsymbol{\sigma}}^{(m)} : \mathbf{H}(\xi)$ 为二阶张量与态的点积 [98]。值得注意的是，由于 $\bar{\mathbf{E}}^{(m)}$ 只依赖键长 $|\mathbf{Y}(\xi)|$ ，式 (7.18) 构造的力态平行于 $\mathbf{Y}(\xi)$ ，属于普通态型 (ordinary) 表述——这是扩展对应与原始对应式 (7.1) (非常规) 的本质区别。这一性质使得式 (7.18) 自动满足角动量守恒，且避免了原始对应的零能模式问题 [98]。

键关联变形梯度。另一类修正思路是在更小的子近场域上构造变形梯度。Chen 2018 年提出键关联变形梯度 (bond-associated deformation gradient)：对每条键 ξ ，在包含该键的子近场域 H_x^ξ 上定义

$$\tilde{\mathbf{F}}(\xi) = \left[\int_{H_x^\xi} \omega \mathbf{Y}(\eta) \otimes \eta dV_{\mathbf{x}'} \right] \left[\int_{H_x^\xi} \omega \eta \otimes \eta dV_{\mathbf{x}'} \right]^{-1} \quad (7.19)$$

其中 H_x^ξ 是包含键 ξ 与 $\mathbf{x}$ 的球形子近场域，其半径小于 δ 。键关联变形梯度式 (7.19) 把“变形态 $\rightarrow$ 力态”的映射变为单射，从根本上消除了零能模式 [15]。类似地，Breitzman 与 Dayal 2018 年提出键级变形梯度 (bond-level deformation gradients) 与能量平均方法，在键层面构造变形梯度并对应变能密度作能量平均，在不引入罚参数的情况下同时消除线弹性失稳与物质贯穿 [13]。

高阶近似与权重函数的作用。零能模式的根源在于式 (7.3) 对近场域内变形信息的“压缩”丢失了部分模式。Yaghoobi 与 Chorzepa 2017 年用高阶多项式近似构造变形梯度，保留更多变形模式的信息，从而抑制零能模式并改善大 horizon 情形的精度 [109]。此外，权重函数 ω 的选择对式 (7.3) 的性质有重要影响：Queiruga 与 Moridis 2017 年的数值实验表明，态型本构的收敛性质显著依赖 ω 的形式，其中三次型 (cubic) 权重整体最优，而常数型权重在大近场域时收敛性最差 [79]；Seleson 与 Parks 2011 年则从影响函数 (influence function) 的角度分析了 ω 对波传播与断裂模拟的影响 [84]。权重函数的选择对零能模式的控制、表面效应的修正均有影响，将在 7.5 节与第 10 章进一步讨论。

注记 7.7. 上述扩展与修正方案可以归为两类：一类保留“变形梯度 + 经典本构”的对应结构，通过改进变形梯度的构造（键关联式 (7.19)、高阶近似、子近场域等）消除零能模式；另一类放弃变形梯度作为中间量，直接在键层面构造应变度量（键应变度量式 (7.16)–(7.18)），此时力态自动回到普通态型结构。两类方案各有取舍：前者保留了经典本构的直接可用性，但需要额外处理稳定性；后者本构表达受限于各向同性键度量，但稳定性与角动量守恒自动满足。此外，Silling 2017 年从势能稳定性的角度系统分析了对应模型的失稳机制，提出在应变能密度中附加稳定化项的方法，这是目前应用最广的零能模式控制策略，将在 7.5 节详细介绍 [89]。

7.3 线性问题的隐式求解

第 5 章建立的显式时间积分在准静态问题中面临时间步受稳定条件限制的困难：显式格式的时间步须小于临界步长（与 δ 量级相关），而准静态加载的时间尺度远大于此，若直接采用显式积分，需要数百万步才能完成一次加载历程。为此，第 9 章将介绍两类准静态求解策略——自适应动力松弛法 [49] 与隐式求解。本节介绍 NOSB 的隐式求解：利用本构对应机制把经典本构嵌入态型框架后，离散的李 OSB 方程可以组装成与有限元类似的代数方程组，从而直接求解位移场，避免了显式积分的时间步限制。本节内容按隐式求解的计算流程组织：首先给出 NOSB 的空间离散与准静态平衡方程 (7.3.1 节)；进而引入位移梯度与小应变张量的离散表示，建立“节点位移—应变—应力—力态”的线性链 (7.3.2 节)；然后推导切线刚度矩阵的组装方法，并分析其与经典有限元刚度矩阵的结构差异 (7.3.3 节)；最后讨论边界条件的处理与稀疏线性方程组的求解 (7.3.4 节)。本节聚焦于线性（小变形线弹性）情形的隐式格式，非线性情形的 Newton 型求解将在 7.4 节讨论，零能模式对刚度矩阵的影响留待 7.5 节分析。本节公式与 Breitenfeld 等的 NOSB 隐式实现一致 [12, 11]。

7.3.1 空间离散与准静态平衡方程

如同第 5 章的键型离散，NOSB 的隐式求解首先需要把连续统方程离散为有限个物质点（节点）上的代数方程。把物体 $\mathcal{B}$ 离散为 q 个节点，节点 $\mathbf{x}_j$ 的参考体积记为 V_j ，节点 $\mathbf{x}_j$ 的近场域内共有 m 个邻居 $\mathbf{x}_n$ ($n = 1, \dots, m$)。对每个节点 $\mathbf{x}_j$ ，离散的李 OSB 平衡方程为（对照连续统式 (6.8) 的平衡形式）

$$\sum_{n=1}^m \left[\mathbf{T}[\mathbf{x}_j] \langle \mathbf{x}_n - \mathbf{x}_j \rangle - \mathbf{T}[\mathbf{x}_n] \langle \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_n \rangle \right] V_n + \mathbf{b}(\mathbf{x}_j) = \mathbf{0}, \quad j = 1, \dots, q \quad (7.20)$$

其中 $\mathbf{T}[\mathbf{x}_j]\langle \mathbf{x}_n - \mathbf{x}_j \rangle$ 是节点 $\mathbf{x}_j$ 的力态在键 $\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_j$ 上的取值, $\mathbf{T}[\mathbf{x}_n]\langle \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_n \rangle$ 是邻居 $\mathbf{x}_n$ 的力态在反向键上的取值, 二者的差给出键的净力密度, 乘以邻居体积 V_n 后求和得到节点所受的内力合力 [12]。式 (7.20) 中的未知量是 q 个节点的位移 $\mathbf{u}_j$: 它们通过非局部变形梯度式 (7.3) 进入力态式 (7.1), 再进入式 (7.20)。因此式 (7.20) 是关于位移的 $3q$ 维代数方程组。隐式求解的目标就是求解这一方程组——若本构是线弹性的且几何为小变形, 则方程组是线性的, 可直接求解; 若本构或几何非线性, 则需迭代求解 (见 7.4 节)。

7.3.2 位移梯度与小应变张量的离散

为把式 (7.20) 写成线性代数形式, 先把位移梯度离散化。由式 (7.3) 与 $\nabla \mathbf{u} = \mathbf{F} - \mathbf{I}$, 节点 $\mathbf{x}_j$ 的离散位移梯度为

$$\nabla \mathbf{u}(\mathbf{x}_j) = \sum_{n=1}^m \omega(|\xi|) (\mathbf{u}_n - \mathbf{u}_j) \otimes \xi V_n \cdot \mathbf{K}(\mathbf{x}_j) \quad (7.21)$$

其中 $\xi = \mathbf{x}_n - \mathbf{x}_j$, $\mathbf{K}$ 为离散形状张量

$$\mathbf{K}(\mathbf{x}_j) = \left[\sum_{n=1}^m \omega(|\xi|) \xi \otimes \xi V_n \right]^{-1} \quad (7.22)$$

对比连续统定义式 (7.2) 可见, 式 (7.22) 只是把积分换为黎曼和 [12]。注意本书与 Breitenfeld 原文献的记号约定: 原文献把式 (7.22) 的逆矩阵直接记为 $\mathbf{K}$, 而本书沿用第 7.1 节的定义, $\mathbf{K}$ 表示积分 (求和) 本身, 逆矩阵 $\mathbf{K}^{-1}$ 显式写出 [12, 11]。

小变形情形下, 应变张量取位移梯度的对称部分 $\epsilon = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)$, 代入式 (7.21) 得

$$\epsilon(\mathbf{x}_j) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^m \omega(|\xi|) \left[(\mathbf{u}_n - \mathbf{u}_j) \otimes \xi + \xi \otimes (\mathbf{u}_n - \mathbf{u}_j) \right] V_n \cdot \mathbf{K}(\mathbf{x}_j) \quad (7.23)$$

式 (7.23) 把节点 $\mathbf{x}_j$ 的应变表示为其近场域内全部邻居位移的线性组合 [12, 11]。把节点 $\mathbf{x}_j$ 及其近场域内各邻居的位移按分量排成局部向量 $\mathbf{U}(\mathbf{x}_j)$, 则式 (7.23) 可以写成矩阵形式

$$\epsilon(\mathbf{x}_j) = \mathbf{N}(\mathbf{x}_j) \mathbf{U}(\mathbf{x}_j) \quad (7.24)$$

其中 $\mathbf{N}$ 为 $6 \times 3m$ 的应变一位移矩阵, 其非零元由式 (7.23) 中的权重 ωV_n 与形状张量分量构成 [11]。线弹性本构 $\sigma = \mathbf{D}\epsilon$ ($\mathbf{D}$ 为弹性矩阵) 把式 (7.24) 映射为应力向量, 即式 (7.25):

$$\sigma(\mathbf{x}_j) = \mathbf{D}\mathbf{N}(\mathbf{x}_j) \mathbf{U}(\mathbf{x}_j) \quad (7.25)$$

再由式 (7.13), 力态取

$$\mathbf{T}(\xi) = \omega(|\xi|) \sigma \mathbf{K}^{-1} \xi = \omega(|\xi|) \mathbf{Q}(\mathbf{x}_j) \mathbf{D}\mathbf{N}(\mathbf{x}_j) \mathbf{U}(\mathbf{x}_j) \quad (7.26)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 是 3×6 的矩阵, 编码了 $\xi \rightarrow \mathbf{K}^{-1}\xi$ 这一与应变无关的几何映射 [11]。式 (7.24)—(7.26) 建立了“节点位移 $\rightarrow$ 应变 $\rightarrow$ 应力 $\rightarrow$ 力态”的线性链, 全部环节对 $\mathbf{U}$ 都是线性的, 因此式 (7.20) 最终给出一个线性代数方程组。这一“位移梯度—应变—应力”的构造与经典有限元的应变一位移矩阵 $[\mathbf{B}]$ 完全同构, 差异仅在于: 有限元的 $\mathbf{B}$ 由单元形函数导出的局部导数构成, 而式 (7.24) 的 $\mathbf{N}$ 由近场域内键的加权和构成, 携带非局部信息 [12, 59]。

7.3.3 刚度矩阵的组装

把式 (7.26) 代入平衡方程式 (7.20)，并对全部节点组装，得到整体代数方程组

$$\mathbf{K}_{\text{glob}} \mathbf{U}_{\text{glob}} = \mathbf{F}_{\text{ext}} \quad (7.27)$$

其中 $\mathbf{U}_{\text{glob}}$ 为全体节点的位移向量， $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 由体力 $\mathbf{b}$ 与边界条件构成， $\mathbf{K}_{\text{glob}}$ 为整体刚度矩阵 [12]。式 (7.27) 在形式上与有限元静力方程完全一致。

刚度矩阵的组装方式与键型近场动力学有本质区别。对键型理论，一条键 $\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j$ 的力只依赖两端点的位移，故其对刚度矩阵的贡献集中为 4 个 3×3 子块 ($\mathbf{K}_{ii}$ 、 $\mathbf{K}_{ij}$ 、 $\mathbf{K}_{ji}$ 、 $\mathbf{K}_{jj}$)，与有限元中两节点杆单元完全类似 [59]。而对 NOSB，由式 (7.26) 可见，力态 $\mathbf{T}[\mathbf{x}_j](\xi)$ 通过 $\mathbf{N}(\mathbf{x}_j)$ 依赖整个近场域 $H_{\mathbf{x}_j}$ 内全部 m 个邻居的位移（而非仅 $\mathbf{u}_j$ 与 $\mathbf{u}_n$ ），因此键 $\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_n$ 对刚度矩阵的贡献是族级（family-level）的：它把节点 $\mathbf{x}_j$ 所在行与近场域 $H_{\mathbf{x}_j}$ 内所有节点的列相连，同时把节点 $\mathbf{x}_n$ 所在行与 $H_{\mathbf{x}_n}$ 内所有节点的列相连 [12, 11]。相应地，NOSB 刚度矩阵的带宽约为单点近场域的两倍：原文献明确指出，由于变形梯度 $\mathbf{F}(\mathbf{x}_j)$ 对整个近场域的依赖，NOSB 实际具有相当于单点近场范围两倍的作用域，从而增大了刚度矩阵的带宽 [12]。

注记 7.8. 把 NOSB 刚度矩阵的族级装配与经典有限元对照有助于理解其结构。有限元中，刚度矩阵的行列连通性由网格拓扑决定：只有共享单元的节点对才产生非零块；而 NOSB 中，连通性由近场域决定：每个节点与近场域内所有节点相连，且键的贡献还跨近场域传递。因此 NOSB 刚度矩阵的非零元分布比有限元稠密得多，带宽约为 δ 的数值倍数（离散比 $m = \delta/\Delta x$ 越大越稠密）。在均匀网格且权重函数径向对称的简单情形下，整体刚度矩阵仍保持对称正定，可用共轭梯度等对称求解器高效求解 [12, 11]。对线弹性小变形问题，式 (7.27) 的系数矩阵是常矩阵，只需组装一次即可直接求解。

7.3.4 边界条件与稀疏求解

隐式求解的边界条件处理与显式积分有相同之处，但施加方式更接近有限元。位移边界条件通常施加在物体边界外扩展的一层体积上：对边界附近的节点，在边界外增设虚拟节点（或扩展体积）并指定其位移，从而在式 (7.27) 中直接消去相应自由度 [12, 11]。面力边界条件则以体力密度的形式施加于边界体积内的节点上，等效于把分布面力转化为节点力向量 $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 的相应分量 [12]。这一处理与第 10 章将系统讨论的近场动力学边界条件方法一致。

断裂问题中，键的断裂通过把对应键的影响函数置零 $\omega = 0$ 实现。与显式方法不同，隐式求解在键断裂后需要重新组装受影响部分的刚度矩阵，再继续求解；由于只有与断裂键相关的近场域发生变化，重新组装通常限于局部 [12]。此外，断裂导致近场域不再完整，形状张量式 (7.22) 的可逆性可能受到影响，这是隐式格式处理裂纹问题时需要特别关注的问题 [12, 11]。

式 (7.27) 的求解可以采用经典稀疏线性代数方法。由于整体刚度矩阵对称正定且高度稀疏，Breitenfeld 等采用带 Jacobi 预条件的共轭梯度法（CG）求解，并利用矩阵对称性只存储上三角部分以节省内存 [12]。数值实验表明，对一万阶量级的系统，CG 迭代比直接法（LU 分解）快一个数量级以上 [12, 11]。值得指出的是，把 NOSB 刚度矩阵视为有限元刚度矩阵后，可以自然地调用成熟的有限元求解框架：Macek 与 Silling 2007 年曾把键型近场动力学解释为杆单元并在商业有限元软件中实现 [59]，这一思路对 NOSB 同样适用，是第 12 章讨论的近场动力学—有限元耦合的基础之一。

7.4 非线性问题的隐式求解

第 7.3 节讨论的线性隐式求解以“小变形 + 线弹性本构”为前提：此时式 (7.27) 的系数矩阵是常矩阵，只需组装一次即可直接求解。然而 NOSB 的典型应用场景——塑性、粘弹性、超弹性等非线性本构，以及有限变形——都使离散平衡方程组成为关于节点位移的非线性代数方程组。这时不能直接求解式 (7.27)，而须采用 Newton 型迭代方法：在每一步迭代中线性化当前的平衡方程，求解线性化系统获得位移增量，并反复迭代直至残差满足收敛判据。本节按非线性隐式求解的计算流程组织：首先给出非线性平衡方程的残差形式与 Newton 迭代格式 (7.4.1 节)，进而推导 NOSB 切线刚度矩阵的表达式，并分析其与经典非线性有限元的材料/几何刚度分解的联系 (7.4.2 节)，然后介绍载荷增量步与收敛判据的典型实现 (7.4.3 节)，最后讨论断裂问题给 Newton 迭代带来的特殊困难及对策 (7.4.4 节)。非线性隐式求解的一般框架与经典非线性有限元一致 [5]，但其 NOSB 实现细节——特别是切线刚度矩阵的族级结构与断裂处理——已在近场动力学文献中得到了专门研究 [41, 56, 68]。零能模式对切线刚度的影响及其稳定化处理留待 7.5 节讨论。

7.4.1 非线性平衡方程与残差

把第 7.3.1 节的离散平衡方程式 (7.20) 整理成统一形式：定义节点内力向量 $\mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U})$ ，其第 j 个分量为式 (7.20) 左端的键力合（不含体力），则非线性平衡方程可写成

$$\mathbf{R}(\mathbf{U}) = \mathbf{F}_{\text{ext}} - \mathbf{F}_{\text{int}}(\mathbf{U}) = \mathbf{0}, \quad (7.28)$$

其中 $\mathbf{U}$ 为全体节点的位移向量， $\mathbf{F}_{\text{ext}}$ 为体力与面力等效节点力向量， $\mathbf{R}$ 称为残差向量 (residual vector) 或不平衡力向量 (out-of-balance force vector) [56, 41]。当本构或几何非线性时， $\mathbf{F}_{\text{int}}$ 是 $\mathbf{U}$ 的非线性函数，式 (7.28) 是 $3q$ 维非线性代数方程组。

求解式 (7.28) 的标准方法是 Newton-Raphson 迭代。设 $\mathbf{U}^l$ 为第 l 次迭代的位移近似值，将 $\mathbf{R}$ 在 $\mathbf{U}^l$ 处作一阶 Taylor 展开并令其为零，得线性化方程组

$$\mathbf{K}_t(\mathbf{U}^l) \Delta \mathbf{U}^{l+1} = \mathbf{R}(\mathbf{U}^l), \quad (7.29)$$

其中 $\mathbf{K}_t = \partial \mathbf{F}_{\text{int}} / \partial \mathbf{U}$ 为切线刚度矩阵 (tangent stiffness matrix)， $\Delta \mathbf{U}^{l+1} = \mathbf{U}^{l+1} - \mathbf{U}^l$ 为位移增量。迭代自初始猜测 $\mathbf{U}^0$ 出发，反复求解式 (7.29) 并更新 $\mathbf{U}^{l+1} = \mathbf{U}^l + \Delta \mathbf{U}^{l+1}$ ，直到残差范数满足收敛判据（见 7.4.3 节）。当载荷足够小、材料响应足够光滑时，Newton 迭代以二阶收敛速度逼近精确解；式 (7.29) 与第 7.3 节线性情形式 (7.27) 的唯一区别在于系数矩阵不再是常数，而须在每个迭代步依据当前构型重新组装 [41]。

7.4.2 切线刚度矩阵

切线刚度矩阵定义为内力向量对节点位移的导数 [56]，即式 (7.30)：

$$\mathbf{K}_t = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int}}}{\partial \mathbf{U}}, \quad K_t^{ij} = \frac{\partial F_{\text{int},i}}{\partial u_j}. \quad (7.30)$$

对 NOSB, 把力态式 (7.1) 代入式 (7.20) 并对 $\mathbf{u}_k$ 求导 (注意形状张量 $\mathbf{K}$ 只依赖参考构型的键矢量, 故 $\partial\mathbf{K}/\partial\mathbf{u} = \mathbf{0}$), 得到切线刚度矩阵的族级分块表达式 [41]:

$$\mathbf{K}_t^{jk} = \frac{\partial \mathbf{F}_{\text{int},j}}{\partial \mathbf{u}_k} = \sum_{n \in H_j} \left[\omega_{jn} \left(\frac{\partial \mathbf{P}(\mathbf{x}_j)}{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_j)} : \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_j)}{\partial \mathbf{u}_k} \right) \mathbf{K}(\mathbf{x}_j) \boldsymbol{\xi}_{jn} - \omega_{nj} \left(\frac{\partial \mathbf{P}(\mathbf{x}_n)}{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_n)} : \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_n)}{\partial \mathbf{u}_k} \right) \mathbf{K}(\mathbf{x}_n) \boldsymbol{\xi}_{nj} \right] V_n, \quad (7.31)$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_{jn} = \mathbf{x}_n - \mathbf{x}_j$, $\boldsymbol{\xi}_{nj} = -\boldsymbol{\xi}_{jn}$, 符号 “:” 表示四阶张量与二阶张量的双点积。式 (7.31) 的结构与 7.3.3 节线性情形的族级装配完全一致: 节点 j 的行与近场域 H_j 内全部节点及其近场域相连, 带宽约为单点近场域的两倍 [41, 12]。运动学部分 $\partial\mathbf{F}/\partial\mathbf{u}_k$ 由离散变形梯度式 (7.21) 对位移求导得到, 即式 (7.32) [41]:

$$\frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{x}_j)}{\partial \mathbf{u}_k} = \left[\sum_{n \in H_j} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \frac{\partial (\mathbf{u}_n - \mathbf{u}_j)}{\partial \mathbf{u}_k} \otimes \boldsymbol{\xi} V_n \right] \mathbf{K}(\mathbf{x}_j), \quad \frac{\partial (\mathbf{u}_n - \mathbf{u}_j)}{\partial \mathbf{u}_k} = \mathbf{I} (\delta_{nk} - \delta_{jk}). \quad (7.32)$$

注记 7.9. 材料部分 $\partial\mathbf{P}/\partial\mathbf{F}$ 与经典非线性有限元的材料刚度、几何刚度分解存在精确对应。对有限变形情形, 第一类 *Piola-Kirchhoff* 应力 $\mathbf{P} = J\boldsymbol{\sigma}\mathbf{F}^{-\text{T}} = \boldsymbol{\tau}\mathbf{F}^{-\text{T}}$ ($\boldsymbol{\tau}$ 为 *Kirchhoff* 应力), 其对本构自变量 $\mathbf{F}$ 的导数可分解为两项 [41]:

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{F}} = \underbrace{\frac{\partial \boldsymbol{\tau}}{\partial \mathbf{F}} \mathbf{F}^{-\text{T}}}_{\text{材料部分}} + \underbrace{\boldsymbol{\tau} \frac{\partial \mathbf{F}^{-\text{T}}}{\partial \mathbf{F}}}_{\text{初始应力 (几何) 部分}}, \quad (7.33)$$

其中第一项由应力-应变切线模量 (对超弹性本构即 $\mathbf{M} = \mathbf{QD}_e\mathbf{N}$) 经 *Piola* 变换得到, 第二项反映初始应力在变形中引起的“几何”效应。需要指出的是, 近场动力学文献中通常不采用经典有限元的 $\mathbf{K}_t = \mathbf{K}_M + \mathbf{K}_G$ 分块记号: 式 (7.31) 已把 $\mathbf{K}_t$ 写成“材料切线 $\mathbf{A}$ ”与“运动学因子 $\partial\mathbf{F}/\partial\mathbf{u}$ ”的复合, 而式 (7.33) 把 $\mathbf{A}$ 进一步拆为材料部分与初始应力部分 [41]。小变形线性情形下, $\mathbf{A}$ 退化为常数弹性矩阵, $\partial\mathbf{F}/\partial\mathbf{u}$ 为常矩阵, 式 (7.31) 即回归 7.3.3 节的 $\mathbf{K}_{\text{glob}}$, 这正是第 7.3 节与本节的自然衔接点。

切线刚度矩阵的计算途径有三类 [56]。其一是解析计算: 直接对式 (7.31) 逐项求导, 精度最高, 但需对每种本构推导材料切线 $\mathbf{A}$, 实现复杂 (Hashim 等对稳定化 NOSB 给出了完整的解析 Jacobian [41])。其二是有限差分近似: 对内力向量做中心差分, 即式 (7.34):

$$K_t^{ij} \approx \frac{F_{\text{int},i}(\mathbf{U} + \varepsilon \mathbf{e}_j) - F_{\text{int},i}(\mathbf{U} - \varepsilon \mathbf{e}_j)}{2\varepsilon}, \quad (7.34)$$

其中 $\mathbf{e}_j$ 为第 j 个自由度的单位向量, ε 为扰动步长 (Peridigm 默认取 $\varepsilon = 10^{-6} \times$ 节点尺度)。有限差分法实现简单、与具体本构无关, 但每列刚度需两次内力计算, 计算成本高, 且 ε 选取不当会引入数值误差或病态。其三是自动微分: 利用模板元编程库 (如 Sacado) 在组装内力时同时计算导数, 兼具解析法的精度与有限差分的通用性, Peridigm 中已有实现 [56]。

7.4.3 载荷增量步与收敛判据

Newton 迭代的收敛域有限: 当载荷步过大、初始猜测远离真解时, 迭代可能发散。因此非线性隐式求解普遍采用载荷增量步 (load stepping) 策略, 把载荷历程划分为若干增量步, 在每步内用 Newton 迭代求解, 并把上一步的收敛解作为下一步的初始猜测。典型流程如下 [56]:

1. 初始化：设载荷步计数 $n = 0$ ，位移 $\mathbf{U} = \mathbf{0}$ ，初始化材料状态变量；
2. 进入下一步： $n \leftarrow n + 1$ ，按增量方案更新边界条件（位移边界更新指定位移值，力边界更新指定外力）；
3. 计算当前残差 $\mathbf{R}$ 及其范数 $r = \|\mathbf{R}\|$ ，据此设定本步的收敛判据；
4. 取试探位移 $\mathbf{U}^{\text{trial}} = \mathbf{U}^n$ ；
5. Newton 迭代循环：组装切线刚度 $\mathbf{K}_t$ ，求解式 (7.29) 得 $\Delta\mathbf{U}$ ，更新 $\mathbf{U}^{\text{trial}} \leftarrow \mathbf{U}^{\text{trial}} + \Delta\mathbf{U}$ ，重算残差 $\mathbf{R}$ ，若未收敛则返回循环；
6. 收敛后令 $\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^{\text{trial}}$ ，提交材料状态变量；
7. 若未完成全部载荷步则转第 2 步。

载荷步的收敛判据通常以残差的相对范数衡量。以二范数为例 [41]：

$$\frac{\|\mathbf{R}(\mathbf{U}^l)\|_2}{\|\mathbf{F}_{\text{ext}}\|_2} \leq \varepsilon_{\text{tol}}, \quad (7.35)$$

其中 ε_{tol} 为容差。Littlewood 采用等价的相对判据： $\|\mathbf{R}^l\| \leq \varepsilon \|\mathbf{R}^0\|$ ，即以载荷步初始残差为基准 [56]；Hashim 等在有限变形算例中取 $\varepsilon_{\text{tol}} = 10^{-10}$ [41]。需要说明的是，以位移增量范数 $\|\Delta\mathbf{U}^{l+1}\|/\|\mathbf{U}^{l+1}\| \leq \varepsilon$ 作为收敛判据是经典非线性有限元的常见做法 [5]，近场动力学文献中较少采用，故本书以残差判据式 (7.35) 为主。

7.4.4 断裂问题的非线性求解

隐式求解断裂问题面临一个根本困难：键的断裂使本构关系产生不连续。在键型或态型损伤模型中，键的失效通常表现为达到临界伸长率后作用力突然消失（第 11 章将详细讨论），这种不连续使式 (7.28) 的残差函数不可微，标准 Newton–Raphson 迭代无法直接使用——Hashim 等明确指出“本构关系的不连续阻止了 Newton–Raphson 类型算法的标准实现” [41]。针对这一困难，文献中发展了三类对策 [41, 68]。

其一是平滑软化法：把硬性的“断键”替换为光滑的渐近软化函数，使残差保持连续可微。Hashim 等采用双曲正切形式的键退化函数 $T_s = \frac{1}{2}(1 - \tanh n)$ ，其中 n 由当前伸长率与临界伸长率构造，并把 $\partial T_s / \partial \mathbf{u}_k$ 计入切线刚度矩阵，从而在保留断裂描述的同时维持 Newton 迭代的收敛性 [41]。其二是限制断键速率法：Ni 等在每个载荷步内限制允许断裂的键数，并控制迭代过程的破坏增量，避免大量键同时断裂导致的残差突变 [68]。其三是割线刚度法：用不依赖当前切线状态的割线刚度矩阵替代切线刚度，允许在较大的载荷步下稳定求解，Li 等把这一方法用于稳定化 NOSB 模型 [53]。

注记 7.10. 键断裂的施加时机对收敛性同样重要。Hashim 等的实现中，键的断裂判定在当前载荷步收敛之后、施加下一载荷步之前进行：若某键的伸长率超过临界值，则把该键的影响函数置零 ($\omega \leftarrow (1 - d)\omega$, d 为损伤变量)，并在下一载荷步的切线刚度重组中自然体现。由于完全 Newton 法每步都重新组装 $\mathbf{K}_t$ ，断键的影响自动进入后续迭代，无需像线性情形势 (7.27) 那样显式处理局部重组 [41, 68]。此外，断键导致节点近场域不完整，形状张量式 (7.22) 的可逆性可能恶化，从而影响切线刚度式 (7.31) 的可靠性；配合零能模式稳定化处理 (7.5 节) 可缓解这一影响 [41]。

7.5 数值不稳定性分析：零能模式与控制

本章前几节建立的本构对应机制使 NOSB 能够直接嵌入经典本构，但也带来一个特有的数值困难：零能模式（zero-energy mode）失稳。零能模式是指不产生力态响应的非零变形模式——位移场存在某种空间振荡，其引起的键变形在加权平均意义下相互抵消，使得非局部变形梯度式 (7.3) 不变，从而应力与力态均无响应。由于这类模式不携带应变能，刚度矩阵对其失秩，位移场可以沿这些模式自由演化而不受约束，数值解中出现振幅不断增长的空间振荡，最终淹没真实的力学响应。这一困难是 NOSB 对应模型固有的，自 Breitenfeld 等 2014 年首次系统研究以来 [12]，一直是该模型实用化的核心障碍。本节分析零能模式的机理与数值表现，并概述已有的控制策略；各类稳定化方法的详细实现将在 7.6 节给出。

7.5.1 零能模式的机理与起源

零能模式的起源可以从本构对应的构造中直接看出。回顾 7.1 节，非局部变形梯度式 (7.3) 是近场域内键变形的加权平均：

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \left[\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \right] \mathbf{K}^{-1} \quad (7.36)$$

变形梯度算子把一族键的变形信息”压缩”为单个二阶张量。这一压缩必然丢失信息：存在非零的键变形构型，其加权平均为零。Breitenfeld 等给出了最简单的例子 [12]：考虑球对称权重函数 $\omega(\boldsymbol{\xi}) = \omega(|\boldsymbol{\xi}|)$ 与远离边界的内部点 $\mathbf{x}$ ，固定其他所有点不动、仅将点 $\mathbf{x}$ 移动 $\delta \mathbf{u}$ 。此时点 $\mathbf{x}$ 的每根键 $\boldsymbol{\xi}$ 的变形后矢量都改变同一个增量 $-\delta \mathbf{u}$ 。在式 (7.36) 的被积函数中，键对 $(\boldsymbol{\xi}, -\boldsymbol{\xi})$ 的贡献

$$\omega \delta \mathbf{u} \otimes \boldsymbol{\xi} + \omega \delta \mathbf{u} \otimes (-\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{0} \quad (7.37)$$

成对抵消，故 $\delta \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，进而 $\delta \mathbf{P} = \mathbf{0}$ ，力态不变。然而这些键的实际伸长/缩短均非零——该位移模式对力态完全”不可见”，因而称为零能模式 [12]。

7.1.3 节的分析表明，力态式 (7.1) 完全由应力张量 $\mathbf{P}$ 决定，而 $\mathbf{P}$ 又只依赖变形梯度 $\mathbf{F}$ 。因此，凡满足 $\delta \mathbf{F} = \mathbf{0}$ 的变形增量都不产生力响应。在规则网格上，这类模式表现为交替的正负位移（棋盘或锯齿模式）：一维情形取 $u_j = (-1)^j a$ ，对节点 x_j 而言，对称邻居对 $x_j \pm k \Delta x$ (k 为奇数) 的相对位移 $u_{j \pm k} - u_j$ 相等，其贡献在式 (7.36) 中相互抵消，故 $\delta \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ；三维情形即两个子晶格整体反向位移的模式。Silling 2017 年从势能稳定性角度给出了这一现象的严格刻画 [89]。考虑弹性体总势能

$$\Pi(\mathbf{y}) = \int_{\mathcal{B}} \left(W(\mathbf{Y}[\mathbf{x}]) - \mathbf{b} \cdot \mathbf{y} \right) dV_{\mathbf{x}} \quad (7.38)$$

平衡解的稳定性要求 Π 取局部极小，即对一切非零容许变形态增量 $\delta \mathbf{Y}$ ，二阶变分为正：

$$\delta^2 \Pi > 0 \iff \delta \mathbf{T} \cdot \delta \mathbf{Y} > 0 \quad \forall \delta \mathbf{Y} \neq \mathbf{0} \quad (7.39)$$

其中 $\delta \mathbf{T}$ 为力态对变形态的线性化增量， $\cdot$ 为态点积。Silling 证明，一切对应材料都违反这一条件：存在满足

$$\omega(-\boldsymbol{\xi}) \delta \mathbf{Y}(-\boldsymbol{\xi}) = \omega(\boldsymbol{\xi}) \delta \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \quad (7.40)$$

的非零变形态增量，其变形梯度增量为零 ($\delta \mathbf{F} = \mathbf{0}$)，从而 $\delta \mathbf{T} \cdot \delta \mathbf{Y} = 0$ ，稳定化条件失效 [89]。式 (7.40) 正是式 (7.37) 所述键对反转对称的严格表述：满足该条件的模式构成变形梯度算子的非平凡零空间。值得强调的是，零能模式是材料层面的性质而非离散伪影：对应材料本身就不稳定，粒子离散只是继承了这一失稳。此外，Tupak 与 Radovitzky 指出，零能模式的根源在于本构对应机制本身——把一族键的变形压缩为一个平均量必然丢失键级信息 [98]。

7.5.2 零能模式的数值表现与检测

零能模式的危害在于其数值表现与物理现象难以区分。最典型的表现是位移场和速度场出现交替正负的棋盘振荡：在均匀受拉等简单问题中，宏观解本应光滑，但数值解上叠加了波长约为 $2\Delta x$ 的锯齿形振荡，其振幅随计算时间或载荷步缓慢增长。即便满足显式时间积分的 CFL 稳定条件，这些模式也会持续累积直至破坏结果 [89]。振荡在大应变梯度区域（如裂纹尖端附近）尤为严重 [12]，并随近场范围 δ （离散比 $m = \delta/\Delta x$ ）增大而加剧 [18]。更隐蔽的是，这种振荡常被误认为真实的断裂或破碎过程——尤其是其空间形态与损伤局部化相似，可能导致对材料失效行为的错误解读 [114]。

零能模式的检测主要有三类手段。其一是监测稳定化能量（见 7.6 节）：定义变形的非均匀部分

$$\mathbf{z}(\xi) = \mathbf{Y}(\xi) - \mathbf{F}\xi \quad (7.41)$$

即键的实际变形与变形梯度所预示的均匀变形之差。 $\mathbf{z}$ 恰在变形为均匀时为零，故其加权范数直接度量零能模式的“活跃度”：零能模式增长，则稳定化能量随之增长，可作为计算中的实时监测量 [89]。其二是能谱分析：Chowdhury 等对正弦位移场定义能量型度量

$$e(k) = \sum_i \sum_j \mathbf{T}[\mathbf{x}_i] \langle \mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i \rangle \cdot (\mathbf{u}(\mathbf{x}_j) - \mathbf{u}(\mathbf{x}_i)) \Delta V_i \quad (7.42)$$

其中 k 为波数。数值实验表明，常规对应模型的 $e(k)$ 在高波数（短波长）趋于零，定量证明了高频模式不携带能量；而修正后的子近场域模型对所有波数都给出有限能量 [18]。其三是直接观察：交替 $\pm$ 位移、速度振荡或应力振荡的锯齿形态，以及其随 δ 增大而加剧的趋势，都是零能模式的直观信号 [12]。

注记 7.11. 零能模式与表面效应 (*surface effect*) 是 NOSB 的两类不同数值困难，须加以区分。表面效应源于边界附近近场域不完整导致形状张量式 (7.22) 的计算偏差，表现为边界区域刚度的错误估计，属于边界误差（第 10 章讨论）；零能模式则源于变形梯度算子的非平凡零空间，表现为全域的振荡失稳，属于本构层次的不稳定 [89, 52]。二者都需要修正，但机理与手段不同。

7.5.3 零能模式的控制策略总览

自 Breitenfeld 等 2014 年首次系统研究零能模式以来 [12]，文献中发展出了五类控制策略。其一是修正力态或附加罚刚度：直接在力态上附加与键变形相关的修正项，或对“变形梯度预示的均匀变形与实际键变形之差”施加惩罚，使零能模式携带能量。Breitenfeld 等比较了多种控制方法，最终采用对近场域内位移取平均的修正方案 [12]；Littlewood 及 Wu 与 Ren 也提出了类似的罚刚度修正 [56, 107]。其二是势能型稳定化：Silling 2017 年提出在应变

能密度中附加稳定化项（见下式），这是目前应用最广、理论基础最完备的方法 [89]。其三是高阶近似：用高阶多项式构造变形梯度，把被一阶（仿射）拟合抹平的短波变形信息重新纳入，从而收缩变形梯度算子的零空间 [109]。其四是键关联与键级构造：为每条键在子近场域上单独构造变形梯度（7.5 节引言已提及的键关联方法 [15]），或在键级上构造变形梯度并对能量取平均 [13]，使变形态到力态的映射成为单射，从源头消除零能模式。其五是权重函数选择：Queiruga 与 Moridis 的数值研究表明，权重函数的形式显著影响对应模型的收敛与稳定性质，三次型（cubic）权重整体最优 [79]。

上述策略中，势能型稳定化（Silling 2017）与键关联/键级构造（Chen 2018; Breitzman-Dayal 2018）是当前两种主流路线，其具体实现、参数选取与适用范围将在 7.6 节详细展开。

7.6 稳定化策略

7.5 节概述了控制零能模式的五类策略，本节介绍其中三类代表性方法的详细实现：应力点法、罚函数法与键关联方法。应力点法通过在近场域内增设积分点避免共位求导；罚函数法在应变能密度或力态上附加惩罚项，使零能模式携带能量；键关联方法为每条键在子近场域上单独构造变形度量，从源头消除零能模式。三类方法分别代表了“改变求积位置”“附加能量惩罚”与“重构变形度量”三种思路，本节依次介绍其原理、公式与适用性。

7.6.1 应力点法

应力点（stress point）法源于光滑粒子流体动力学（SPH）中抑制拉伸失稳与零能模式的经典技术。在 SPH 中，若场量导数在粒子处共位（collocated）计算，则某些高频变形模式在离散求和意义下相互抵消、不产生响应，即零能模式。Dyka 与 Ingel 首次提出在粒子之间增设应力点、在应力点处计算场量导数的方法 [25]，Randles 与 Libersky 将其系统化 [80]，Vignjevic 等进一步分析了该方法对零能模式的抑制机理 [101]。

Luo 与 Sundararaghavan 将这一思想移植到 NOSB 对应模型 [58]。其核心思想是：在每个材料点的近场域内布置若干应力点 $\mathbf{x}_s$ ，在应力点处计算场量的空间导数（变形梯度、应力），再据以装配键力。由于导数计算不再与物质点共位，零能模式所需的“积分平均抵消”被打破，交替位移模式被阻尼。在 NOSB 框架中，应力点处的变形梯度仍用与非局部变形梯度式 (7.3) 相同的积分公式计算，只是积分中心从材料点 $\mathbf{x}$ 移到应力点 $\mathbf{x}_s$ ，即式 (7.43)：

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}_s) = \left[\int_{H_{\mathbf{x}}} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \mathbf{Y}(\boldsymbol{\xi}) \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \right] \mathbf{K}(\mathbf{x}_s)^{-1}, \quad \mathbf{K}(\mathbf{x}_s) = \int_{H_{\mathbf{x}}} \omega(|\boldsymbol{\xi}|) \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \quad (7.43)$$

其中 $H_{\mathbf{x}}$ 仍为以材料点 $\mathbf{x}$ 为中心、 δ 为半径的近场域，应力点 $\mathbf{x}_s$ 位于该近场域内部。求得应力点处的应力张量后，材料点间的键力由应力场插值回物质点得到。Luo 与 Sundararaghavan 在一维、二维与三维算例中验证，该方法能完全阻尼零能模式，且不引入任何附加参数 [58]。

注记 7.12. 应力点法不修改本构关系，也不改变变形梯度算子的零空间结构，而是通过改变导数的求积位置使零能模式在离散意义下携带能量。这一“改求积”思路与罚函数法的“加惩罚”思路、键关联方法的“换度量”思路在机理上根本不同。其主要代价是应力点的布置与应力场插值增加了实现复杂度，且应力点位置的选择（如在键中点、按 Voronoi 偏移等）对精度有一定影响 [58]。

7.6.2 罚函数法

罚函数法（亦称势能型稳定化）通过在应变能密度中附加惩罚项，使零能模式携带正的能量，从而消除失稳。其代表是 Silling 2017 年提出的势能型稳定化方案，这是目前应用最广、理论基础最完备的方法 [89]。

回顾 7.5 节的记号，定义变形的非均匀部分，即式 (7.44)：

$$\mathbf{z}(\xi) = \mathbf{Y}(\xi) - \mathbf{F}\xi \quad (7.44)$$

即键的实际变形与变形梯度所预示的均匀变形之差。7.5.1 节指出，对满足式 (7.40) 的零能模式， $\mathbf{F}$ 不变而 $\mathbf{z}$ 非零。因此，把 $\mathbf{z}$ 的二次型加入应变能密度，即可使零能模式携带能量。Silling 将总应变能密度写为式 (7.45)：

$$W(\mathbf{Y}) = W^c(\mathbf{Y}) + W^s(\mathbf{Y}), \quad W^s(\mathbf{Y}) = \frac{1}{2} \int_{H_x} \beta(|\xi|) \mathbf{z}(\xi) \cdot \mathbf{z}(\xi) dV_x \quad (7.45)$$

其中 W^c 为对应材料原有的应变能密度， W^s 为稳定化项， β 为正定的标量态（每条键一个正的权重），它惩罚变形态对均匀变形的偏离 [89]。由此导出的力态为

$$\mathbf{T}(\xi) = \omega(|\xi|) \left(\mathbf{P} \mathbf{K}^{-1} \xi + \gamma \mathbf{z}(\xi) \right) \quad (7.46)$$

其中取 $\beta = \gamma\omega$ (γ 为正常数) 即得式 (7.46) 的简洁形式。Silling 证明，稳定化项有两个关键性质：其一，它对应力张量没有贡献（偏应力 $\boldsymbol{\nu}^s = \mathbf{0}$ ），即不改变材料点的平均应力响应；其二，修正后的力态满足稳定性条件式 (7.39)，对一切非零变形态增量都有 $\delta \mathbf{T} \cdot \delta \mathbf{Y} > 0$ [89]。

稳定化强度由 γ 控制。Silling 建议按稳定化能量占材料应变能的比例来标定：设均匀膨胀（线性应变 ε ）中稳定化项能量占材料能量（体积模量 κ ）的比例为 α ，则在三维、 ω 仅依赖 $|\xi|$ 的假设下得到式 (7.47)：

$$\gamma = \frac{9\kappa\alpha}{\pi \int_0^\delta \omega(r) r^4 dr} \quad (7.47)$$

论文算例取 $\alpha = 1$ ，即稳定化项与材料的膨胀应变能同量级； α 越小修正越弱 [89]。

注记 7.13. 罚函数类方法还包括若干变体。 Wu 与 Ren 通过在变形梯度计算中采用正则化的位移场抑制零能模式，属于“位移场正则化 + 稳定化力态”路线 [107]； $Littlewood$ 在 *Peridigm* 中实现了在力态上附加与键变形偏离程度成正比的修正项 [56]； Li 等 2018 年提出基于弹性张量与形状张量的稳定化项，并在 2019 年将其纳入隐式求解框架，在切线刚度中计入稳定化项对位移的导数 [54, 53]。 $Hashim$ 等对稳定化 *NOSB* 的隐式实现也采用了罚函数类稳定化，其解析 *Jacobian* 已在前文 7.4.2 节讨论 [41]。罚函数法的主要优点是与本构解耦、实现简单；缺点是 γ （或 α ）需标定，取值过大虽抑制零能模式却会引入多余的“键级刚度”、使结果偏离经典响应，取值过小则修正不足。

7.6.3 键关联方法

键关联（bond-associated）方法的思路与前两类根本不同：不修改求积位置、不附加惩罚项，而是为每条键在子近场域上单独构造变形度量，使变形态到力态的映射成为单射，从而从源头消除零能模式。

Chen 2018 年提出的键关联变形梯度是这一思路的直接实现 [15]。零能模式的根源在于常规非局部变形梯度把一族键的变形压缩为单个张量，映射非单射。Chen 的修正为每条键 ξ 在包含该键的子近场域 $H_{\mathbf{x}}^{\xi}$ （键关联族）上单独构造变形梯度，即式 (7.48)：

$$\tilde{\mathbf{F}}\langle\xi\rangle = \left[\int_{H_{\mathbf{x}}^{\xi}} \omega \mathbf{Y}\langle\eta\rangle \otimes \boldsymbol{\eta} dV_{\mathbf{x}'} \right] \left[\int_{H_{\mathbf{x}}^{\xi}} \omega \boldsymbol{\eta} \otimes \boldsymbol{\eta} dV_{\mathbf{x}'} \right]^{-1} \quad (7.48)$$

其中 $H_{\mathbf{x}}^{\xi}$ 是同时包含键 ξ 与材料点 $\mathbf{x}$ 的球形子近场域，其半径（键关联 horizon）通常与 δ 同量级。键关联变形梯度能更真实地表征每条键的变形，使变形态到力态的映射成为单射，从源头消除零能模式，且不引入任何需要调参的罚参数 [15]。参数研究表明，键关联 horizon 的最优值不小于材料点的 horizon δ 且小于 2δ ；在此区间内应力与应变的振荡（尤其在边界与应力集中处）明显小于罚函数类方法 [15]。

Breitzman 与 Dayal 2018 年提出的键级变形梯度与能量平均方法代表了另一类键关联构造 [13]。其思想是：对每条键定义键级变形梯度 $\mathbf{F}^{\text{bond}}(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}})$ ，同时包含该键邻域的平均变形与键伸长相对平均变形的偏离，然后把经典局部应变能作用在键级梯度上、对能量取平均，即式 (7.49)：

$$W^{\text{ave}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \int_{\tilde{\mathbf{x}} \in \Omega} \alpha(\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}) \widetilde{W}_{\text{loc}}(\mathbf{F}^{\text{bond}}(\mathbf{x}, \tilde{\mathbf{x}})) dV_{\tilde{\mathbf{x}}} \quad (7.49)$$

其中 α 为影响函数，因子 $1/2$ 表示键能由两端点平分。对比常规对应模型”先对变形梯度取平均、再作用能量”的顺序，Breitzman-Dayal 方法”先逐键作用能量、再取平均”，从而对偏离平均的局部变形天然施加能量代价 [13]。该方法的键级变形梯度显式地包含键的伸长偏离项，均匀变形时该项为零，精确回到经典响应。与罚函数法不同，键级方法不引入任何额外参数，且当发生物质相互贯穿时 $\det \mathbf{F}^{\text{bond}} = 0$ 、经典局部应变能奇异，从而自然禁止贯穿 [13]。

注记 7.14. 键关联方法在机理上优于罚函数法：它不改变材料的应力响应（不引入多余刚度），无需标定参数，且同时解决线弹性失稳与物质贯穿问题。其代价是每个材料点的变形梯度计算量随近场域内键数线性增长（每条键一个子近场域积分）。近年来，Behzadinasab 与 Foster 提出的半拉格朗日对应框架把键关联构造推广到有限变形与显式动力学情形，成为该方向的现代发展 [4]。键关联方法对刚度矩阵结构的影响及其在隐式求解中的应用，可与 7.3.3 节、7.4.2 节的族级装配框架结合讨论。

7.7 高阶非常规态型模型

7.1 节至 7.6 节建立的 NOSB 框架以”一阶非局部变形梯度 + 经典本构”为核心：变形态通过非局部最小二乘拟合压缩为单个变形梯度 $\mathbf{F}$ ，经典本构作用其上。这一框架的成功源于其与经典连续介质力学的最小分歧，但也隐含两方面的局限：其一，变形梯度的”压缩”丢失键级信息，需要 7.5 节、7.6 节的稳定化处理；其二，本构能力受限于一阶梯度——经典本构中需要高阶变形信息（应变梯度、高阶矩）的材料行为难以直接嵌入。本节介绍超越标准对应框架的高阶非常规态型模型：沿”高阶变形梯度”方向扩展的对应模型（7.7.1 节）、从相互作用几何出发引入多邻域运动学的连续介质运动学启发近场动力学（7.7.2 节）、把对应搬到当前构型的半拉格朗日框架（7.7.3 节），以及用再生核方法与机器学习增强本构的现代发展（7.7.4 节），最后给出各模型关系的总览（7.7.5 节）。这些模型代表了 NOSB 从”标准对应”向”高阶、多构型、数据驱动”演进的三条主线。

7.7.1 高阶变形梯度对应模型

标准对应模型的一阶变形梯度 $\mathbf{F}$ 是位移场在近场域内的线性最小二乘拟合。当变形梯度在空间上变化时（如弯曲、应变局部化），一阶拟合不足以刻画位移场的弯曲信息，这部分信息同样落入零空间。Yaghoobi 与 Chorzepa 最早指出，用高阶多项式构造变形梯度可以恢复被一阶拟合抹平的短波信息、收缩零空间 [109]（7.5.3 节已述）。Chen 与 Chan 将这一思想系统化，建立了高阶对应模型的一般框架 [16]：把位移场在近场域内作 Taylor 展开并保留到 N 阶，通过加权最小二乘同时求出一阶与高阶变形梯度，即式 (7.50)：

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}') - \mathbf{u}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{F} \boldsymbol{\xi} + \frac{1}{2} \mathbf{F}^{(1)} : (\boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi}) + \cdots + \frac{1}{N!} \mathbf{F}^{(N-1)} : (\boldsymbol{\xi} \otimes \cdots \otimes \boldsymbol{\xi}) \quad (7.50)$$

其中 $\mathbf{F}^{(1)} = \nabla \mathbf{F}$ 为二阶变形梯度（三阶张量，应变梯度），更高阶项以此类推。应变能密度取为高阶变形梯度的函数，力态由 Fréchet 导数导出。这一框架的意义在于，它把经典应变梯度理论（如 Mindlin 型）嵌入近场动力学： $\mathbf{F}^{(1)}$ 恰好对应应变梯度类本构的独立自变量，从而可以描述尺度效应、弯曲主导的变形与材料内部长度尺度 [16]。Gu 等对高阶对应模型作了系统分析，指出数值振荡的两类根源——变形态到力态映射的非单射性与点关联变形梯度对任意变形违反运动学约束——并在此基础上建立了键关联高阶稳定化模型，把高阶变形梯度与 7.6.3 节的键关联构造结合，在抑制振荡的同时保持高阶精度 [38, 37]。

注记 7.15. 高阶变形梯度对应模型从“变形态的 Taylor 系数”角度扩展了本构自变量：标准模型的态只保留一阶系数 $\mathbf{F}$ ，高阶模型显式纳入 $\mathbf{F}^{(1)}$ 、 $\mathbf{F}^{(2)}$ 等。这相当于在算子层面实现了“高阶态”——把变形场的局部 Taylor 展开系数作为新的状态变量。需要指出的是，Silling 态理论框架内并不存在把高阶矩直接编码进态对象的成熟文献；高阶对应模型与第 15 章将介绍的任意阶非局部微分算子（PDDO）是两条可实证的实现路线 [16, 60]。

7.7.2 连续介质运动学启发的近场动力学

标准态型理论以“键”（两点的相对位置）为唯一运动学对象；7.2.3 节讨论的键应变度量族仍在这一框架内修补。Javili 等 2019 年提出的连续介质运动学启发近场动力学（continuum-kinematics-inspired peridynamics, CKP）则从根本上扩展了相互作用几何 [45]。经典连续介质力学的变形由三个基本运动学量刻画：线段伸长（ $\mathbf{F}$ ）、面元面积与取向变化（ $\text{Cof } \mathbf{F}$, Nanson 公式）与体元体积变化（ $\det \mathbf{F}$ ）。CKP 在近场域内为这三个量分别构造非局部对应：一邻域（two-point, 键）刻画长度，二邻域（three-point, 三角形）刻画面积，三邻域（four-point, 四面体）刻画体积。

设参考构型中由材料点 $\mathbf{x}^a$ 及其邻点 $\mathbf{x}^i, \mathbf{x}^j, \mathbf{x}^k$ 构成的几何单元，变形前后的相对变形度量分别由式 (7.51) 与式 (7.52) 给出（上标 a 表示中心点）：

$$\boldsymbol{\Xi}^{ai} = \mathbf{X}^i - \mathbf{X}^a, \quad \mathbf{A}^{aj} = \boldsymbol{\Xi}^{ai} \times \boldsymbol{\Xi}^{aj}, \quad V^{ajk} = [\boldsymbol{\Xi}^{ai} \times \boldsymbol{\Xi}^{aj}] \cdot \boldsymbol{\Xi}^{ak} \quad (7.51)$$

$$\boldsymbol{\xi}^{ai} = \mathbf{x}^i - \mathbf{x}^a, \quad \mathbf{a}^{aj} = \boldsymbol{\xi}^{ai} \times \boldsymbol{\xi}^{aj}, \quad v^{ajk} = [\boldsymbol{\xi}^{ai} \times \boldsymbol{\xi}^{aj}] \cdot \boldsymbol{\xi}^{ak} \quad (7.52)$$

当近场范围趋于零时，三组度量精确退化为经典连续介质力学的三个局部量，即式 (7.53)：

$$\boldsymbol{\xi}^{ai} \rightarrow \mathbf{F} \boldsymbol{\Xi}^{ai}, \quad \mathbf{a}^{aj} \rightarrow \text{Cof } \mathbf{F} \mathbf{A}^{aj}, \quad v^{ajk} \rightarrow \det \mathbf{F} V^{ajk} \quad (7.53)$$

即键矢量、面矢量（余因子/Nanson 公式）与体积（行列式）分别被一阶、二阶与三阶运动学量承载 [45]。

本构以这三类度量为自变量。材料框架不变性要求势能函数只依赖度量的大小，故取 $\psi_1 = \psi_1(l)$ 、 $\psi_2 = \psi_2(a)$ 、 $\psi_3 = \psi_3(v)$ （ $l = |\boldsymbol{\xi}|$ 、 $a = |\mathbf{a}|$ 、 v 分别为键长、三角形面积与四面体体积），此时角动量守恒先验满足。点应变能密度为三部分之和，即式 (7.54)：

$$\Psi(\mathbf{x}) = \Psi_1 + \Psi_2 + \Psi_3 = \int_{H_0} \psi_1 dV^i + \int_{H_0} \int_{H_0} \psi_2 dV^j dV^i + \int_{H_0} \int_{H_0} \int_{H_0} \psi_3 dV^k dV^j dV^i \quad (7.54)$$

一个常用的调和势族以三种“伸长”度量 $S_1 = l/L - 1$ 、 $S_2 = a/A - 1$ 、 $S_3 = v/V - 1$ 为自变量，即式 (7.55)：

$$\psi_1 = \frac{1}{2} C_1 L \left(\frac{l}{L} - 1 \right)^2, \quad \psi_2 = \frac{1}{2} C_2 A \left(\frac{a}{A} - 1 \right)^2, \quad \psi_3 = \frac{1}{2} C_3 V \left(\frac{v}{V} - 1 \right)^2 \quad (7.55)$$

其中 C_1, C_2, C_3 分别刻画对键长、三角形面积与四面体体积变化的抵抗，在小变形线性化下三个参数退化为两个独立参数，与经典 Lamé 常数建立精确对应 [45]。力密度由势能对度量求导得到，即式 (7.56)：

$$\mathbf{T}_1^{ai} = \frac{\partial \psi_1}{\partial \xi^{ai}}, \quad \mathbf{T}_2^{ai} = \int_{H_0} \left[\xi^{aj} \times \frac{\partial \psi_2}{\partial \mathbf{a}^{aij}} \right] dV^j, \quad \mathbf{T}_3^{ai} = \int_{H_0} \int_{H_0} 3 \frac{\partial \psi_3}{\partial v^{aijk}} [\xi^{aj} \times \xi^{ak}] dV^k dV^j \quad (7.56)$$

运动方程与态型运动方程式 (6.8) 同构，只是被积函数换为三部分力密度之和 [45]。

注记 7.16. CKP 与标准对应框架是两条平行的推广路线。对应框架把一族键的变形压缩为单个 $\mathbf{F}$ （一阶运动学），CKP 则把线、面、体三个层次的几何信息全部保留为本构自变量，因此天然没有键型理论的泊松比限制，也不存在对应框架的零能模式——每个几何度量都携带能量。CKP 是“高阶几何信息”的最原则性体现，其代价是本构表达需要三/四重积分，计算量与实现复杂度显著高于标准 NOSB [45]。

7.7.3 半拉格朗日对应框架

标准对应框架在参考构型中定义非局部变形梯度，影响函数固定于参考构型。当变形极大（如冲击、金属加工）时，参考构型映射可能严重扭曲，固定核的近似质量下降。Behzadinasab 与 Foster 提出的半拉格朗日对应框架（semi-Lagrangian constitutive correspondence）把“对应”搬到当前构型 [4]：材料点的相互作用只依赖当前（变形后）构型，影响函数随变形更新；以非局部速度梯度取代非局部变形梯度作为中间运动学量，以速率型本构（如 Jaumann 率的次弹性关系）由经典理论求出 Cauchy 应力率，再据此计算键力。点级非局部速度梯度定义为式 (7.57)：

$$\mathbf{L}(\mathbf{x}, t) = \left[\int_{H_x} \omega(\boldsymbol{\xi}) \tilde{\mathbf{v}} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \right] \mathbf{K}(\mathbf{x}, t)^{-1}, \quad \mathbf{K}(\mathbf{x}, t) = \int_{H_x} \omega(\boldsymbol{\xi}) \boldsymbol{\xi} \otimes \boldsymbol{\xi} dV_{\mathbf{x}'} \quad (7.57)$$

其中 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{x}' - \mathbf{x}$ 为当前构型中的相对位置， $\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v}' - \mathbf{v}$ 为相对速度， $\mathbf{K}$ 为当前构型中的形状张量 [4]。内状态变量（塑性应变、损伤等）仍存储在拉格朗日物质点上，从而保留历史相关性——这是“半拉格朗日”得名的由来，也是它与纯欧拉框架的本质区别。半拉格朗日框架可处理拉格朗日映射严重扭曲的极端变形，且无表面效应；配以 7.6.3 节的键关联构造可消除材料失稳 [4]。

7.7.4 统一框架与数据驱动增强

高阶对应模型、CKP 与半拉格朗日框架分别从”梯度阶数””相互作用几何”与”构型选择”三个维度扩展 NOSB。把它们统一起来的是再生核粒子法 (reproducing kernel particle method, RKPM) 的视角。Bessa 等证明, 对应形式的态型近场动力学与 RKPM 是统一的: 近场动力学的非局部变形梯度等价于一种二阶精度的隐式梯度再生核近似 [6]。这一统一性带来两个与高阶直接相关的推论: 其一, 引入再生核的高阶基 (二次、三次再生条件) 即可得到任意阶精度的非局部变形梯度, 为 7.7.1 节的高阶模型提供了通用构造手段; 其二, 近场动力学与 SPH、CSPH、RKPM 等无网格方法可以写成统一的积分算子形式, 近场动力学是这一家族中以”积分形式运动方程”为特征的一员 [6]。

在数据驱动方向, Xu 等 2021 年用带物理约束的神经网络直接学习近场动力学材料模型 (力态), 以材料框架不变性、守恒律与热力学一致性约束网络训练, 把经典本构或实验/分子模拟数据直接嵌入近场动力学框架 [108]。这与 Bessa 的统一框架分别从”近似精度”与”本构表达”两个方向扩展 NOSB 的能力边界。

注记 7.17. 需要区分”高阶模型”与”高阶离散化”。变 *horizon* 的双水平近场动力学 (*dual-horizon peridynamics*) 在变近场域条件下通过对偶相互作用恢复线动量守恒, 属于离散化/多尺度技术而非高阶模型 [81], 其详述见第 9 章 (离散化) 与第 12 章 (多尺度耦合)。键关联 NOSB 已被证明适用于变 *horizon* 情形, 是”高阶模型 + 变 *horizon*”组合的可行途径 [38]。

7.7.5 模型关系总览

表 7.1 汇总了本节介绍的各类高阶非常规态型模型及其定位。三条主线——高阶变形梯度 (7.7.1)、多邻域运动学 (7.7.2)、当前构型对应 (7.7.3)——分别对应”梯度阶数””相互作用几何””构型选择”三个扩展维度; 数据驱动与统一框架 (7.7.4) 则提供了跨模型的构造工具与本构来源。这些模型共同构成 NOSB 从”标准对应”走向更高阶、更通用、更数据驱动的发展图景, 其中许多方向 (如高阶模型与变 *horizon* 的组合、高阶模型在断裂模拟中的应用) 仍是开放问题。

表 7.1 高阶非常规态型模型的分类与定位

模型	扩展维度	关键运动学量	代表文献
标准对应 NOSB	基准	$\mathbf{F}$	[92]
高阶变形梯度对应	梯度阶数	$\mathbf{F}, \mathbf{F}^{(1)}, \dots$	[16, 38]
CKP	相互作用几何	$\boldsymbol{\xi}, \mathbf{a}, v$	[45]
半拉格朗日对应	构型选择	$\mathbf{L}$ (当前构型)	[4]
统一框架	构造工具	RK 梯度算子	[6]
数据驱动本构	本构表达	力态 (神经网络)	[108]

第 8 章 本构模型专题

- 8.1 超弹性材料
- 8.2 黏弹性与黏塑性材料
- 8.3 蠕变材料
- 8.4 晶体弹塑性
- 8.5 准脆性材料的 JH-2 本构
- 8.6 有限变形框架下的本构实现

第 9 章 空间离散与时间积分

9.1 无网格离散格式

9.1.1 均匀离散与非均匀离散

9.1.2 Voronoi 图自适应离散

9.2 体积修正与表面积分方案

9.3 时域积分的显式方法

9.3.1 中心差分法

9.3.2 显式方法的稳定性条件

9.4 自适应动力松弛法

9.5 隐式求解策略

9.6 拟静力分析方法

第 10 章 边界条件与表面效应处理

10.1 位移边界条件的施加

10.2 力边界条件的施加

10.3 非局部边界层与表面效应的数值修正

10.4 无虚拟层边界条件直接施加方法

10.5 接触算法

10.5.1 刚体-可变形体接触

10.5.2 多体接触

第 11 章 裂纹与损伤的数值模拟

- 11.1 裂纹的表征与预置方法
- 11.2 损伤场与局部损伤量计算
- 11.3 动态裂纹扩展追踪
- 11.4 I 型、II 型及混合型断裂
- 11.5 动态应力强度因子的计算
- 11.6 多裂纹交互作用模拟

第 12 章 近场动力学与有限元法的混合模型

12.1 混合建模的必要性与基本策略

12.2 力耦合方法与镶嵌单元技术

12.3 位移协调约束法

12.4 重叠模型与接触模型

12.5 基于子模型的方法

12.6 非连续伽辽金有限元法

12.7 在商业软件中的实现

12.7.1 ABAQUS 二次开发

12.7.2 LS-DYNA 实现

12.7.3 ANSYS 耦合实现

第 13 章 热传导与热-力耦合

13.1 热传导的键型近场动力学模型

13.2 热传导的态型近场动力学模型

13.3 基于近场动力学微分算子的热传导模型

13.4 热-力单向耦合模型

13.5 热-力完全耦合模型

13.5.1 耦合控制方程

13.5.2 无量纲化与特征尺度

13.5.3 数值求解策略

第 14 章 其他多物理场耦合

14.1 湿-热-力耦合

14.2 多孔介质流-固耦合

14.3 力-电耦合与电迁移

14.4 腐蚀与扩散-力耦合

14.5 多物理场近场动力学的统一框架

第 15 章 近场动力学微分算子方法

15.1 近场动力学微分算子的基本概念

15.2 任意阶导数的非局部表示

15.3 一阶与高阶非局部算子

15.4 双影响域近场动力学

15.5 非局部算子方法求解偏微分方程

15.6 与传统无网格方法的比较

第 16 章 前沿方法与新进展

16.1 多尺度近场动力学建模

16.1.1 粗粒化方法

16.1.2 近场动力学与分子动力学的耦合

16.1.3 均匀化方法

16.2 机器学习与近场动力学

16.2.1 物理信息神经网络框架

16.2.2 数据驱动的本构建模

16.3 疲劳与渐进损伤的近场动力学建模

16.4 冲击与爆炸问题的近场动力学模拟

16.5 纳米尺度的近场动力学应用

第 17 章 近场动力学程序设计

17.1 程序设计框架与计算流程

17.2 数据结构设计

17.3 邻居搜索算法

17.4 并行计算策略

17.4.1 基于 MPI 的分布式并行

17.4.2 基于 GPU 的加速计算

17.5 负载均衡策略

17.6 计算精度与收敛性分析

第 18 章 开源与商业软件平台

18.1 PDLAMMPS: 基于 LAMMPS 的近场动力学实现

18.2 Peridigm: Sandia 开源近场动力学框架

18.3 PeriPy 与 Python 近场动力学生态

18.4 LS-DYNA 中的近场动力学功能

18.5 ABAQUS 二次开发实现近场动力学

18.6 ANSYS 中的近场动力学与有限元耦合实现

18.7 软件选型与对比

第 19 章 基准问题与验证算例

- 19.1 一维杆的弹性波传播
- 19.2 二维板拉伸与弯曲问题
- 19.3 含孔板的应力集中
- 19.4 预制裂纹板的裂纹扩展
- 19.5 Kalthoff-Winkler 冲击实验
- 19.6 三点弯曲梁断裂
- 19.7 混凝土板冲击侵彻
- 19.8 热传导与热-力耦合基准测试

附录 A 数学基础：向量、张量与近场 动力学状态的符号体系

附录 B 连续介质力学基础速览

附录 C 常用近场动力学开源代码索引

附录 D 符号表

附录 E 参考文献汇总

参考文献

- [1] A. Agwai, I. Guven, and E. Madenci. Predicting crack propagation with peridynamics: A comparative study. *International Journal of Fracture*, 171(1):65–78, 2011.
- [2] E. C. Aifantis. On the role of gradients in the localization of deformation and fracture. *International Journal of Engineering Science*, 30(10):1279–1299, 1992.
- [3] Z. P. Bažant and T. B. Belytschko. Wave propagation in a strain-softening bar: Exact solution. *Journal of Engineering Mechanics*, 111(3):381–389, 1985.
- [4] M. Behzadinasab and J. T. Foster. A semi-lagrangian constitutive correspondence framework for peridynamics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 137:103862, 2020.
- [5] T. Belytschko, W. K. Liu, and B. Moran. *Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures*. John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
- [6] M. A. Bessa, J. T. Foster, T. Belytschko, and W. K. Liu. A meshfree unification: reproducing kernel peridynamics. *Computational Mechanics*, 53(6):1251–1264, 2014.
- [7] F. Bobaru and M. Duangpanya. A peridynamic formulation for transient heat conduction in bodies with evolving discontinuities. *Journal of Computational Physics*, 229(8):2764–2785, 2010.
- [8] F. Bobaru, J. T. Foster, P. H. Geubelle, and S. A. Silling, editors. *Handbook of Peridynamic Modeling*. CRC Press, Boca Raton, 2016.
- [9] F. Bobaru and W. Hu. The meaning, selection, and use of the peridynamic horizon and its relation to crack branching in brittle materials. *International Journal of Fracture*, 176(2):215–222, 2012.
- [10] F. Bobaru, M. Yang, L. F. Alves, S. A. Silling, E. Askari, and J. Xu. Convergence, adaptive refinement, and scaling in 1d peridynamics. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 77(6):852–877, 2009.
- [11] M. S. Breitenfeld. *Quasi-static non-ordinary state-based peridynamics for the modeling of 3D fracture*. PhD thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2014. hdl.handle.net/2142/49545, Open Access via IDEALS.

-
- [12] M. S. Breitenfeld, P. H. Geubelle, O. Weckner, and S. A. Silling. Non-ordinary state-based peridynamic analysis of stationary crack problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 272:233–250, 2014.
- [13] B. J. Breitzman and K. Dayal. Bond-level deformation gradients and energy averaging in peridynamics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 110:192–204, 2018.
- [14] S. N. Butt and G. Meschke. A peridynamic framework for fracture analysis of functionally graded materials. *Computational Mechanics*, 68(3):509–529, 2021.
- [15] H. Chen. Bond-associated deformation gradients for peridynamic correspondence model. *Mechanics Research Communications*, 90:34–41, 2018.
- [16] H. Chen and S. Y. Chan. Higher-order peridynamic material correspondence models for elasticity. *Journal of Elasticity*, 142(1):135–161, 2020.
- [17] Z. Chen and F. Bobaru. Peridynamic modeling of pitting corrosion damage. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 78:352–381, 2015.
- [18] S. R. Chowdhury, P. Roy, D. Roy, and J. N. Reddy. Peridynamic theory of solid mechanics: A comparison of the nonlocal model and its local limit. *arXiv preprint*, 2019. arXiv:1712.09339.
- [19] E. Cosserat and F. Cosserat. *Théorie des Corps Déformables*. Hermann et Fils, Paris, 1909.
- [20] P. Diehl, R. Lipton, T. Wick, and M. Tyagi. A comparative review of peridynamics and phase-field models for engineering fracture mechanics. *Computational Mechanics*, 69(6):1259–1293, 2022.
- [21] P. Diehl, S. Prudhomme, and M. Lévesque. A review of benchmark experiments for the validation of peridynamics models. *Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling*, 1(1):14–35, 2019.
- [22] N. Dimola, A. Coclite, G. Fanizza, and T. Politi. Bond-based peridynamics, a survey prospecting nonlocal theories of fluid-dynamics. *Advances in Continuous and Discrete Models*, 2022(1), 2022.
- [23] D. Dipasquale, G. Sarego, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. A discussion on failure criteria for ordinary state-based peridynamics. *Engineering Fracture Mechanics*, 186:378–398, 2017.
- [24] D. Dipasquale, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. Crack propagation with adaptive grid refinement in 2d peridynamics. *International Journal of Fracture*, 190(1):1–22, 2014.

-
- [25] C. T. Dyka and R. P. Ingel. An approach for tension instability in smoothed particle hydrodynamics (SPH). *Computers & Structures*, 57(4):573–580, 1995.
- [26] A. C. Eringen. Linear theory of nonlocal elasticity and dispersion of plane waves. *International Journal of Engineering Science*, 10(5):425–435, 1972.
- [27] A. C. Eringen. On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves. *Journal of Applied Physics*, 54(9):4703–4710, 1983.
- [28] A. C. Eringen and D. G. B. Edelen. On nonlocal elasticity. *International Journal of Engineering Science*, 10(3):233–248, 1972.
- [29] A. C. Eringen, C. G. Speziale, and B. S. Kim. Crack-tip problem in non-local elasticity. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 25(5):339–355, 1977.
- [30] D. P. Flanagan and L. M. Taylor. An accurate numerical algorithm for stress integration with finite rotations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 62(3):305–320, 1987.
- [31] J. T. Foster, S. A. Silling, and W. W. Chen. Viscoplasticity using peridynamics. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 81(10):1242–1258, 2010.
- [32] J. T. Foster, S. A. Silling, and W. W. Chen. An energy based failure criterion for use with peridynamic states. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 9(6):675–688, 2011.
- [33] G. C. Ganzenmüller, S. Hiermaier, and M. May. On the similarity of meshless discretizations of Peridynamics and Smooth-Particle Hydrodynamics. *Computers & Structures*, 150:71–78, 2015.
- [34] W. Gerstle, N. Sau, and S. Silling. Peridynamic modeling of concrete structures. *Nuclear Engineering and Design*, 237(12–13):1250–1258, 2007.
- [35] M. Ghajari, L. Iannucci, and P. Curtis. A peridynamic material model for the analysis of dynamic crack propagation in orthotropic media. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 276:431–452, 2014.
- [36] A. A. Griffith. The phenomena of rupture and flow in solids. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series A*, 221:163–198, 1921.
- [37] X. Gu, E. Madenci, and Q. Zhang. Revisit of non-ordinary state-based peridynamics. *Engineering Fracture Mechanics*, 190:31–52, 2018.
- [38] X. Gu, Q. Zhang, E. Madenci, and X. Xia. Possible causes of numerical oscillations in non-ordinary state-based peridynamics and a bond-associated higher-order stabilized model. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 357:112592, 2019.

-
- [39] Y. D. Ha and F. Bobaru. Studies of dynamic crack propagation and crack branching with peridynamics. *International Journal of Fracture*, 162(1–2):229–244, 2010.
- [40] F. Han, G. Lubineau, Y. Azdoud, and A. Askari. A morphing approach to couple state-based peridynamics with classical continuum mechanics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 301:1–10, 2016.
- [41] N. A. Hashim, W. M. Coombs, C. E. Augarde, and G. Hattori. An implicit non-ordinary state-based peridynamics with stabilised correspondence material model for finite deformation analysis. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 371:113304, 2020.
- [42] R. Hill. *The Mathematical Theory of Plasticity*. Clarendon Press, Oxford, 1950.
- [43] W. Hu, Y. D. Ha, and F. Bobaru. Peridynamic model for dynamic fracture in uni-directional fiber-reinforced composites. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 217–220:247–261, 2012.
- [44] G. R. Irwin. Analysis of stresses and strains near the end of a crack traversing a plate. *Journal of Applied Mechanics*, 24:361–364, 1957.
- [45] A. Javili, A. T. McBride, and P. Steinmann. Continuum-kinematics-inspired peridynamics. mechanical problems. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 131:125–146, 2019.
- [46] X.-W. Jiang and H. Wang. Ordinary state-based peridynamics for open-hole tensile strength prediction of fiber-reinforced composite laminates. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 13(1):53–82, 2018.
- [47] L. M. Kachanov. Time of the rupture process under creep conditions. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Tekhnicheskikh Nauk*, 8:26–31, 1958.
- [48] O. Karpenko, S. Oterkus, and E. Oterkus. An in-depth investigation of critical stretch based failure criterion in ordinary state based peridynamics. *International Journal of Fracture*, 223(1–2):1–23, 2020.
- [49] B. Kilic and E. Madenci. An adaptive dynamic relaxation method for quasi-static simulations using the peridynamic theory. *Theoretical and Applied Fracture Mechanics*, 53(3):194–204, 2010.
- [50] E. Kröner. Elasticity theory of materials with long range cohesive forces. *International Journal of Solids and Structures*, 3(5):731–742, 1967.
- [51] Q. V. Le and F. Bobaru. Objectivity of state-based peridynamic models for elasticity. *Journal of Elasticity*, 131(1):1–17, 2018.

-
- [52] Q. V. Le and F. Bobaru. Surface corrections for peridynamic models in elasticity and fracture. *Computational Mechanics*, 61(4):499–518, 2018.
- [53] P. Li, Z. Hao, S. Yu, and W. Zhen. Implicit implementation of the stabilized non-ordinary state-based peridynamic model. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 121(4):571–587, 2019.
- [54] P. Li, Z. M. Hao, and W. Q. Zhen. A stabilized non-ordinary state-based peridynamic model. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 339:262–280, 2018.
- [55] D. J. Littlewood. Simulation of dynamic fracture using peridynamics, finite element modeling, and contact. In *Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition*, Vancouver, Canada, 2010. IMECE2010-40621.
- [56] D. J. Littlewood. Roadmap for peridynamic software implementation. Technical Report SAND2015-9013, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2015.
- [57] G. Lubineau, Y. Azdoud, F. Han, C. Rey, and A. Askari. A morphing strategy to couple non-local to local continuum mechanics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 60(6):1088–1102, 2012.
- [58] J. Luo and V. Sundararaghavan. Stress-point method for stabilizing zero-energy modes in non-ordinary state-based peridynamics. *International Journal of Solids and Structures*, 150:197–207, 2018.
- [59] R. W. Macek and S. A. Silling. Peridynamics via finite element analysis. *Finite Elements in Analysis and Design*, 43(15):1169–1178, 2007.
- [60] E. Madenci, A. Barut, and M. Futch. Peridynamic differential operator and its applications. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 304:408–451, 2016.
- [61] E. Madenci, A. Barut, E. Willmarth, and N. Phan. Peridynamics for data estimation, image compression/recovery, and model reduction. *Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling*, 4(2):159–200, 2022.
- [62] E. Madenci and E. Oterkus. *Peridynamic Theory and Its Applications*. Springer, New York, 2014.
- [63] E. Madenci and S. Oterkus. Ordinary state-based peridynamics for plastic deformation according to von Mises yield criteria with isotropic hardening. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 86:192–219, 2016.
- [64] R. D. Mindlin. Micro-structure in linear elasticity. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 16(1):51–78, 1964.

-
- [65] J. A. Mitchell. A nonlocal, ordinary, state-based plasticity model for peridynamics. Technical Report SAND2011-3166, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2011.
- [66] J. A. Mitchell, S. A. Silling, and D. J. Littlewood. A position-aware linear solid constitutive model for peridynamics. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 10(5):539–557, 2015.
- [67] F. Mousavi, S. Jafarzadeh, and F. Bobaru. An ordinary state-based peridynamic elastoplastic 2d model consistent with J2 plasticity. *International Journal of Solids and Structures*, 229:111146, 2021.
- [68] T. Ni, M. Zaccariotto, Q.-Z. Zhu, and U. Galvanetto. Static solution of crack propagation problems in peridynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 346:126–151, 2019.
- [69] E. Oterkus and E. Madenci. Peridynamic analysis of fiber-reinforced composite materials. *Journal of Mechanics of Materials and Structures*, 7(1):45–84, 2012.
- [70] E. Oterkus, E. Madenci, O. Weckner, S. Silling, P. Bogert, and A. Tessler. Combined finite element and peridynamic analyses for predicting failure in a stiffened composite curved panel with a central slot. *Composite Structures*, 94(3):839–850, 2012.
- [71] E. Oterkus and S. Oterkus. Peridynamic modelling of fracture: a comprehensive review. *Journal of Peridynamics and Nonlocal Modeling*, 2026.
- [72] S. Oterkus, E. Madenci, and A. Agwai. Fully coupled peridynamic thermomechanics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 64:1–23, 2014.
- [73] H. Ouchi, A. Katiyar, J. York, J. T. Foster, and M. M. Sharma. A fully coupled porous flow and geomechanics model for fluid driven cracks: a peridynamics approach. *Computational Mechanics*, 55(3):561–576, 2015.
- [74] M. L. Parks, R. B. Lehoucq, S. J. Plimpton, and S. A. Silling. Implementing peridynamics within a molecular dynamics code. *Computer Physics Communications*, 179(11):777–783, 2008.
- [75] M. L. Parks, D. J. Littlewood, J. A. Mitchell, and S. A. Silling. Peridigm users’ guide. Technical Report SAND2012-7800, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2012.
- [76] R. H. J. Peerlings, R. de Borst, W. A. M. Brekelmans, and J. H. P. de Vree. Gradient enhanced damage for quasi-brittle materials. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 39(19):3391–3403, 1996.

-
- [77] G. Pijaudier-Cabot and Z. P. Bažant. Nonlocal damage theory. *Journal of Engineering Mechanics*, 113(10):1512–1533, 1987.
- [78] A. Pirzadeh, F. Dalla Barba, F. Bobaru, L. Sanavia, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. Elastoplastic peridynamic formulation for materials with isotropic and kinematic hardening. *Engineering with Computers*, 40(4):2063–2082, 2024.
- [79] A. F. Queiruga and G. J. Moridis. Numerical experiments on the convergence properties of state-based peridynamic laws and influence functions in two-dimensional problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 322:97–122, 2017.
- [80] P. W. Randles and L. D. Libersky. Smoothed particle hydrodynamics: Some recent improvements and applications. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 139(1–4):375–408, 1996.
- [81] H. Ren, X. Zhuang, and T. Rabczuk. Dual-horizon peridynamics: A stable solution to varying horizons. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 318:762–782, 2017.
- [82] F. Scabbia, M. Zaccariotto, and U. Galvanetto. A general ordinary state-based peridynamic formulation for anisotropic materials. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 427:117059, 2024.
- [83] P. Seleson and D. J. Littlewood. Convergence studies in meshfree peridynamic simulations. *Computers & Mathematics with Applications*, 71(11):2432–2448, 2016.
- [84] P. Seleson and M. L. Parks. On the role of the influence function in the peridynamic theory. *International Journal for Multiscale Computational Engineering*, 9(6):689–706, 2011.
- [85] P. Seleson, M. L. Parks, M. Gunzburger, and R. B. Lehoucq. Peridynamics as an upscaling of molecular dynamics. *Multiscale Modeling & Simulation*, 8(1):204–227, 2009.
- [86] S. A. Silling. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 48(1):175–209, 2000.
- [87] S. A. Silling. Linearized theory of peridynamic states. *Journal of Elasticity*, 99(1):85–111, 2010.
- [88] S. A. Silling. A coarsening method for use in molecular dynamics and peridynamics. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 59(5):1059–1075, 2011.
- [89] S. A. Silling. Stability of peridynamic correspondence material models and their particle discretizations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 322:42–57, 2017.

-
- [90] S. A. Silling and A. Askari. Peridynamic model for fatigue cracking. Technical Report SAND2014-18590, Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM, 2014.
- [91] S. A. Silling and E. Askari. A meshfree method based on the peridynamic model of solid mechanics. *Computers & Structures*, 83(17–18):1526–1535, 2005.
- [92] S. A. Silling, M. Epton, O. Weckner, J. Xu, and E. Askari. Peridynamic states and constitutive modeling. *Journal of Elasticity*, 88(2):151–184, 2007.
- [93] S. A. Silling and R. B. Lehoucq. Convergence of peridynamics to classical elasticity theory. *Journal of Elasticity*, 93(1):13–37, 2008.
- [94] S. A. Silling and R. B. Lehoucq. Peridynamic theory of solid mechanics. In *Advances in Applied Mechanics*, volume 44, pages 73–168. Elsevier, 2010.
- [95] S. A. Silling, O. Weckner, E. Askari, and F. Bobaru. Crack nucleation in a peridynamic solid. *International Journal of Fracture*, 162(1–2):219–227, 2010.
- [96] J. C. Simo and T. J. R. Hughes. *Computational Inelasticity*. Springer, New York, 1998.
- [97] W. Sun and J. Fish. Superposition-based coupling of peridynamics and finite element method. *Computational Mechanics*, 64(1):231–248, 2019.
- [98] M. R. Tupek and R. Radovitzky. An extended constitutive correspondence formulation of peridynamics based on nonlinear bond-strain measures. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 65:82–92, 2014.
- [99] M. R. Tupek, J. J. Rimoli, and R. Radovitzky. An approach for incorporating classical continuum damage models in state-based peridynamics. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 263:20–26, 2013.
- [100] F. S. Vieira and A. L. Araújo. An improved peridynamics density-based topology optimization framework for compliance minimization. *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 67(8):150, 2024.
- [101] R. Vignjevic, J. Campbell, and L. Libersky. A treatment of zero-energy modes in the smoothed particle hydrodynamics method. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 184(1):67–85, 2000.
- [102] W. Voigt. Theoretische studien über die elasticitätsverhältnisse der krystalle. *Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 34:3–52, 1887.
- [103] X. Wang, S. S. Kulkarni, and A. Tabarraei. Concurrent coupling of peridynamics and classical elasticity for elastodynamic problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 344:251–275, 2019.

-
- [104] Y. Wang, X. Zhou, and X. Xu. Numerical simulation of propagation and coalescence of flaws in rock materials under compressive loads using the extended non-ordinary state-based peridynamics. *Engineering Fracture Mechanics*, 163:248–273, 2016.
- [105] T. L. Warren, S. A. Silling, A. Askari, O. Weckner, M. A. Epton, and J. Xu. A non-ordinary state-based peridynamic method to model solid material deformation and fracture. *International Journal of Solids and Structures*, 46(5):1186–1195, 2009.
- [106] Y. Wen, B. Chen, T. Li, Q. Zhang, and Y. Wang. The influence of the peridynamic horizon and the critical stretch on the prediction of fracture. *International Journal of Fracture*, 241(1):1–22, 2023.
- [107] C. T. Wu and B. Ren. A stabilized non-ordinary state-based peridynamics for the non-local ductile material failure analysis in metal machining process. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 291:197–215, 2015.
- [108] X. Xu, M. D’Elia, and J. T. Foster. A machine-learning framework for peridynamic material models with physical constraints. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 386:114062, 2021.
- [109] A. Yaghoobi and M. G. Chorzepa. Higher-order approximation to suppress the zero-energy mode in non-ordinary state-based peridynamics. *Computers & Structures*, 188:63–79, 2017.
- [110] M. Zaccariotto, T. Mudric, D. Tomasi, A. Shojaei, and U. Galvanetto. Coupling of fem meshes with peridynamic grids. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 330:471–497, 2018.
- [111] X. P. Zhou, Y. T. Wang, and Q. H. Qian. Numerical simulation of crack curving and branching in brittle materials under dynamic loads using the extended non-ordinary state-based peridynamics. *European Journal of Mechanics A/Solids*, 60:277–299, 2016.
- [112] Q. Zhu and T. Ni. Peridynamic formulations enriched with bond rotation effects. *International Journal of Engineering Science*, 121:118–129, 2017.
- [113] 张恒, 张雄, and 乔丕忠. 近场动力学在断裂力学领域的研究进展. *力学进展*, 52(4):852–873, 2022.
- [114] 顾鑫, 章青, and E. Madenci. 多物理场耦合作用分析的近场动力学理论与方法. *力学进展*, 49(1):201910, 2019.